# Video-intercominstallaties
# Netwerk Video Recorder (NVR)
# Handleiding lokaal/Web GUI

Versie 1.0 – 18.09.2024

*[Afbeelding: Titelpagina met HiLook-logo en grafisch element met wereldbol-pictogram]*

- HiLook
- Network Video Recorder (NVR) Handleiding lokale/web-GUI
- Version 1.0 – 18.09.2024

## Over dit document

- Dit document bevat instructies voor het gebruik en het beheer van het product. Afbeeldingen, diagrammen, illustraties en alle andere informatie dienen uitsluitend ter beschrijving en toelichting.
- De in dit document opgenomen informatie kan zonder voorafgaande aankondiging wijzigen als gevolg van firmware-updates of om andere redenen. De nieuwste versie van het document vindt u op de Hikvision-website (https://www.hikvision.com). Tenzij anders overeengekomen, geven Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd. of haar dochterondernemingen (hierna "Hikvision" genoemd) geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties.
- Gebruik het document onder begeleiding en met ondersteuning van vakmensen die kennis hebben van het product en daarin zijn geïnstrueerd.

## Over dit product

- Dit product kan alleen in het land of de regio waar het werd gekocht door de klantenservice worden ondersteund.
- Als het door u gekozen product een videoproduct is, scan dan de volgende QR-code om de "Initiatieven voor het gebruik van videoproducten" te verkrijgen en lees deze zorgvuldig door.

*[Afbeelding: QR-code voor "Initiatieven voor het gebruik van videoproducten"]*

## Erkenning van de intellectuele eigendomsrechten

- Hikvision is eigenaar van de auteursrechten en/of octrooien die betrekking hebben op de in dit document beschreven producten of technologie, die mogelijk verwijzen naar licenties van derden.
- Elk deel van het document, inclusief tekst, afbeeldingen, grafieken enz., is eigendom van Hikvision. Geen enkel deel van dit document mag zonder schriftelijke toestemming geheel noch gedeeltelijk of in uittreksel worden gekopieerd, vertaald of gewijzigd.
- **HiLook** en andere merken en logo's van Hikvision zijn in verschillende rechtsgebieden eigendom van Hikvision.

- Andere genoemde merken en logo's zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
- **HDMI** De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface alsmede het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

## Disclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN WORDEN DEZE HANDLEIDING EN HET BESCHREVEN PRODUCT MET ZIJN HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE "AS IS" EN "MET ALLE FOUTEN EN VERGISSINGEN" TER BESCHIKKING GESTELD. HIKVISION GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR U GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL IS HIKVISION JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF ONDER MEER SCHADE WEGENS WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF GEGEVENSVERLIES, SYSTEEMBESCHADIGING OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, ONGEACHT OF DEZE BERUST OP CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZELFS INDIEN HIKVISION OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN IS GEWEZEN.

U ERKENT DAT DE AARD VAN HET INTERNET INHERENTE VEILIGHEIDSRISICO'S MET ZICH MEEBRENGT, EN HIKVISION AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE BEDRIJFSPROCESSEN, SCHENDINGEN VAN DE GEGEVENSBESCHERMING OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN CYBERAANVAL, EEN HACKERAANVAL, EEN VIRUSINSPECTIE OF ANDERE INTERNETVEILIGHEIDSRISICO'S; HIKVISION ZAL ECHTER INDIEN NODIG TIJDIG TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN.

U VERKLAART ZICH ERMEE AKKOORD DIT PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET ALLE GELDENDE WETTEN TE GEBRUIKEN, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK ERVOOR DAT UW GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING IS MET DE GELDENDE WET. IN HET BIJZONDER BENT U ERVOOR VERANTWOORDELIJK DIT PRODUCT OP EEN WIJZE TE GEBRUIKEN DIE GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT RECHTEN VAN PUBLICITEIT, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF GEGEVENSBESCHERMINGS- EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOOR VERBODEN EINDTOEPASSINGEN, INCLUSIEF DE ONTWIKKELING OF PRODUCTIE VAN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS, DE ONTWIKKELING OF PRODUCTIE VAN CHEMISCHE OF BIOLOGISCHE WAPENS, ACTIVITEITEN IN VERBAND MET NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF ONVEILIGE NUCLEAIRE SPLIJTSTOFCYCLI, OF TER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN.

IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DEZE HANDLEIDING EN HET GELDENDE RECHT PREVALEERT HET LAATSTE.

## Juridische informatie

©2024 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

## Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en het beheer van het product. Afbeeldingen, diagrammen, illustraties en alle andere informatie dienen uitsluitend ter beschrijving en toelichting. De in de beknopte handleiding opgenomen informatie kan als gevolg van firmware-updates of om andere redenen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De nieuwste versie van deze handleiding vindt u op de Hikvision-website (https://www.hikvision.de/).

Gebruik deze beknopte handleiding onder begeleiding en met ondersteuning van vakmensen die zijn opgeleid in de ondersteuning van het product.

## Handelsmerken

**HiLook** en andere merken en logo's van Hikvision zijn in verschillende rechtsgebieden eigendom van Hikvision. Andere genoemde merken en logo's zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

**HDMI** De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, alsmede het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde

## Disclaimer

VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN WORDEN DEZE HANDLEIDING EN HET BESCHREVEN PRODUCT MET ZIJN HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE "AS IS" EN "MET ALLE FOUTEN EN VERGISSINGEN" TER BESCHIKKING GESTELD. HIKVISION GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT DOOR U GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. IN GEEN GEVAL IS HIKVISION JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF ONDER MEER SCHADE WEGENS WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF GEGEVENSVERLIES, SYSTEEMBESCHADIGING OF VERLIES VAN DOCUMENTATIE, ONGEACHT OF DEZE BERUST OP CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZELFS INDIEN HIKVISION OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIEZEN IS GEWEZEN.

U ERKENT DAT DE AARD VAN HET INTERNET INHERENTE VEILIGHEIDSRISICO'S MET ZICH MEEBRENGT, EN HIKVISION AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE BEDRIJFSPROCESSEN, SCHENDINGEN VAN DE GEGEVENSBESCHERMING OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN CYBERAANVAL, EEN HACKERAANVAL, EEN VIRUSINSPECTIE OF ANDERE INTERNETVEILIGHEIDSRISICO'S; HIKVISION ZAL ECHTER INDIEN NODIG TIJDIG TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN.

U VERKLAART ZICH ERMEE AKKOORD DIT PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET ALLE GELDENDE WETTEN TE GEBRUIKEN, EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK ERVOOR DAT UW GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING IS MET DE GELDENDE WET. IN HET BIJZONDER BENT U ERVOOR VERANTWOORDELIJK DIT PRODUCT OP EEN WIJZE TE GEBRUIKEN DIE GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT RECHTEN VAN PUBLICITEIT, INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OF GEGEVENSBESCHERMINGS- EN ANDERE PRIVACYRECHTEN. U MAG DIT PRODUCT NIET GEBRUIKEN VOOR VERBODEN EINDTOEPASSINGEN, INCLUSIEF DE ONTWIKKELING OF PRODUCTIE VAN MASSAVERNIETIGINGSWAPENS, DE ONTWIKKELING OF PRODUCTIE VAN CHEMISCHE

OF BIOLOGISCHE WAPENS, ACTIVITEITEN IN VERBAND MET NUCLEAIRE EXPLOSIEVEN OF ONVEILIGE NUCLEAIRE SPLIJTSTOFCYCLI, OF TER ONDERSTEUNING VAN MENSENRECHTENSCHENDINGEN.

IN GEVAL VAN TEGENSTRIJDIGHEDEN TUSSEN DEZE HANDLEIDING EN HET GELDENDE RECHT PREVALEERT HET LAATSTE.

## Regulatory Information

### FCC Information

Houd er rekening mee dat wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de voor de conformiteit verantwoordelijke instantie, de bevoegdheid om het apparaat te gebruiken kunnen doen vervallen.

FCC-conformiteit: Dit apparaat is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse A conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze grenswaarden zijn zo ontworpen dat zij een redelijke bescherming bieden tegen schadelijke storingen bij installatie in woongebieden. Dit apparaat genereert en gebruikt hoogfrequente energie en kan deze ook uitstralen en kan, indien het niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storing van het radioverkeer veroorzaken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat bij een bepaalde installatie geen storingen optreden. Wanneer dit apparaat storingen van de radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen.

De gebruiker dient te proberen de storing door een of meer van de volgende maatregelen te verhelpen:

- Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat niet op het stroomcircuit van de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

### FCC-voorwaarden

Dit apparaat voldoet aan de eisen van deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

### EU Conformity Statement

| | |
|---|---|
| CE | Dit product en – indien van toepassing – ook de meegeleverde accessoires zijn voorzien van de "CE"-markering en voldoen daarmee aan de geldende geharmoniseerde Europese normen die onder de EMC-richtlijn 2014/30/EU, de LVD-richtlijn 2014/35/EU, de RoHS-richtlijn 2011/65/EU vallen. |
| *[Afbeelding: Doorgekruiste afvalcontainer – WEEE-symbool]* | 2012/19/EU (WEEE-richtlijn): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, mogen in de Europese Unie niet als ongesorteerd huishoudelijk afval worden afgevoerd. Voor een correcte recycling geeft u dit product terug aan uw plaatselijke leverancier waar u het apparaat hebt gekocht, of voert u het af bij aangewezen inzamelpunten. Meer informatie vindt u op: http://www.recyclethis.info. |
| *[Afbeelding: Doorgekruiste afvalcontainer – batterijsymbool]* | 2006/66/EG (batterijrichtlijn): Dit product bevat een batterij die in de Europese Unie niet als ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Zie de productdocumentatie voor specifieke informatie over de batterij. De batterij is met dit symbool gemarkeerd, dat ook letters bevat ter aanduiding van cadmium (Cd), lood (Pb) of kwik (Hg). Voor een correcte recycling geeft u de batterij terug aan uw leverancier of brengt u deze naar een aangewezen inzamelpunt. Voor meer informatie zie: http://www.recyclethis.info. |

### Industry Canada ICES-003 Compliance

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de normen CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

## Symboolconventies

De symbolen die in dit document kunnen voorkomen, zijn als volgt gedefinieerd.

| Symbool | Beschrijving |
|---|---|
| Gevaar | Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot de dood of ernstig letsel leidt of kan leiden. |
| Voorzichtig | Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot schade aan apparatuur, gegevensverlies, prestatieverlies of onverwachte resultaten kan leiden. |
| Opmerking | Geeft aanvullende informatie om belangrijke punten van de hoofdtekst te benadrukken of aan te vullen. |

## Inhoud


1. Voorwoord ... 2
2. Wijzigingshistorie ... 2
3. Overzicht netwerkvideorecorder (NVR) ... 2
4. Systeemtopologie ... 4
5. Apparaattoegang en bediening ... 6
    - Lokale bedieningsinterface ... 6
    - Webservertoegang ... 6

- Pc-software ... 6
- HiLook Vision App-toegang ... 6

6. Interfaces en aansluitingen ... 8
   - NVR-104MH-C ... 8
     - Aansluitingen ... 8
     - Behuizingsafmetingen ... 8
     - Highlights ... 8
   - NVR-104MH-C/4P ... 9
     - Aansluitingen ... 9
     - Behuizingsafmetingen ... 9
     - Highlights ... 9
   - NVR-108MH-C ... 10
     - Aansluitingen ... 10
     - Behuizingsafmetingen ... 10
     - Highlights ... 10
   - NVR-108MH-C/8P ... 11
     - Aansluitingen ... 11
     - Behuizingsafmetingen ... 11
     - Highlights ... 11
   - NVR-216MH-C ... 12
     - Overzicht ... 12
     - Behuizingsafmetingen ... 12
     - Highlights ... 12
   - NVR-216-MH-C/16P ... 12
     - Overzicht ... 12
     - Behuizingsafmetingen ... 13
     - Highlights ... 13
   - Externe interfaces ... 13
     - PoE-interface ... 13
     - LAN-interface ... 13
     - Audio IN/OUT ... 14
     - HDMI / VGA ... 14
     - USB-interface ... 14
     - Voedingsspanning / netschakelaar ... 14
   - Interne interfaces ... 15
     - Montage van de harde schijf ... 15
   - Wandmontage ... 15

7. Installatie ... 16
   - Checklist ... 16
     - Netwerk ... 16
     - Camera ... 16
     - Recorder ... 16

8. Eerste ingebruikname ... 17
   - Eerste inrichting via HDMI-monitor ... 17
     - Eerste inrichting starten ... 17
     - Taal instellen ... 17

        - Apparaat activeren ... 17
        - Handmatige activering afsluiten ... 18
9. Bediening van de recorder ... 23
    - Gebruikersinterface ontgrendelen ... 23
    - Livebeeld ... 24
        - Camera-indeling en sequencer ... 27
    - Weergave ... 29
    - Zoeken ... 33
10. Configuratie van de recorder ... 35
    - Systeem > Algemeen ... 36
        - Algemene instellingen ... 36
        - DST-instellingen ... 37
        - Overige instellingen ... 37
    - Systeem > Liveweergave ... 37
        - Algemeen ... 37
        - Weergeven ... 38
        - Kanaal-nul ... 38
    - Systeem > Gebruiker ... 39
    - Netwerk > Algemeen ... 40
        - TCP/IP ... 40
        - DDNS ... 40
        - NAT ... 41
        - NTP ... 41
        - Logserverinstellingen ... 42
        - Overige instellingen ... 42
    - Platformtoegang ... 43
        - HiLookVison ... 43
        - ISUP ... 44
        - OTAP ... 45
    - E-mail ... 45
        - Configuratie NVR ... 45
        - Configuratie Google Mail ... 46
    - Camera > Camera ... 46
        - Camerabeheer ... 46
        - Camera via online zoeken toevoegen ... 47
        - Cameraparameters aanpassen / Aangepast toevoegen ... 48
        - Overige camera-instellingen ... 48
    - Camera > Weergave ... 49
        - OSD-instelling ... 50
        - Beeldinstelling ... 50
        - Belichting ... 50
        - Dag/nacht-omschakeling ... 51
        - Achtergrondverlichting ... 52
        - Beeldverbetering ... 52
    - Camera > Privacyzone ... 52
    - Apparaattoegang > Switch (schakelaar) ... 52

        - Switch via online zoeken toevoegen ... 52
    - Apparaattoegang > IP-luidspreker ... 53
        - 2-weg audiobesturing (livebeeld) ... 53
        - IP-luidspreker via online zoeken toevoegen ... 53
        - Verbindingsinstelling IP-luidspreker ... 54
        - Cameratoewijzing IP-luidspreker ... 54
        - IP-luidspreker overige commando's ... 55
    - PoE-instellingen ... 55
        - PoE-voedingsspanning ... 55
        - PoE-koppelingsinstellingen ... 56
    - Gebeurtenisconfiguratie ... 56
        - Gebeurtenissen ... 56
        - Tijdschema's ... 57
        - Koppeling ... 57
    - Gebeurtenis > Normale gebeurtenis ... 58
        - Bewegingsdetectie ... 58
        - Sabotagebewaking ... 59
        - Videoverlies ... 59
        - Flitslichtalarmuitgang ... 59
        - Audioalarmuitgang ... 60
        - Uitzondering ... 60
    - Gebeurtenis > Perimeterbeveiliging ... 60
        - Hoe werkt een VCA? ... 60
        - Lijnoverschrijding ... 61
        - Inbraak ... 62
        - Regio betreden ... 62
        - Regio verlaten ... 63
    - Gebeurtenis > Niet-video-gebeurtenis ... 64
    - Opnameconfiguratie ... 64
        - Basisconcepten ... 64
        - Opnameduur berekenen ... 65
        - Planning ... 65
        - Instellingen ... 66
        - Opslag ... 67
        - Opslagmodus ... 68
        - Geavanceerde instellingen ... 68
    - Meldingsvenster ... 69
    - Meldingsvenster > Systeeminformatie ... 69
        - Loginformatie ... 69
        - Systeemonderhoud ... 70
        - Zoemerschakelaar ... 70
        - Apparaatonderhoud ... 70
    - Meldingsvenster > Alarminformatie ... 71
    - Streaming & snapshot-paden ... 72
        - HTTP-pad voor stilstaand beeld: ... 72
        - RTSP-pad voor streamafname: ... 72

11. Bediening via webbrowser ... 73
    - Inleiding ... 73
        - Systeemvereisten ... 73
        - Startpagina openen ... 73
        - Aanmelden ... 73
    - Liveweergave ... 74
    - Weergave en export ... 76
    - Configuratie ... 79
        - Webconfiguratie algemeen ... 79
        - Lokaal (browser-plug-in) ... 79
        - Onderhoud ... 80

# 1 Voorwoord

Deze handleiding is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Veel van de beschreven functies hebben betrekking op softwarekenmerken van afzonderlijke producten, die echter door software- en firmware-updates gedurende de productlevenscyclus kunnen wijzigen en daardoor van deze handleiding kunnen afwijken. Wij streven er voortdurend naar deze handleiding actueel te houden.

Deze handleiding heeft betrekking op de functionaliteit van de volgende softwareversies:

| **Product** | **Firmware-/softwareversie** | **Opmerking** |
|---|---|---|
| NVR-104MH-C(D)<br>NVR-104MH-C/4P(D)<br>NVR-108MH-C(D)<br>NVR-108MH-C/8P(D)<br>NVR-216MH-C(D)<br>NVR-216MH-C/16P(D) | V4.82.100_240606 | |
| iVMS-4200 | V3.11.1.7 Build 20240612 | |
| SADP | V3.1.0.3 Build 20240711 | |
| HiLookVision | V6.2.51.20240424 | |

Controleer de releasenotities van nieuwere firmware-updates op functiewijzigingen wanneer u met deze handleiding werkt.

Software- en firmware-updates verkrijgt u in het algemeen op onze homepage https://www.hikvision.com/de/ of in het EU-downloadportaal onder: https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal

# 2 Wijzigingshistorie

| **Versie** | **Datum** | **Wijziging** |
|---|---|---|
| 1.0 | 18.09.2024 | Initiële versie |
| | | |
| | | |
| | | |

# 3 Overzicht netwerkvideorecorder (NVR)

*[Afbeelding: Vooraanzicht van een HiLook NVR-behuizing in een cirkelvormig grafisch element]*

Een NVR (**N**etwerk **V**ideo **R**ecorder) is een speciaal apparaat dat videobewakingscamera's in een netwerk opneemt en beheert.

- Door de embedded architectuur van het apparaat is de inspanning voor onderhoud en support tijdens het gebruik minimaal.
- Afhankelijk van de uitvoering van de recorder (modelafhankelijk) wordt een verschillend aantal camerakanalen (= IP-camera's) ondersteund.
- Omdat IP-camera's doorgaans via PoE (Power over Ethernet) worden gevoed, zijn alle NVR-modellen ook als PoE-variant verkrijgbaar en beschikken daarmee over een geïntegreerde PoE-switch in het apparaat, waarmee IP-camera's rechtstreeks via een netwerkkabel van data en stroom kunnen worden voorzien (zonder dat een extra switch hoeft te worden ingezet).
- Intelligente functies worden "on-the-Edge" aan de camerazijde geanalyseerd en vervolgens als gebeurtenismelding aan de recorder doorgegeven, die op basis daarvan de verdere verwerking overneemt.
- De reguliere gegevensopslag vindt in het apparaat plaats via de interne SATA-interfaces op harde schijven (HDD). Wij adviseren voor de opname geschikte 24/7 CCTV-harde schijven te gebruiken.
- De primaire bediening van het apparaat vindt plaats op het lokale display via de HDMI-uitgang op het apparaat. Gebruik daarvoor een in de handel verkrijgbaar HDMI-weergaveapparaat en een USB-muis (meegeleverd).
- Voor de weergave van digitale livebeelden op de HDMI-uitgang moet de videostream van IP-camera's worden gedecodeerd, wat door de systeemprestaties van de NVR wordt begrensd.
  - Afhankelijk van de uitvoering van de recorder (modelafhankelijk) en de geactiveerde analysefuncties kan slechts een bepaald aantal camerabeelden gelijktijdig worden weergegeven (gedecodeerd).
  - Voorbeeld NVR-104MH-C tot NVR-216MH-C/16P
    - **Bij geactiveerde bewegingsdetectie 2.0**: er kunnen maximaal 4 x 1080p streams worden weergegeven
    - **Bij gedeactiveerde bewegingsdetectie 2.0**: er kunnen tot 6 x 1080p streams worden weergegeven

De volgende handleiding ondersteunt u bij de eerste installatie, configuratie en het gebruik van een HiLook-netwerkvideorecorder. Tot de hoofdkenmerken van de NVR behoren daarbij de volgende functiegebieden:

- **Liveweergave & weergave:** De kern van de NVR wordt gevormd door de liveweergave en het afspelen van opgenomen gegevens.
- **Gebeurtenisconfiguratie:** Afhankelijk van de aangesloten cameramodellen zijn op de NVR verschillende alarmgebeurtenissen zoals bijv. bewegingsdetectie beschikbaar.
- **Gegevensopslag en export:** Instelling van de opnamestrategie, alsmede verschillende mogelijkheden voor gegevensexport bij incidenten
- **Camerabeheer:** Plug&Play camera-integratie, alsmede handmatige programmering van IP-camera's tot aan afzonderlijke RTSP-bronnen
- **Onderhoud op afstand via webinterface:** Bediening van de recorder via de geïntegreerde webserver

- **Bediening op afstand via iVMS en HiLookVision:** optionele besturing via speciale VMS-software of smartphone-app

## 4 Systeemtopologie

*[Afbeelding: Schematische systeemtopologie met variant 1 "NVR zonder PoE-switch" en variant 2 "NVR met PoE-switch", routers, PoE-switches, camera's en 12V-voeding]*

- NVR ohne PoE-Switch (NVR zonder PoE-switch)
- NVR met PoE-switch
- Router
- PoE-Switch
- Optional (Optioneel)
- Alternativ (Alternatief)
- 12V Power
- PoE-switch of router

De systeemtopologie wordt in belangrijke mate bepaald door de PoE-switch die voor de aansluiting van netwerkcamera's nodig is. Netwerkrecorders met de aanduiding "/P" in de modelaanduiding bezitten een **geïntegreerde** PoE-switch waarop IP-camera's ook rechtstreeks kunnen worden aangesloten.

**Variant ① "NVR zonder (geïntegreerde) PoE-switch"**

- U hebt een (niet meegeleverde) PoE-geschikte netwerkswitch nodig waarop u IP-camera's aansluit.
- Verbind uw NVR eveneens met de PoE-switch. Let op: de recorder heeft altijd een aparte voedingsspanning nodig; alleen IP-camera's kunnen bij PoE via de netwerkkabel van spanning worden voorzien.
- Verbind ook uw router met de PoE-switch, indien u netwerktoegang via browser/app/pc wenst.
- **Optioneel:** Cascadeer verdere PoE-switches onderling om nog meer IP-camera's aan te sluiten. Let erop dat dit past bij het maximale aantal ondersteunde camerakanalen in de NVR.
- **Alternatief**: U kunt netwerkcamera's als alternatief via een (niet meegeleverde) 12V-voeding van spanning voorzien om deze via een netwerkswitch zonder PoE-functie te gebruiken.

**Variant ② "NVR met (geïntegreerde) PoE-switch"**

- Verbind alle netwerkcamera's rechtstreeks met de NVR op de daarvoor bestemde interfaces (afhankelijk van het model bijv. 1-8 PoE-poorten) aan de achterzijde van de NVR.
- Verbind de NVR met uw router voor netwerktoegang via browser/app/pc.
- **Optioneel:** Is het vanwege kabeltracés (bijv. bouwkundig bepaald) niet mogelijk alle camera's rechtstreeks met de recorder te verbinden, dan kunt u dit via een aparte PoE-switch realiseren. Deze moet echter met de LAN-interface van de NVR zijn verbonden (niet met een PoE-poort aan de apparaatzijde). De PoE-interfaces op de recorder zijn niet geschikt voor de uplink van verdere PoE-switches, maar uitsluitend bedoeld voor de aansluiting van netwerkcamera's.
- **Alternatief**: U kunt netwerkcamera's als alternatief via een (niet meegeleverde) 12V-voeding van spanning voorzien om deze via een netwerkswitch zonder PoE-functie te gebruiken.

**Opmerking**
Gebruik voor de eerste inrichting een HDMI-weergaveapparaat en sluit een USB-muis aan om de installatiewizard lokaal op de recorder te bedienen.

## 5 Apparaattoegang en bediening

### Lokale bedieningsinterface

HiLook Embedded-recorders beschikken over een geïntegreerde HDMI/VGA-uitgang om het apparaat via een in de handel verkrijgbare monitor/tv aan te sluiten. De gebruikersinterface kan daarbij via een aangesloten USB-muis worden bediend.

### Webservertoegang

De recorder beschikt ook over een geïntegreerde webserver. Dit betekent dat u, door het IP-adres in de adresbalk van uw browser in te voeren, het apparaat op afstand kunt besturen en beheren.

*[Afbeelding: Schermafbeelding van de webinterface van de recorder met menu Configuration en basisinformatie]*

- HiLook – Live View, Playback, Picture, Configuration
- Local, System, System Settings, Maintenance, Security, Camera Management, Device Management, User Management, Network, Video/Audio, Image, Event, Storage, Vehicle Detection, VCA
- Basic Information, Time Settings, RS-485, Menu Output, About
- Device Name: Network Video Recorder; Device No.: 255; Device Model: NVR-108MH-C / 8P; Serial No.; Firmware Version: V4.82.100 build 240606; Encoding Version: V5.0 build 240524; Hardware Version: B-B-K2182-00; Web Version: V4.0.1 build 240514; Plugin Version: 4.0.0.5; Number of Channels: 8; Number of HDDs: 1; Number of Alarm Input: 4; Number of Alarm Output: 4
- Save

**Opmerking**
Voor webtoegang op afstand (internet) is een statisch IP-adres of een DDNS-dienst vereist. Wij adviseren u hiervoor de DDNS-dienst van uw router te gebruiken en dienovereenkomstig de port forwarding in de router te configureren. Deze methode voor beheer op afstand via het internet met DDNS is bedenkelijk, omdat netwerkpoorten permanent op uw router moeten worden geopend; gebruik daarom voor toegang op afstand HiLookVision.

**Opmerking**
Voor weergave en het afspelen van media-inhoud (IP-camerastreams) is het noodzakelijk een browser-plug-in te installeren, die automatisch ter installatie wordt aangeboden bij het openen van de webinterface. U hebt daarvoor beheerdersrechten op uw pc nodig.

### Pc-software

Bij gebruik van meerdere HiLook-apparaten (ook op verschillende locaties) maakt de pc-software iVMS-4200 het mogelijk alle apparaten comfortabel via één programma aan te sturen en te beheren.

Het programma is gratis en kan via het volgende adres in de nieuwste versie worden gedownload:

https://www.hikvision.com/de/support/download/software/ivms4200-series/

*[Afbeelding: Schermafbeelding van de iVMS-4200 pc-software met tegels voor Video Application, Access Control, General Application, Maintenance and Management en Operation Wizard]*

> **Opmerking**
> Deze software ondersteunt toegang op afstand via de HiLookVision P2P-dienst, die internettoegang mogelijk maakt zonder routerconfiguratie, port forwarding en vast IP/DDNS op een eindklantaansluiting met een gangbare router. Gebruik om veiligheidsredenen bij voorkeur deze verbindingswijze, omdat bovendien de gegevensoverdracht via de P2P-dienst volledig wordt versleuteld.

### HiLook Vision App-toegang

Een eenvoudige en snelle toegang op afstand tot HiLook-apparaten via de smartphone (iOS/Android) is mogelijk met de HiLook Vision App. Hiervoor moet een gebruikersaccount in de cloud worden aangemaakt waarmee alle apparaatserienummers voor toegang op afstand worden gekoppeld.

Met de app hebt u toegang tot livebeelden, opnamen, pushberichten en 2-weg audiobesturing. Bovendien kunnen via de app basisinstellingen van het apparaat worden vastgelegd.

*[Afbeelding: Twee smartphoneschermen van de HiLookVision-app met apparatenlijst en livebeelden]*

Scan de volgende QR-code rechtstreeks vanaf het eindapparaat waarop u HiLookVision wilt laden.

*[Afbeelding: QR-code HiLookVision – "Scan QR Code to Download"]*

- HiLookVision
- Scan QR Code to Download

> **Opmerking**
> Deze software ondersteunt toegang op afstand via de HiLookVision P2P-dienst, die internettoegang mogelijk maakt zonder routerconfiguratie, port forwarding en vast IP/DDNS op een eindklantaansluiting met een gangbare router. De in de app gebruikte P2P-dienst slaat geen gegevens in de cloud op en is uitsluitend nodig voor de verbinding tussen beide eindpunten.

## 6 Interfaces en aansluitingen

De aansluitingen en interfaces van de HiLook Netwerk Video Recorders verschillen enigszins van model tot model. Gebruik uitsluitend de voor het betreffende apparaat bestemde meegeleverde accessoires.

Maakt de recorder deel uit van een set, dan is het apparaat reeds voorzien van een gegevensdrager en kan de eerste inrichting worden uitgevoerd.

> **Opmerking**
> Hebt u de recorder afzonderlijk aangeschaft, dan moet op de NVR nog een harde schijf voor de opname worden gemonteerd voordat u met de eerste inrichting kunt beginnen.

### NVR-104MH-C

#### Aansluitingen

*[Afbeelding: Achterzijde NVR-104MH-C met genummerde aansluitingen 1-7]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | LAN-interface (netwerk) |
| 2 | Audio-in- en uitgang |
| 3 | HDMI-uitgang |
| 4 | VGA-uitgang (DB9-aansluiting) |
| 5 | USB-interfaces (muis/export) |
| 6 | Voedingsspanning |
| 7 | Aarding |

*[Afbeelding: Vooraanzicht van de behuizing met led-indicatoren, hoogte 48 mm]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Power-led-indicatie |
| 2 | Opslagactiviteit (HDD) |
| 3 | Netwerkactiviteit |

#### Behuizingsafmetingen

*[Afbeelding: Maattekeningen van de behuizing, 265 mm breed, 229/225 mm diep, 48 mm hoog; scale 1:1; Unit/mm]*

#### Highlights

**Key-Features:**

- Tot 4-kanaals IP-camera-ingangen
- H.265+/H.265/H.264+/H.264-videoformaten
- Tot 1-kanaal@8 MP/3-kanaals@4 MP/6-kanaals@1080p decodeercapaciteit
- Tot 40 Mbps inkomende bandbreedte

**Professioneel en betrouwbaar**
H.265+-compressie reduceert de benodigde opslagruimte effectief met tot 75%.

**HD-video-uitgang**

- Biedt gelijktijdig gebruik van HDMI- en VGA-uitgang
- HDMI-video-uitvoer met tot 4K-resolutie

**Opslag en weergave**

- 1x SATA-interface voor aansluiting van harde schijf (tot 8 TB capaciteit per harde schijf)
- Intelligent zoeken/Smart Playback ter verbetering van de weergave-efficiëntie

**Intelligente functie**

- 1-kanaals bewegingsdetectie 2.0
- Ondersteuning van meerdere VCA-gebeurtenissen (Video Content Analytics)
- Configureerbare speciale intelligente camerafuncties, zoals bijv. VCA-detectie (beweging, lijnoverschrijding, indringing enz.)

**Netwerk & ethernettoegang**

- 1 x 10/100 Mbps ethernetinterface
- HiLookVision voor eenvoudig netwerkbeheer

## NVR-104MH-C/4P

**Aansluitingen**

*[Afbeelding: Achterzijde NVR-104MH-C/4P met genummerde aansluitingen 1-10]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | PoE-interfaces (IP-camera's) |
| 2 | LAN-interface (netwerk) |
| 3 | Audio-uitgang |
| 4 | Audio-ingang |
| 5 | HDMI-interface |
| 6 | VGA-uitgang (DB9-aansluiting) |
| 7 | USB-interface (muis/export) |
| 8 | Voedingsspanning |
| 9 | Netschakelaar |
| 10 | Aarding |

*[Afbeelding: Vooraanzicht van de behuizing met led-indicatoren, hoogte 48 mm]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Power-led-indicatie |
| 2 | Opslagactiviteit (HDD) |
| 3 | Netwerkactiviteit |

**Behuizingsafmetingen**

*[Afbeelding: Maattekeningen van de behuizing, 265 mm breed, 229/225 mm diep, 48 mm hoog; scale 1:1; Unit/mm]*

**Highlights**

**Key-Features:**

- Tot 4-kanaals IP-camera-ingangen
- H.265+/H.265/H.264+/H.264-videoformaten
- Tot 1-kanaal@8 MP/3-kanaals@4 MP/6-kanaals@1080p decodeercapaciteit
- Tot 40 Mbps inkomende bandbreedte

**Professioneel en betrouwbaar**
H.265+-compressie reduceert de benodigde opslagruimte effectief met tot 75%.

**HD-video-uitgang**

- Biedt gelijktijdig gebruik van HDMI- en VGA-uitgang
- HDMI-video-uitvoer met tot 4K-resolutie

**Opslag en weergave**

- 1x SATA-interface voor aansluiting van harde schijf (tot 8 TB capaciteit per harde schijf)
- Intelligent zoeken/Smart Playback ter verbetering van de weergave-efficiëntie

**Intelligente functie**

- 1-kanaals bewegingsdetectie 2.0
- Ondersteuning van meerdere VCA-gebeurtenissen (Video Content Analytics)
- Configureerbare speciale intelligente camerafuncties, zoals bijv. VCA-detectie (beweging, lijnoverschrijding, indringing enz.)

**Netwerk & ethernettoegang**

- 4x onafhankelijke PoE-interfaces voor IP-camera's
- 1 x 10/100 Mbps ethernetinterface
- HiLookVision voor eenvoudig netwerkbeheer

## NVR-108MH-C

### Aansluitingen

*[Afbeelding: Achterzijde NVR-108MH-C met genummerde aansluitingen 1-7]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | LAN-interface (netwerk) |
| 2 | Audio-in- en uitgang |
| 3 | HDMI-uitgang |
| 4 | VGA-uitgang (DB9-aansluiting) |
| 5 | USB-interfaces (muis/export) |
| 6 | Voedingsspanning |
| 7 | Aarding |

*[Afbeelding: Vooraanzicht van de behuizing met led-indicatoren, hoogte 48 mm]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Power-led-indicatie |
| 2 | Opslagactiviteit (HDD) |
| 3 | Netwerkactiviteit |

### Behuizingsafmetingen

*[Afbeelding: Maattekeningen van de behuizing, 265 mm breed, 229/225 mm diep, 48 mm hoog; scale 1:1; Unit/mm]*

**Highlights**

**Key-Features:**

- Tot 8-kanaals IP-camera-ingangen
- H.265+/H.265/H.264+/H.264-videoformaten
- Tot 1-kanaal@8 MP/3-kanaals@4 MP/6-kanaals@1080p decodeercapaciteit
- Tot 80 Mbps inkomende bandbreedte

**Professioneel en betrouwbaar**
H.265+-compressie reduceert de benodigde opslagruimte effectief met tot 75%.

**HD-video-uitgang**

- Biedt gelijktijdig gebruik van HDMI- en VGA-uitgang
- HDMI-video-uitvoer met tot 4K-resolutie

**Opslag en weergave**

- 1x SATA-interface voor aansluiting van harde schijf (tot 8 TB capaciteit per harde schijf)
- Intelligent zoeken/Smart Playback ter verbetering van de weergave-efficiëntie

**Intelligente functie**

- 1-kanaals bewegingsdetectie 2.0
- Ondersteuning van meerdere VCA-gebeurtenissen (Video Content Analytics)
- Configureerbare speciale intelligente camerafuncties, zoals bijv. VCA-detectie (beweging, lijnoverschrijding, indringing enz.)

**Netwerk & ethernettoegang**

- 1 x 10/100 Mbps ethernetinterface
- HiLookVision voor eenvoudig netwerkbeheer

## NVR-108MH-C/8P

**Aansluitingen**

*[Afbeelding: Achterzijde NVR-108MH-C/8P met genummerde aansluitingen 1-9]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | PoE-interfaces (IP-camera's) |
| 2 | LAN-interface (netwerk) |
| 3 | Audio-uitgang |
| 4 | Audio-ingang |
| 5 | HDMI-interface |
| 6 | VGA-uitgang (DB9-aansluiting) |
| 7 | USB-interfaces (muis/export) |
| 8 | Voedingsspanning |
| 9 | Aarding |

*[Afbeelding: Vooraanzicht van de behuizing met led-indicatoren, hoogte 48 mm]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Power-led-indicatie |
| 2 | Opslagactiviteit (HDD) |
| 3 | Netwerkactiviteit |

**Behuizingsafmetingen**

*[Afbeelding: Maattekeningen van de behuizing, 265 mm breed, 229/225 mm diep, 48 mm hoog; scale 1:1; Unit/mm]*

**Highlights**

**Key-Features:**

- Tot 4-kanaals IP-camera-ingangen
- H.265+/H.265/H.264+/H.264-videoformaten
- Tot 1-kanaal@8 MP/3-kanaals@4 MP/6-kanaals@1080p decodeercapaciteit
- Tot 80 Mbps inkomende bandbreedte

**Professioneel en betrouwbaar**
H.265+-compressie reduceert de benodigde opslagruimte effectief met tot 75%.

**HD-video-uitgang**

- Biedt gelijktijdig gebruik van HDMI- en VGA-uitgang
- HDMI-video-uitvoer met tot 4K-resolutie

**Opslag en weergave**

- 1x SATA-interface voor aansluiting van harde schijf (tot 8 TB capaciteit per harde schijf)

- Intelligent zoeken/Smart Playback ter verbetering van de weergave-efficiëntie

**Intelligente functie**

- 1-kanaals bewegingsdetectie 2.0
- Ondersteuning van meerdere VCA-gebeurtenissen (Video Content Analytics)
- Configureerbare speciale intelligente camerafuncties, zoals bijv. VCA-detectie (beweging, lijnoverschrijding, indringing enz.)

**Netwerk & ethernettoegang**

- 8x onafhankelijke PoE-interfaces voor IP-camera's
- 1 x 10/100 Mbps ethernetinterface
- HiLookVision voor eenvoudig netwerkbeheer

## NVR-216MH-C

**Overzicht**

*[Afbeelding: Achterzijde NVR-216MH-C met genummerde aansluitingen 1-9]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | LAN-interface (netwerk) |
| 2 | Audio-uitgang |
| 3 | Audio-ingang |
| 4 | HDMI-uitgang |
| 5 | VGA-uitgang (DB9-aansluiting) |
| 6 | USB-interface (muis/export) |
| 7 | Voedingsspanning |
| 8 | Aarding |
| 9 | Netschakelaar |

*[Afbeelding: Vooraanzicht van de behuizing met led-indicatoren, hoogte 52 mm]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Power-led-indicatie |
| 2 | Opslagactiviteit (HDD) |
| 3 | Netwerkactiviteit |

**Behuizingsafmetingen**

*[Afbeelding: Maattekeningen van de behuizing, 385 mm breed, 315/310 mm diep, 52 mm hoog; "Mounting ear: Optional accessory for rack-mounting"; scale 1:1; Unit/mm]*

**Highlights**

**Key-Features:**

- Tot 16-kanaals IP-camera-ingangen
- H.265+/H.265/H.264+/H.264-videoformaten
- Tot 1-kanaal@8 MP/3-kanaals@4 MP/6-kanaals@1080p decodeercapaciteit
- Tot 160 Mbps inkomende bandbreedte

**Professioneel en betrouwbaar**
H.265+-compressie reduceert de benodigde opslagruimte effectief met tot 75%.

**HD-video-uitgang**

- Biedt gelijktijdig gebruik van HDMI- en VGA-uitgang
- HDMI-video-uitvoer met tot 4K-resolutie

**Opslag en weergave**

- 2x SATA-interface voor aansluiting van harde schijf (tot 8 TB capaciteit per harde schijf)
- Intelligent zoeken/Smart Playback ter verbetering van de weergave-efficiëntie

**Intelligente functie**

- 4-kanaals bewegingsdetectie 2.0
- Ondersteuning van meerdere VCA-gebeurtenissen (Video Content Analytics)
- Configureerbare speciale intelligente camerafuncties, zoals bijv. VCA-detectie (beweging, lijnoverschrijding, indringing enz.)

**Netwerk & ethernettoegang**

- 1 x 10/100/1000 Mbps ethernetinterface
  HiLookVision voor eenvoudig netwerkbeheer

## NVR-216-MH-C/16P

**Overzicht**

*[Afbeelding: Achterzijde NVR-216-MH-C/16P met genummerde aansluitingen 1-10]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | PoE-interfaces (IP-camera) |
| 2 | LAN-interface (netwerk) |
| 3 | Audio-uitgang |
| 4 | Audio-ingang |
| 5 | HDMI-uitgang |
| 6 | VGA-uitgang (DB9-aansluiting) |
| 7 | USB-interface (muis/export) |
| 8 | Aarding |
| 9 | Voedingsspanning |
| 10 | Netschakelaar |

*[Afbeelding: Vooraanzicht van de behuizing met led-indicatoren, hoogte 52 mm]*

| Nummer | Beschrijving |
|---|---|
| 1 | Power-led-indicatie |
| 2 | Opslagactiviteit (HDD) |
| 3 | Netwerkactiviteit |
| 4 | USB-interface (muis/export) |

**Behuizingsafmetingen**

*[Afbeelding: Maattekeningen van de behuizing, 385 mm breed, 315 mm diep, 52 mm hoog; "Mounting ear: Optional accessory for rack-mounting"; scale 1:1; Unit/mm]*

**Highlights**

**Key-Features:**

- Tot 4-kanaals IP-camera-ingangen
- H.265+/H.265/H.264+/H.264-videoformaten
- Tot 1-kanaal@8 MP/3-kanaals@4 MP/6-kanaals@1080p decodeercapaciteit
- Tot 80 Mbps inkomende bandbreedte

**Professioneel en betrouwbaar**
H.265+-compressie reduceert de benodigde opslagruimte effectief met tot 75%.

**HD-video-uitgang**

- Biedt gelijktijdig gebruik van HDMI- en VGA-uitgang
- HDMI-video-uitvoer met tot 4K-resolutie

**Opslag en weergave**

- 1x SATA-interface voor aansluiting van harde schijf (tot 8 TB capaciteit per harde schijf)
- Intelligent zoeken/Smart Playback ter verbetering van de weergave-efficiëntie

**Intelligente functie**

- 1-kanaals bewegingsdetectie 2.0
- Ondersteuning van meerdere VCA-gebeurtenissen (Video Content Analytics)
- Configureerbare speciale intelligente camerafuncties, zoals bijv. VCA-detectie (beweging, lijnoverschrijding, indringing enz.)

**Netwerk & ethernettoegang**

- 16x onafhankelijke PoE-interfaces voor IP-camera's
- HiLookVision voor eenvoudig netwerkbeheer

## Externe interfaces

**PoE-interface**

De PoE-interfaces zijn bedoeld voor de aansluiting van IP-camera's. De HiLook PoE-NVR's ondersteunen PoE volgens de norm IEEE 802.3af Mode B (Type1 / 15.4W). In de standaardinstelling worden aangesloten IP-camera's via een Plug/Play-modus automatisch herkend en ingericht.

> **Opmerking**
> Zorg ervoor dat deze vooraf naar de fabrieksinstellingen zijn teruggezet, zodat de Plug&Play-inrichting van aangesloten IP-camera's probleemloos functioneert.

Gebruik voor de verbinding tussen camera en NVR in de handel verkrijgbare netwerkkabels (aanbevolen min. Cat5).

**LAN-interface**

Verbind de LAN-interface van de NVR rechtstreeks met uw router of een andere netwerkverdeler (switch) die toegang tot de IP-camera's en de router (DHCP-server/gateway) mogelijk maakt.

Gebruik voor de verbinding tussen netwerkverdeler/router en NVR in de handel verkrijgbare netwerkkabels (aanbevolen min. Cat5).

> **Opmerking**
> Als de NVR direct na aansluiting van de LAN-kabel op uw netwerk begint te piepen, is er sprake van een IP-conflict tussen de NVR en een ander netwerkapparaat.

**Audio IN/OUT**

De NVR kan bij lokaal gebruik (direct op het apparaat) een 2-weg spraakverbinding met een camera tot stand brengen. De hiervoor benodigde externe microfoon en luidspreker moeten met de betreffende Audio-IN/OUT-interface worden verbonden.

*[Afbeelding: Aansluitschema met NVR, OUTPUT naar versterker en luidspreker, INPUT vanaf microfoon, camera met ext. Power]*

- OUTPUT
- INPUT
- ext. Power

> **Opmerking**
> Het signaalniveau op de audio-uitgang van de recorder moet worden versterkt om voldoende volume te verkrijgen. Sluit daarvoor een versterker aan tussen NVR en luidspreker.
>
> Gebruik een condensatormicrofoon met externe voedingsspanning voor toepassing op de NVR, om ook hier een voldoende signaalniveau voor de recorder beschikbaar te kunnen stellen.

**HDMI / VGA**

Sluit een HDMI- en/of VGA-weergaveapparaat op de betreffende interfaces aan. De volgende resoluties worden ondersteund:

| Resolutie | Beeldfrequentie |
|---|---|
| 4K (4096 x 2160) | 30hz |
| 4K (3840 x 2160) | 30hz |
| 2K (2560 x 1440) | 60 Hz |
| 1920 x 1080 | 60 Hz |
| 1600 x 1200 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1280 x 720 | 60 Hz |

> **Opmerking**
> De HDMI- en de VGA-uitgang kunnen gelijktijdig worden aangestuurd. In deze dual-monitormodus vindt de beelduitvoer voor elke monitor afzonderlijk plaats, waarbij de muisbesturing en het bedieningsmenu altijd op de hoofdmonitor blijven.

**USB-interface**

Afhankelijk van uw recordermodel bevinden zich een of meerdere USB-interfaces op het apparaat (voorzijde of achterzijde van de behuizing). U kunt hierop ofwel een USB-muis voor de lokale bediening

via HDMI/VGA aansluiten, ofwel een externe gegevensdrager voor de export van opgenomen videogegevens (van de interne harde schijf).

**Voedingsspanning / netschakelaar**

Sluit de meegeleverde tafelvoeding op de recorder aan. Afhankelijk van het recordermodel bevindt zich bovendien een aan-/uitschakelaar aan de achterzijde van het apparaat, die voor het in- en uitschakelen van het apparaat in de betreffende stand moet worden gezet.

> **Opmerking**
> De recorder kan in principe op elk moment van het stroomnet worden losgekoppeld, ook zonder deze via de software-interface expliciet af te sluiten. Hierbij kan het echter tot gegevensverlies van camera-opnamen komen.
>
> Zodra de netspanning op de aangesloten voeding aanwezig is (en de netschakelaar op de behuizing van de NVR op ON staat, indien aanwezig), start de NVR automatisch.

## Interne interfaces

**Montage van de harde schijf**

| Installatie | Beschrijving |
| --- | --- |
| **Behuizingsschroeven losdraaien**<br>*[Afbeelding: Recorder met gemarkeerde behuizingsschroeven]* | Draai de behuizingsschroeven op de recorder los. Het aantal schroeven varieert, afhankelijk van het recordermodel. Er bevinden zich schroeven op de zijdelen (nabij de voorzijde van de behuizing) en aan de achterzijde van de behuizing. |
| **Harde schijf aansluiten**<br>*[Afbeelding: Geopende recorder met SATA-data- en voedingskabel, posities ①②③④]* | Verbind de SATA-datakabel met de aansluiting op het NVR-moederbord ① en met de aansluiting op de HDD ②. De stekker is zodanig gecodeerd dat deze slechts in één richting in de SATA-bus past.<br><br>Verbind vervolgens de SATA-voedingskabel met de harde schijf op positie ③ en met het moederbord op positie ④.<br><br>Leg de harde schijf voorzichtig met de onderzijde in de behuizing, zodat de schroefpunten op de licht verhoogde nokken op de bodem van de behuizing rusten. |
| **Harde schijf vastschroeven**<br>*[Afbeelding: Onderzijde van de behuizing met schroefpunten voor de harde schijf]* | Schroef de harde schijf vanaf de onderzijde van de behuizing vast met de 4 meegeleverde schroeven. |
| **Behuizingsschroeven aanbrengen**<br>*[Afbeelding: Behuizingsdeksel wordt op het onderdeel geschoven]* | Schroef het onderdeel van de behuizing vast aan het behuizingsdeksel om de montage af te ronden. |

## Wandmontage

De NVR kan optioneel aan de wand worden bevestigd met behulp van twee wandhouders aan de onderzijde van het apparaat. De afstand tussen beide boorgaten bedraagt 160 mm.

Gebruik een bolkopschroef M4 met een minimale lengte van 15 mm om voldoende draagkracht voor de recorder te garanderen.

*[Afbeelding: Montagetekening met boorgatafstand 160 mm en schroef M4 met min. lengte ≥15 mm]*

- 160mm
- ≥15mm
- M4

# 7 Installatie

## Checklist

*[Afbeelding: Overzichtsschema van de systeemtopologie varianten 1 en 2 met routers, PoE-switches en camera's]*

Bereid uw installatie voor op de eerste ingebruikname. Hiervoor stellen wij u een korte checklist ter beschikking:

### Netwerk

- Is er een DHCP-server resp. router met geïntegreerde DHCP-server in het netwerk beschikbaar?
- Hebt u alle parameters voor een handmatige netwerkconfiguratie beschikbaar, indien u deze methode kiest?
- Hebt u de netwerkkabel tussen router en NVR op de juiste uitgangen aangesloten?

### Camera

- Zijn alle camera's met de PoE-switch van de recorder verbonden?
- Zijn extra camera's eveneens op een PoE-netwerkswitch aangesloten?
- Zijn alle camera's naar de fabrieksinstellingen teruggezet?

### Recorder

- Zijn alle kabels op de recorder aangesloten?
- Is er een HDMI-beeldscherm aangesloten?
- Is er een harde schijf ingebouwd?
- Is er een muis aangesloten?

> **Opmerking**
> Wanneer alle apparaten en kabels zijn aangesloten, start u de NVR en volgt u de stappen voor de eerste inrichting in de installatiewizard.

# 8 Eerste ingebruikname

## Eerste inrichting via HDMI-monitor

### Eerste inrichting starten

*[Afbeelding: Opstartscherm met HiLook-logo]*

Start de NVR en wacht tot de wizard voor de eerste inrichting is geladen.

### Taal instellen

*[Afbeelding: Scherm voor taalkeuze met keuzeveld "Language: English" en knop "Apply"]*

Kies de gewenste taal in het keuzeveld.

Bevestig de invoer met de knop **Apply**.

**Apparaat activeren**

*[Afbeelding: Activeringsscherm met velden Gebruikersnaam (admin), Wachtwoord, Wachtwoord bevestigen, Wachtwoordhint en schakelaar Ontgrendelpatroon]*

Elk HiLook-apparaat moet in het kader van de eerste inrichting worden **geactiveerd**. Bediening van het apparaat is alleen mogelijk met een geactiveerd apparaat. In het kader van de activering wordt voor het beheerdersaccount "admin" het apparaatwachtwoord aangemaakt.

> **Opmerking**
> Wij adviseren u een zo veilig mogelijk wachtwoord toe te kennen, dat uit minstens 8 tekens bestaat en aan de volgende aanvullende criteria voldoet: hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. Daarnaast adviseren wij het wachtwoord regelmatig (wekelijks/maandelijks) te wijzigen, in het bijzonder bij gebruik in veiligheidskritische toepassingen.

Noteer een hint in het veld **Wachtwoordhint** om in geval van twijfel een geheugensteun te hebben wanneer u wordt gevraagd het admin-wachtwoord in te voeren.

> **Opmerking**
> Het terugzetten van het wachtwoord (wanneer geen resetmethoden zijn ingericht) is bij volledig verlies omslachtig en kan niet door uzelf worden uitgevoerd. Let er daarom op dat uw wachtwoord in noodgevallen toegankelijk is.

Activeer het **ontgrendelpatroon** om eenvoudiger toegang te krijgen tot de lokale systeeminstellingen. Is de optie geactiveerd, dan kunt u door het tekenen van een patroon met de USB-muis op de monitor de instellingen openen.

*[Afbeelding: Scherm voor het tekenen van het ontgrendelpatroon met 9 punten en gebruiker "admin"]*

Na tweemaal invoeren van het ontgrendelpatroon wordt het patroon in de recorder opgeslagen en wordt de activeringswizard opnieuw weergegeven.

> **Opmerking**
>
> - Het patroon moet uit minstens 4 punten bestaan
> - Elk punt kan slechts eenmaal worden verbonden

*[Afbeelding: Activeringsscherm met rood omkaderde knoppen "Activeren" en "Auto"]*

De wachtwoordtoekenning is nu afgerond. Door op de toets **Activeren** te drukken worden de overige basisinstellingen handmatig vastgelegd. Door op de knop **Auto** te drukken worden de overige basisinstellingen automatisch door het apparaat bepaald en ingesteld.

**Handmatige activering afsluiten**

*[Afbeelding: Wizardstap met tijdinstellingen: Tijdzone (GMT+01:00) Amsterdam, Berlijn; Datumformaat DD-MM-JJJJ; Datum 26-07-2024; Tijd 16:09:47; schakelaar NTP-tijd synchroniseren]*

Leg de tijdinstellingen van het apparaat vast.

**Tijdzone:** Keuze van de actuele tijdzone (voor Duitsland "Amsterdam, Berlin")

**Datumformaat:** Formaat voor de weergave van jaar (JJJJ), maand (MM) en dag (DD) vastleggen

**Datum**: Invoer van de actuele datum

**Tijd:** Invoer van de actuele tijd

**NTP-tijd synchroniseren**: Activeer deze optie om de tijd automatisch met een NTP-tijdserver te synchroniseren. In de fabrieksinstelling is reeds een server vastgelegd. U kunt de instellingen handmatig wijzigen.

*[Afbeelding: Wizardstap met NTP-instellingen: Interval (min.) 60; NTP-server time1.google.com; NTP-serverpoort 123]*

> **Opmerking**
> Voor veiligheidsapparaten zoals de NVR is de juiste instelling van datum/tijd/tijdzone kritiek, omdat alarmgebeurtenissen alleen correct kunnen worden verwerkt en opgenomen wanneer de tijdinstellingen juist zijn. Een automatische tijdsynchronisatie is ofwel via NTP ofwel via de geïntegreerde HiLookVision-dienst mogelijk. Beide diensten sluiten elkaar voor de tijdsynchronisatie wederzijds uit.

Bevestig de invoer met de knop **Volgende**.

*[Afbeelding: Wizardstap netwerkinstellingen: DHCP (IPv4); IP-adres; Subnetmasker; Standaardgateway; DNS-adres automatisch verkrijgen; Voorkeurs-DNS-server 8.8.8.8; Alternatieve DNS-server]*

**DHCP (IPv4):** activeer de automatische IP-adrestoewijzing via een DHCP-server (doorgaans stelt een router in het netwerk deze functie beschikbaar).

> **Opmerking**
> Is de optie DHCP geactiveerd terwijl geen DHCP-server in het netwerk kan worden bereikt, dan kent

de recorder een lokaal IP-adres toe in het formaat 192.168.0.xxx

Deactiveer de optie DHCP om de IP-adresinstellingen handmatig toe te kennen:

**IP-adres:** IP-adres invoeren
**Subnetmasker:** subnetmasker invoeren
**Standaardgateway:** gateway-adres invoeren (doorgaans uw router)
**DNS-adres automatisch verkrijgen:** Is de optie geactiveerd, dan worden de DNS-instellingen in het kader van DHCP overgenomen. Deactiveer de optie om de primaire en secundaire DNS-server handmatig in te stellen.

**Opmerking**
Mochten er problemen optreden bij de internettoegang tot het apparaat, dan adviseren wij u de DNS-server van Google te gebruiken (8.8.8.8 of 8.8.4.4)

Bevestig de invoer met de knop **Volgende**.

*[Afbeelding: Wizardstap met lijst van harde schijven, knop "Initialiseren", kolommen Aanduiding, Status, Type, Capaciteit, Vrije ruimte; vrije/totale opslagruimte 1340.00GB/1663.52GB]*

Het volgende menu toont het aantal aangesloten harde schijven op de recorder. Markeer alle gegevensdragers via de **checkbox-knop** in het lijstitem en druk op de toets "**Initialiseren**" om het bestandssysteem op de gegevensdrager aan te maken.

**Opmerking**
De NVR gebruikt een propriëtair bestandssysteem om de toegang tot gegevens te beveiligen en om optimale voorwaarden voor de videoregistratie te garanderen. Daarom kunt u de inhoud van de harde schijf niet op een gangbare pc uitlezen.

Bevestig de invoer met de knop **Volgende**.

*[Afbeelding: Wizardstap camera's toevoegen met secties "Toegevoegd aan apparaatlijst" en "Online-apparaatlijst", kolommen Cameranr., IP-adres, Cameranaam, Status, Protocol, Bewerking, Beveiliging]*

Voeg in deze inrichtingsstap IP-camera's toe aan de recorder.

**Aan apparatenlijst toegevoegd:** Deze tabel toont alle camera's die reeds aan de recorder zijn toegevoegd. Bij gebruik van een PoE-geschikte NVR worden alle PoE-aansluitingen beginnend vanaf D1-Dxx overeenkomstig de RJ45-bus aan de achterzijde van de recorder opgesomd. De recorder probeert automatisch de aangesloten PoE-netwerkcamera's op D1-Dxx te activeren en toe te voegen.

| Status | Opmerking |
| --- | --- |
| *[Pictogram: rood kruis]* | Geen camera aangesloten of camera kan niet worden bereikt (gebruikersnaam & wachtwoord onjuist of statisch IP-adres in plaats van DHCP) |
| *[Pictogram: groen vinkje]* | Toevoegen van de camera geslaagd |
| *[Pictogram: geel waarschuwingsdriehoek]* | Camera wordt al door een ander apparaat gebruikt. |
| *[Pictogram: play-knop]* | Knop om het livebeeld van de camera te testen |
| *[Pictogram: potlood]* | Wijzig de verbindingsinstelling van de camera |

**Opmerking**
Het automatisch toevoegen van een IP-camera op de PoE-poort van de NVR vereist dat de camera zich in de fabriekstoestand bevindt of dat deze camera zich reeds eerder op precies deze NVR heeft bevonden, omdat de recorder probeert de IP-camera met zijn eigen admin-wachtwoord te activeren. Het IP-adres verkrijgt de IP-camera via een geïntegreerde DHCP-server in de recorder (alleen voor de PoE-interfaces).

**Netwerkcamera bewerken**

*[Afbeelding: Dialoogvenster "Netwerkcamera bewerken" met velden Kanaalnr. D2, Toevoegmethode Plug-and-Play, Kanaaladres 192.168.254.3, Protocol HIKVISION, Beheerpoort 8000, Kanaalpoort 1, Transmissieprotocol Auto, Gebruikersnaam admin, Camerawachtwoord, checkbox Activeringswachtwoord camera, knoppen OK/Annuleren]*

**Kanaalnr.**: actueel geselecteerd camerakanaal

**Methode toevoegen**: kies tussen Plug-and-Play en Handmatig. In de standaardinstelling "Plug-and-Play" probeert de NVR de camera met behulp van DHCP en het activeringswachtwoord van de NVR te activeren en te integreren. Wijzig de instelling naar handmatig wanneer u over de cameraparameters beschikt. De interne DHCP-server kan daarbij niet worden aangepast; deze is altijd ingesteld op 192.168.254.x.

**Kanaaladres:** voer het IP-adres van de camera in.

**Protocol:** Kies de fabrikant van de IP-camera

> **Opmerking**
> Kies Hikvision voor camera's van het merk HiLook.

**Poort beheren:** Hikvision IP-camera's worden via de server-poort 8000 geïntegreerd.

**Kanaalpoort:** Kies het camerakanaal. Doorgaans beschikt elke camera over minstens één kanaal. Bispectrale thermische camera's beschikken bijvoorbeeld over 2 kanalen (RGB+thermisch)

**Transmissieprotocol:** Gebruik, indien niet anders voorgeschreven, de instelling Auto

**Gebruikersnaam:** beheerdersgebruikersnaam van de camera

**Wachtwoord:** wachtwoord van de beheerdersgebruiker

**Camera-activeringswachtwoord:** Activeer deze instelling om het admin-wachtwoord van de NVR te gebruiken in plaats van een afzonderlijk camerawachtwoord.

*[Afbeelding: Wizardstap met "Online-apparaatlijst", knoppen "Alles toevoegen", "Activeren", "Vernieuwen", "Uitgebreid zoeken"; vrije bandbreedte 6Mbps; kolommen Nr., IP-adres, Status/Bewerking, Protocol, Poort beheren, Apparaatmodel]*

**Online – apparatenlijst**: Deze tabel toont alle IP-camera's die via de conventionele LAN-interface op de NVR in het netwerk worden gevonden. Selecteer via de checkbox de camera's die moeten worden toegevoegd en druk vervolgens op de knop **Toevoegen**. Pas vooraf de camera-instellingen aan via het pictogram

*[Pictogram: potlood]*

.

**Alle toevoegen**: voegt alle IP-camera's in de zoeklijst toe aan de NVR

**Activeren**: voert een activering van de camera uit

**Vernieuwen**: camerazoekactie in het netwerk opnieuw uitvoeren om de zoeklijst te actualiseren

**Geavanceerd zoeken**: leg een IP-bereik voor de netwerkzoekactie vast

**Vrije bandbreedte**: maximaal nog beschikbare inkomende bandbreedte op de NVR.

> **Opmerking**
> De prestaties van een HiLook NVR worden onder andere bepaald door de **inkomende** en **uitgaande** bandbreedte. De bandbreedte verschilt per recordermodel, doorgaans afhankelijk van het aantal ondersteunde camerakanalen. Zendt een netwerkcamera haar videostream naar de NVR (doorgaans direct wanneer de camera wordt toegevoegd; maatgevend daarvoor is de bitrate van de mainstream van de IP-camera), dan daalt de beschikbare inkomende bandbreedte op de NVR. Hoe meer camera's worden toegevoegd en hoe groter de resolutie en daarmee de bitrate is, des te eerder zijn de

resources op de NVR verbruikt en is het onder omstandigheden niet mogelijk alle kanalen te integreren.

Bevestig de invoer met de knop **Volgende**.

*[Afbeelding: Wizardstap HiLookVision met schakelaars HiLookVision, Verbindingsstatus "Verbonden", Koppelingsstatus, Platform-tijdsynchr., Streamversleuteling, Zelfaanpassende zo..., Server-IP litedev.hilookvision.com, verificatiecode jwOSMF en QR-code]*

Activeer in deze stap de internettoegang via HiLookVision tot uw apparaat.

**Opmerking**
HiLookVision is zowel een P2P-verbindingsdienst als een mobiele app voor de weergave van livebeelden en opnamen op uw smartphone. Voor het gebruik van de app/dienst is zowel een toestemming op het apparaat als een toestemming in de app (in de vorm van de gebruikersregistratie) noodzakelijk. Het voordeel van P2P is dat zonder verdere instellingen op de router een directe verbinding tussen app en apparaat via het internet (Plug&Play) mogelijk wordt gemaakt.

**HiLookVision:** activeer/deactiveer de dienst

**Verbindingsstatus:** geeft aan of het apparaat met de HiLookVision-server is verbonden

**Koppelingsstatus:** geeft aan of het apparaat met een HiLookVision-gebruikersaccount is verbonden

**Opmerking**
Voor het gebruik van de HiLookVision-app is een persoonlijk gebruikersaccount vereist, dat in het kader van de eerste inrichting van de app (bij de eerste start) wordt aangemaakt. Door het scannen van de QR-code met een HiLookVision-app en een actief HiLookVision-gebruikersprofiel wordt een koppeling tussen het serienummer van het apparaat en uw gebruikersprofiel aangemaakt.

**Platform-tijdsynchronisatie:** Indien geactiveerd, stemt het apparaat de tijd/datum af met de HiLookVision-server (als alternatief voor NTP)

**Streamversleuteling:** Aanvullende bescherming voor streamtoegang (live&playback) via een afzonderlijk wachtwoord.

**Zelfaanpassende substream**: Indien geactiveerd, wordt de bitrate van de substreams automatisch door HiLookVision aangepast, afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding tussen mobiel eindapparaat en NVR.

**Server-IP**: serveradres van de HiLookVision-server. Wijzig dit adres alleen wanneer u daartoe wordt verzocht.

**Verificatiecode**: U hebt deze code nodig om uw apparaat in de HiLookVision-app toe te voegen.

**QR-code:** Scan de code met de foto-app van uw smartphone om direct naar de download van de HiLookVision-app in de passende app-store voor uw eindapparaat te gaan. Scan de QR-code binnen de HiLookVision-app via de functie **QR-code scannen** om het apparaat toe te voegen.

*[Afbeelding: Smartphonescherm van de app met apparatenlijst NVR-10... en menu met opties]*

- QR-Code scannen
- Apparaat handmatig toevoegen
- Online-apparaat
- Aan favorieten toevoegen
- Apparaat delen
- Apparaat
- Camera 01

Sluit de eerste inrichting af via de knop **Volgende**.

## 9 Bediening van de recorder

### Gebruikersinterface ontgrendelen

*[Afbeelding: Livebeeldscherm met aanmeldvenster (ontgrendelpatroon met 9 punten, gebruiker admin) en venster "Welkom" met velden admin/Wachtwoord, checkbox "Automatisch...", links "Wachtwoord vergete...", knop "Aanmelden", "Patroon vergete...", "Gebruiker wisse..."]*

Is in de installatiewizard (of handmatig in het menu van het gebruikersbeheer) een ontgrendelpatroon voor de admin-gebruiker aangemaakt, dan kan de lokale gebruikersinterface in plaats van met een wachtwoord via het ontgrendelpatroon worden vrijgegeven.

1. Voer een rechtsklik uit om het aanmeldvenster te openen
2. Teken het ontgrendelpatroon met de muis

> **Opmerking**
>
> - Mocht u het patroon zijn vergeten, dan kunt u als alternatief een gebruikersaanmelding uitvoeren via de knop **Gebruiker wisselen** met vermelding van gebruikersnaam en wachtwoord.
> - Is het patroon 5x achtereen onjuist ingevoerd, dan moet u zich met gebruikersnaam/wachtwoord op het systeem aanmelden.
> - Standaard wordt het apparaat bij inactiviteit (geen invoer op de gebruikersinterface) na 5 minuten automatisch vergrendeld

### Livebeeld

*[Afbeelding: Livebeeldscherm van de NVR met menubalk, kanaalijst, 4 beeldtegels, contextmenu en actiebalken; markeringen A t/m I]*

- NVR – Livebeeld, Weergave, Zoeken, Configuratie
- Kanaal / Doeldetectie
- [D1] Parkplatz, [D2] Einfamilienhaus, [D3] IPCamera 03, [D4] IPCamera 04, [D5] IPCamera 05, [D6] IPCamera 06, [D7] IPCamera 07, [D8] IPCamera 08
- Geen netwerkvideo
- Menu: Menu, Enkel scherm, Vensterindeling, Vorig menu, Volgend menu, Automatisch schakelen starten, Camera, Weergave, PTZ
- 31-07-2024 Wed 11:23:18; Camera 01

**A Menubalk**

**Liveweergave:** Weergave voor de live-presentatie van de camerabeelden
**Weergave:** Omschakelen naar de weergavemodus om opgenomen beelden/video's af te spelen
**Zoeken:** gericht zoeken naar gebeurtenissen, personen en voertuigen
**Configuratie:** Instelling van de recorder aanpassen

**B Meldingsvenster**
Gebied voor de weergave van status- en systeeminformatie

- *[Pictogram: info]*

  Onderhoudsweergave voor systeemreset

- *[Pictogram: QR-code]*

  QR-code voor snel toevoegen in HiLookVision

- *[Pictogram: bel]*

  Beheer van de alarmgebeurtenissen op de recorder

- *[Pictogram: download]*

  Controleren op firmware-updates en installeren

- *[Pictogram: aan/uit]*

  Apparaat uitschakelen of opnieuw starten

**C Kanaalijst**
Toont alle aangesloten camera's en hun status. Afhankelijk van de gekozen beeldschermindeling van het weergavevenster kan door dubbelklikken op de cameranaam de camera worden weergegeven.

- *[Pictogram: camera groen]*

  Camera verbonden

- *[Pictogram: camera grijs]*

  Camera offline of geen camera aangesloten

**D Doeldetectie**

*[Afbeelding: Paneel "Doeldetectie" met tabs Kanaal/Doeldetectie, filterpictogrammen voor personen, voertuigen en AI, link "Meer weergeven", gebeurtenisvoorbeeld met D1 16:45:14 "Bewegingsdetectie..."]*

De doeldetectie toont het historische verloop van camera-alarmgebeurtenissen in een compacte weergave met geïntegreerde weergavefunctie. De volgende informatie wordt ter beschikking gesteld:

| | |
|---|---|
| a | **Doeltypefilter activeren/deactiveren**<br>*[Pictogram: persoon]*<br>Personen<br>*[Pictogram: voertuig]*<br>Voertuigen<br>*[Pictogram: AI]*<br>Intelligente scènes<br>Activeer een filter om de gebeurtenislijst overeenkomstig het filter te beperken |
| b | **Meer weergeven:** Opent een extra weergave om een groter aantal gebeurtenissen weer te geven<br>*[Afbeelding: Venster "Alarmlijst" met 12 gebeurtenisvoorbeelden "Bewegingsdetectie", totaal 100 / 1/9, knoppen Start en Sluiten]*<br>Klik op een gebeurtenisbeeld om de directe weergave te starten. |
| c | Weergave van de **activerende gebeurtenis** |
| d | Weergave van het **camerakanaal** en de **tijdstempel** |
| e | **Gebeurtenisbeeldvoorbeeld:** Klik op het voorbeeldbeeld om een directe weergave van de gebeurtenisopname in een pop-up te starten.<br>*[Afbeelding: Pop-upvenster met D2 06-08-2024 17:42:21, label "Bewegingsdetectie", weergavebalk 00:04 / 00:11, checkbox "Doorlopend"]* |

**D Livebeeld-overlay (beeldoverlay)**
Datum/tijd/weekdag en cameranaam worden in het livebeeld weergegeven en ook opgenomen om een referentie te hebben bij de opname van cameragebeurtenissen. In de instellingen kunnen verdere

parameters voor de overlay worden ingesteld en gewijzigd. Bovendien toont de recorder in het livebeeld de basisopnamestatus aan

- *[Pictogram: rood opnamesymbool]*

  Kanaal voert een continue opname uit

- *[Pictogram: geel symbool]*

  Kanaal meldt een alarmgebeurtenis

**E Cameracommando's**
Actiebalk voor de besturing van specifieke commando's voor de geselecteerde camera (actiebalk wordt automatisch weergegeven bij muisbeweging)

- *[Pictogram: D1]*

  Actueel camerakanaal

- *[Pictogram: camera]*

  Momentopname opslaan

- *[Pictogram: terugspoelen]*

  Directe weergave (laatste 5 minuten)

- *[Pictogram: loep]*

  Digitale zoom (zoom in/uit met het muiswieltje op de actuele muiscursorpositie)

- *[Pictogram: luidspreker]*

  Audio-uitvoer op camera activeren/deactiveren (camera moet audio-uitvoer ondersteunen)

- *[Pictogram: microfoon]*

  2-weg audioverbinding van camera activeren/deactiveren (camera moet microfoon/luidspreker ondersteunen)

- *[Pictogram: strategie]*

  Liveweergavestrategie kiezen (realtime = directe uitvoer van de camerastream, gebalanceerd/vloeiend: automatische aanpassing van de bitrate en beeldfrequentie voor een vloeiende streaming/beweging van de objecten)

- *[Pictogram: omschakelen]*

  Omschakelen tussen main- en substream van de camera (weergave van de streaminformatie [beeldfrequentie fps][bitrate kbps][resolutie][codering])

- *[Pictogram: adaptieve resolutie]*

  Adaptieve resolutie activeren/deactiveren (automatisch omschakelen naar substream)

**F Contextmenu**
Voer een rechtsklik met de muis op een camerabeeld uit om het contextmenu weer te geven. Vanaf hier kunt u verdere snelcommando's gebruiken om de recorder te besturen

| Commando | Beschrijving |
|---|---|
| Menu/Volledig beeld | Toont/verbergt de menubalk |
| Enkel beeldscherm | Geef de gekozen camera in de volledige-beeldweergave weer |
| Vensterindeling | Kies verschillende weergavevenster-layouts uit de lijst. De definitie van de cameraposities kan in de instellingen voor elke weergave worden gewijzigd |
| Vorig menu | Kies de vorige pagina van de actuele layout (als alternatief scrollwiel omhoog) |
| Volgend menu | Kies de volgende pagina van de actuele layout (als alternatief scrollwiel omlaag) |
| Automatisch omschakelen starten | Schakelt de weergave (per pagina) elke 5 seconden naar de volgende pagina om (sequencer starten). |
| Camera | Opent de camerabeheerpagina in het configuratiemenu |
| Weergave | Opent de weergave |
| PTZ | Opent de PTZ-besturing |

**G PTZ-besturing**

| | |
|---|---|
| *[Afbeelding: Richtingspad met pijlen en middelste knop]* | Knoppen voor de besturing van een PTZ (Pan Tilt Zoom) camera. De middelste knop activeert de automatische tour. De pijlen draaien de camera in de betreffende richting |
| *[Afbeelding: Schuifregelaar Slow – Fast]* | Wijzigt de snelheid van de stappenmotor |
| *[Afbeelding: Zoomknoppen]* | Zoom – (uit)<br>Zoom + (in) |
| *[Afbeelding: Focusknoppen]* | Focus +/- |
| *[Afbeelding: Diafragmaknoppen]* | Diafragma +/- |
| *[Pictogram: ruitenwisser]* | Ruitenwisser activeren (wanneer de camera een geïntegreerde ruitenwisser heeft) |
| *[Pictogram: 3D]* | 3D-positie activeren (camera positioneert zich op de cursorpositie in het beeld) |
| *[Pictogram: patrouille]* | One-Touch patrouille activeren |
| *[Pictogram: parkeerpositie]* | One-Touch parkeerpositie activeren |

**Preset** (voorinstelling)

*[Afbeelding: Tabs "Preset...", "Tour", "Patroon" met lijstitem "Preset 1" en vlagpictogram]*

Een preset is een door de gebruiker gedefinieerde camerapositie, die de X/Y/Z-coördinaten omvat om de camera op commando te positioneren.

**Preset opslaan**

1. PTZ-besturing via contextmenu openen

*[Pictogram: PTZ]*

2. Kies de tab "Preset" (voorinstelling)
3. Kies een lijstitem uit de presetlijst
4. Pas de uitrichting van de camera aan met de pijl- en zoomtoetsen
5. Sla de preset op door op de knop

   *[Pictogram: vlag]*

   te drukken

**Preset oproepen:** Kies de tab Preset (voorinstelling) en voer een dubbelklik uit op een lijstitem om de camera naar de betreffende positie te bewegen.

**Tour**

*[Afbeelding: Tabs "Voreinstell...", "Tour", "Muster" met lijstitem "Tour 1" en knoppen start/stop/bewerken]*

Een tour is een door de gebruiker gedefinieerde opeenvolging van presetposities, die overeenkomstig hun volgorde worden opgeroepen. Per camera kunnen tot 4 tours worden beheerd.

**Tour vastleggen:**

1. PTZ-besturing via contextmenu openen

   *[Pictogram: PTZ]*

2. Kies de tab Tour
3. Kies een tour uit het lijstitem
4. Druk op de knop

   *[Pictogram: potlood]*

   om een tour aan te passen
5. Voeg via

   *[Pictogram: plus]*

   afzonderlijke presetposities aan de tour toe en kies voor elke positie overeenkomstig de snelheid en verblijfsduur.

   *[Afbeelding: Velden Preset (Preset1), Snelheid (1), Duur (15)]*

   Pas de volgorde aan met de pijltoetsen in de lijst

   *[Pictogrammen: pijl omhoog/omlaag]*

.

Verwijder niet benodigde posities met

*[Pictogram: prullenbak]*

6. De lijst wordt bij het verlaten

*[Pictogram: pijl]*

automatisch opgeslagen

**Tour starten en stoppen**

Kies de tab Tour en klik op het start/stop-symbool in het lijstitem voor Tour1-4

*[Pictogrammen: start/stop]*

, om de betreffende tour te starten. Een tour is een eenmalige handeling en moet na afronding opnieuw worden gestart.

**Patroon**

*[Afbeelding: Tabs "Voreinstell...", "Tour", "Muster" met lijstitem "Muster 1" en drie ronde knoppen]*

Een patroon is een door de gebruiker opgenomen opeenvolging van cameraposities. Hiertoe wordt bij het starten van de opname

*[Pictogram: opname]*

in realtime de beweging van de camera (via de PTZ-toetsen in het bedieningspaneel) opgenomen en door een nieuwe toetsdruk opgeslagen. Met

*[Pictogrammen: start/stop]*

kan het patroon worden opgeroepen en gestopt.

**H Geen netwerkvideo**

Bevindt zich geen camera voor de liveweergave op de weergavetegel, dan wordt de melding "Geen netwerkvideo" weergegeven (camera's worden in de instellingen aan de afzonderlijke weergavepagina's toegewezen).

**I Pagina-actiebalk**

De actiebalk biedt commando's voor de besturing van de liveweergave.

| | |
|---|---|
| *[Pictogram: < 1/2 >]* | **<** : pagina terugbladeren<br>**X/X** : actuele pagina/pagina's totaal<br>**>** : pagina vooruitbladeren |
| *[Pictogram: megafoon]* | Keuzelijst voor live-omroep (broadcast) van aangesloten netwerkluidsprekers<br>*[Afbeelding: Lijst met [Speaker01]Network Spe..., [Speaker02], [Speaker03], [Speaker04] en knop "Starten"]*<br>Kies een of meerdere IP-luidsprekers voor een uitzending en start de uitzending. Alle gekozen luidsprekers zenden de omroep gelijktijdig uit<br>*[Afbeelding: Venster "Broadcast" met luidsprekerpictogram, 00:04, melding "Erfolgreich", knop "Stopp"]*<br>Pauzeer de omroep via de knop **Stopp** en beëindig de omroep via **X** |
| *[Pictogram: adaptieve resolutie]* | Adaptieve resolutie activeren/deactiveren (automatisch omschakelen naar substream) |
| *[Pictogram: sequencer]* | Activeert/deactiveert de sequencer |
| *[Pictogram: raster]* | Opent de paginakeuze voor verschillende cameralayouts |
| *[Pictogram: volledig beeld]* | Activeert/deactiveert de volledige-beeldweergave |

**Camera-indeling en sequencer**

*[Afbeelding: Schema met Layout (2x2), Seite1 (D1-D4) met D1-D4 en Seite2 (D5-D8) met D5-D8, pijlen voor de omschakeling]*

Camera's worden op de NVR georganiseerd via een weergaveraster, **layout** genoemd. Hiervoor zijn verschillende layouts beschikbaar:

| | |
|---|---|
| *[Pictogrammen: 1*1, 1+1, 2*2, 1+5, 1+7, 3*3]* | Aan elke vrije cel in het raster kan een camerabeeld worden toegewezen. Camera's worden intern in de recorder in kanalen georganiseerd en krijgen een ID van **D1-Dx** (afhankelijk van het NVR-model 4,8,16,...). Afhankelijk van de gekozen **layout** en het totale aantal ondersteunde camerakanalen zijn meerdere **weergavepagina's** per **layout** beschikbaar. Op elke **weergavepagina** kunnen de camerakanalen vrij worden bezet. Is de pagina volledig gevuld, dan kunnen verdere kanalen op de **volgende pagina's** worden vastgelegd. Via de bedieningsinterface in de liveweergave of met het **scrollwiel van de muis** kan snel tussen de afzonderlijke pagina's worden gewisseld. Wordt de **automatische omschakeling** (**sequencer**) geactiveerd, dan wisselt de liveweergave elke 5 seconden tussen alle pagina's van de actueel gekozen **layout**, totdat de sequencer weer wordt beëindigd. |

**Opmerking**
De aanpassing van de layouts/pagina's vindt plaats in de configuratie **onder Configuratie → Liveweergave → Weergeven**.

### Weergave

*[Afbeelding: Weergavescherm van de NVR met tabs Normaal/Gebeurtenis/Tijdsegment, kanaalijst D1-D8, kalender 2024 Aug, tijdlijn met tijdstempel 08:23:01, actiebalken; markeringen A t/m I]*

- NVR – Livebeeld, Weergave, Zoeken, Configuratie
- Normaal, Gebeurtenis, Tijdsegment; 1 / 4 / 8
- [D1] Parkplatz, [D2] Einfamilienhaus, [D3] IPCamera 03, [D4] IPCamera 04, [D5] IPCamera 05, [D6] IPCamera 06, [D7] IPCamera 07, [D8] IPCamera 08
- 06-08-2024 Tue 08:23:01; Parkplatz
- Normale video's overslaan; 24 uur; X 1

**A Weergavemodus**
Opgenomen gegevens kunnen via verschillende weergavemodi worden gezocht en afgespeeld. Afhankelijk van het gebeurtenistype, het aantal gelijktijdige camera's en het te doorzoeken tijdsbereik bieden de weergavemodi Normaal / Gebeurtenis / Tijdsbereik individuele voordelen.

**De weergavemodus Normaal** is de standaardweergave op de recorder. Vanaf hier kunnen alle opgenomen gegevens langs een tijdbalk op dagbasis worden weergegeven.

**De weergavemodus Gebeurtenis** is gericht op camera-/alarmgebeurtenissen en geeft uitsluitend gebeurtenismeldingen langs de tijdbalk weer (continue opnamen worden tijdens de weergave automatisch overgeslagen). Zie hiervoor punt H.

**De weergavemodus Tijdsbereik** maakt een snelle, tegelgerichte weergave van alle camera-opnamen van één enkel kanaal mogelijk, die met behulp van een kalender voor datum en tijd steeds verder kunnen worden beperkt. Zie hiervoor punt I.

**B Keuze van de camerakanalen**

1. Leg eerst de cameragroepering vast via de knoppen 1/4/8/9/16 (afhankelijk van het recordermodel). De groepering helpt bij de beeldanalyse, omdat camera's in de weergavemodus groepsgewijs kunnen worden geselecteerd.
2. Kies uit de zijbalk welke camerakanalen aan de weergave moeten worden toegevoegd. Overschrijdt uw keuze de grootte van uw cameragroep, dan wordt de paginalayout automatisch uitgebreid/aangepast.
3. Alle op deze wijze geselecteerde camera's worden gelijktijdig bij het starten van de weergave afgespeeld.

**C Kalenderkeuze**
Kies het starttijdstip van de weergave via de kalender. De volgende nuttige informatie wordt hier bovendien weergegeven

*[Pictogram: dag met markering 1]*

De kalenderdag bevat minstens één opname van een of meerdere camera's die voor de weergave zijn geselecteerd.

*[Pictogram: dag met markering 8]*

De kalenderdag bevat minstens één opname van een of meerdere camera's en is de actuele dag.

*[Pictogram: dag met markering 6]*

Deze dag wordt voor de weergave gebruikt. Om de keuze te bevestigen voert u een dubbelklik uit op de kalenderdag. De weergave wordt onmiddellijk gestart, beginnend met de eerste opname (bij continue opname is dat altijd 00:00).

**D Tijdbalk analyseren**
De tijdbalk toont, afhankelijk van het aantal geselecteerde camera's en afhankelijk van het geselecteerde tijdsbereik, alle opnamen in balkvorm. Afhankelijk van de weergavemodus worden gebeurtenisopnamen verschillend geanalyseerd.

*[Afbeelding: Tijdbalkfragment met blauwe en rode markeringen en tijdstempel 08:23:01]*

| Markering | Betekenis |
|---|---|
| Blauw gebied | Continue opname van een camera |
| Rood gebied/lijn | Gebeurtenisopname van een camera |
| Ankersymbool met tijd | Actueel weergavetijdstip |

- Beweeg het anker door te klikken op een ander gebied in de tijdbalk of door de muis ingedrukt te houden terwijl u een horizontale beweging met de muis langs de tijdbalk uitvoert, om het weergavetijdstip aan te passen.

- Door het scrollwiel van de muis te draaien terwijl de cursor zich boven de tijdbalk bevindt, kunt u het tijdsbereik vergroten/verkleinen.

> **Opmerking**
> In de standaardinstelling wordt voor elke toegevoegde camera automatisch een continue opname (blauw gebied in de weergave) ingericht om een naadloze opname te garanderen. Continue opname betekent dat er continu (24/7) in een ringbuffer wordt opgenomen (oudere gegevens worden na een tijd overschreven). Herkent de camera een gebeurtenis (bijv. bewegingsdetectie), dan wordt dit in de weergave door een rode lijn gemarkeerd. De gebeurtenisdetectie moet handmatig worden geconfigureerd/geactiveerd. Hoe groter het aantal rode markeringen in de tijdbalk, des te meer gebeurtenissen zijn door de camera's herkend.

**E Aanvullende filters toepassen**
HiLook-camera's en/of recorders (via de geïntegreerde bewegingsdetectie 2.0) zijn in staat in realtime een objectclassificatie uit te voeren. Deze classificatie omvat het onderscheid tussen mens en voertuig, maar moet vooraf in de camera/recorder worden geactiveerd. Wordt beeldmateriaal opgenomen dat deze informatie bevat, dan wordt een overeenkomstige gebeurtenismarkering in de tijdbalk weergegeven.

*[Pictogram: persoon]*

Personen worden in de tijdbalk als gebeurtenis (rood) gemarkeerd

*[Pictogram: voertuig]*

Voertuigen worden in de tijdbalk als gebeurtenis (rood) gemarkeerd

**Normale video's overslaan** is de optie actief, dan worden alleen gebeurtenissen afgespeeld. De normale continue opname wordt bij het afspelen genegeerd.

Deze filters maken een snelle zoekactie en efficiënte analyse van het volledige beeldmateriaal met slechts enkele muisklikken mogelijk.

**F Weergavebesturing**
Beheer het afspeelgedrag tijdens de weergave via de weergegeven knoppen.

*[Pictogrammen: 30 s terug / 30 s vooruit]*

Weergave 30 seconden vooruit/terugspoelen

*[Pictogrammen: pauze / play]*

Weergave pauzeren / afspelen

*[Pictogrammen: langzamer / X 1 / sneller]*

Weergavesnelheid verlagen / actuele weergavesnelheid / weergavesnelheid verhogen

*[Pictogram: volledig beeld]*

Naar volledige-beeldweergave wisselen

*[Pictogram: 24 Std. dropdown]*

Tijdsbereik voor weergave beperken (dropdown 24 u.) en tijdsbereik omschakelen (< >) bijv.: 6u (0-6) → 6u (7-12) → 6u (13-18) → 6u (19-24)

**G Kanaal-actiebalk**
Actiebalk voor de besturing van specifieke commando's voor het geselecteerde weergavekanaal (actiebalk wordt automatisch weergegeven bij muisbeweging)

*[Pictogram: D1]*

Actueel weergavekanaal (camera)

*[Pictogram: camera]*

Momentopname opslaan (op de harde schijf van de recorder)

*[Pictogram: loep]*

Digitale zoom activeren (zoom in/uit via scrollwiel met de muis)

*[Pictogram: bladwijzer]*

Slaat een markering op op het tijdstip van de actuele weergave (actuele positie van het anker op de tijdbalk).

*[Afbeelding: Dialoog "Markering toevoegen" met invoerveld en links "Opsl..." / "Annul..."]*

Ken naderhand een naam toe aan de ingestelde markering. In het menupunt **Zoeken** kan later gericht naar markeringen (bijv. voor bijzondere gebeurtenissen) worden gezocht.

*[Pictogram: slot]*

Vergrendelt het actuele opnamebestand tegen automatisch overschrijven. Een opnamebestand komt altijd overeen met een blok van 1 GB en bevat daarom niet alleen de actuele scène (actuele positie van het anker op de tijdbalk), maar het volledige beeldmateriaal van het opnameblok. In **Zoeken** kan naar vergrendelde opnamen worden gezocht, kunnen deze worden geëxporteerd en weer worden vrijgegeven.

*[Pictogram: schaar]*

Plaatst een knipmarkering op de actuele positie van de weergave (actuele positie van het anker op de tijdbalk) met een lengte van 10 minuten. Het start- en eindtijdstip kan

*[Afbeelding: Velden Starttijd 09:02:38, Eindtijd 09:12:38 en links "Opsl..." / "Annul..."]*

via het keuzeveld verder worden aangepast. Druk tot slot op Opslaan om het tijdsbereik direct te exporteren. U kunt daarbij naar keuze alleen het video- en logbestand exporteren of het videomateriaal

*[Afbeelding: Dialoog "Exporteren" met opties "Video and log" en "Player", knoppen OK/Annuleren]*

bovendien met een player (Windows-toepassing voor het afspelen van de video's) exporteren. Sluit nu een USB-gegevensdrager op het systeem aan en start de gegevensexport naar een map van uw keuze.

*[Pictogram: stream-aanpassing]*

Automatische streamaanpassing activeren.

**H Weergavemodus Gebeurtenis**
Wanneer u de gebeurtenisweergavemodus kiest, analyseert en markeert het systeem video's die informatie over bewegingsdetectie, lijnoverschrijdingsdetectie of inbraakdetectie bevatten.

> **Opmerking**
> U kunt de prestaties van de gebeurtenisweergave verhogen door (indien door het betreffende cameramodel ondersteund) de functie **Dual-VCA** te activeren. Dit maakt het mogelijk alle opnamen naderhand op de recorder volgens eigen VCA-regels te doorzoeken (bijv.: definitie van een lijnoverschrijding in het opgenomen beeldmateriaal, hoewel dit aan de camerazijde niet is ingesteld). Activeer daarvoor de volgende functies:
>
> - Zorg ervoor dat de camera Dual-VCA heeft geactiveerd. U kunt deze functie via de webbrowser van de camera onder **Configuratie→Video/Audio→ Info weergeven. op stream** activeren
> - Controleer of uw videorecorder de optie **VCA-gegevens opslaan** heeft geactiveerd. U kunt deze optie onder **Configuratie→ Opname→ Geavanceerd** activeren

Kies een weergavekanaal en kalenderdag aan de linkerzijde → De gebeurtenisweergave wordt onmiddellijk gestart.

Naast de weergavebesturing (zie G) kunnen de volgende aanvullende commando's worden uitgevoerd:

| | |
|---|---|
| *[Pictogram: Ω]*<br><br>(Smart) | *[Afbeelding: Menu met opties "Bewegingsdetectieregel tekenen", "Inbraakdetectieregel tekenen", "Lijnoverschrijdingsregel tekenen", "Wissen"]*<br><br>Kies een regel die naderhand op het opgenomen beeldmateriaal wordt toegepast (voorwaarde zie hierboven Dual-VCA)<br><br>**Bewegingsdetectieregel:** teken een bewegingsraster met de muis. Hoe groter het beeldoppervlak, des te meer beeldinhoud wordt op bewegingsgegevens doorzocht<br><br>**Inbraakdetectieregel:** Teken een vierhoekig polygoon op het beeldoppervlak om dit gebied op bewegingsgegevens te doorzoeken<br><br>**Lijnoverschrijdingsregel:** Teken een lijn om bewegende objecten die de lijn overschrijden te zoeken.<br><br>**Opschonen:** Verwijdert alle regels |
| *[Pictogram: loep]* | Teken de regel en voer vervolgens een zoekactie uit. De volledige dag wordt doorzocht |
| *[Pictogram: prullenbak]* | Verwijdert de actuele regel |
| *[Pictogram: afsluiten]* | Sluit de regelkeuze |
| *[Pictogram: tandwiel]* | Leg de weergavestrategie vast. |

*[Afbeelding: Dialoog "Weergavestrategie" met checkbox "Normale video's overslaan", schuifregelaar "Normale video" X 8, schuifregelaar "Weergavesnelheid van de gebeurtenisgerela..." X 1, knoppen OK/Annuleren]*

**Normale video overslaan:** Optie is standaard ingesteld. Indien actief worden alleen gebeurtenissen weergegeven en continue opnamen overgeslagen.

**Normale video:** Wanneer normale video's overslaan niet actief is, kan beeldmateriaal met continue opnamen automatisch met hogere weergavesnelheid worden afgespeeld.

**Weergavesnelheid van gebeurtenissen:** Kies met welke weergavesnelheid gebeurtenisopnamen moeten worden afgespeeld.

**I Weergavemodus Tijdsbereik**
Beperk het opgenomen beeldmateriaal steeds verder door het toevoegen van verdere kalenderfilters.

| | |
|---|---|
| *[Afbeelding: Zijbalk met tabs Normaal/Gebeurtenis/Tijdsegment, kanalen [D1] Parkeerplaats, [D2] Eengezinswoning, [D3] IPCamera 03, [D4] IPCamera 04; kalender 2024 met maanden 1-12, Dag 1-31, Uur 0-23]* | Kies een camerakanaal.<br><br>Kies het **jaar+maand**: Er worden **31 x 1440** minutenblokken voor de gekozen maand weergegeven.<br><br>Kies bovendien **dag**: Er worden van de gekozen dag **24x60** minutenblokken weergegeven.<br><br>Kies bovendien **uur**: Er worden van het gekozen uur **60x60** minutenblokken weergegeven. |
| *[Afbeelding: Tegelweergave met camerabeeld en weergavebalk 00:00 – 01:02]* | Tegelweergave<br><br>*[Pictogram: play]*<br><br>Weergave start/stop<br><br>*[Pictogram: export]*<br><br>Gegevens exporteren (USB)<br><br>*[Pictogram: stream]*<br><br>Zelfadaptieve stream activeren/deactiveren<br><br>*[Pictogram: luidspreker]*<br><br>Audio-uitvoer aan/uit |

## Zoeken

*[Afbeelding: Zoekscherm (zoekmaskers) met categorieën Video, Afbeelding, Gebeurtenis, Mens, Voertuig; Videotype (Alles/Tag/Vergrendeld); Start-/eindtijd 12-08-2024 00:00:00 – 12-08-2024 23:59:59; Kanaal Alle met D1-D8; knoppen Zoeken, Snelle back-up, Resetten; markeringen A t/m E]*

*Zoekmaskers*

*[Afbeelding: Resultatenlijst (resultatenlijsten) met kolommen Inhoudsop..., Kanaal, Start-/eindtijd, Bestandsgrootte, Bewerking; voorbeeldrijen D1 met 1.015MB; voorbeeldweergave rechts met Starttijd 11-08-2024 23:45:22 en Eindtijd 12-08-2024 00:32:58; Totaal: 13 P: 1/1; markeringen F t/m J]*

*Resultatenlijsten*

**A Zoekcategorie**
Kies tussen verschillende categorieën voor de zoekactie.

**Video:** Doorzoekt de harde schijf naar continue opnamen. Zoekresultaten worden in opnameblokken (per gigabyte) uitgevoerd.

**Beeld:** Doorzoekt de harde schijf naar handmatig (

> *[Pictogram: camera]*

) of automatisch opgenomen momentopnamen.

**Gebeurtenis:** Zoek naar alle of specifieke gebeurtenissen (bijv.: bewegingsdetectie, lijnoverschrijding, etc.) in de opnamen op de recorder.

**Mens:** Doorzoekt alle opnamen naar personen (continu of gebeurtenis). Hiervoor moet de camera de gegevens kunnen leveren of moet de NVR over een lokale VCA beschikken.

**Voertuig:** Doorzoekt alle opnamen naar voertuigen (continu of gebeurtenis). Hiervoor moet de camera de gegevens kunnen leveren of moet de NVR over een lokale VCA beschikken. Is de optie "Zoekbereik met kentekenplaat" geactiveerd, dan kan naar een kentekenplaat worden gezocht wanneer de camera over een geïntegreerde kentekenherkenning beschikt.

**B Videotype**
Leg het videotype voor de zoekactie vast.

**Alles** er wordt in alle videotypes gezocht

**Tag (Eng.)** er wordt alleen in markeringen (tags) gezocht

**Vergrendelen** er wordt alleen in vergrendelde videoclips/blokken gezocht

**C Start-/eindtijd**
Leg het start- en eindtijdstip voor de zoekactie vast. Standaard wordt altijd de actuele dag van 00:00 – 23:59 geselecteerd.

> *[Afbeelding: Datum-/tijdkiezer met snelkeuze Vandaag, Gisteren, Laatste 2 dagen, Laatste 3 dagen, Laatste 7 dagen, Laatste 14 dagen; twee kalenders 2024 aug; velden 00:00:00 en 23:59:59; onderregel 12-08-2024 00:00:00 - 12-08-2024 23:59:59; knop OK; markeringen a t/m d]*

| | |
|---|---|
| a | **Snelkeuze** |
| b | **Jaar / maand kiezen** |
| c | **Dag vastleggen (punt = actuele dag)** |
| d | **Tijdsbereik vastleggen** |

**D Kanaalijst vastleggen**
Kies welke camerakanalen moeten worden doorzocht. U kunt (afhankelijk van de zoekcategorie) meerdere kanalen gelijktijdig selecteren.

**E Zoekactie uitvoeren**
Klik op **Zoeken** om op basis van de vastgelegde criteria en filters een zoekactie uit te voeren. De knop **Snelle back-up** bereidt de gemarkeerde gegevens direct voor op de export naar een gegevensdrager. Klik op **Terugzetten** om alle zoekcriteria te verwijderen.

**F Zoekresultaten**
Afhankelijk van de eerder vastgelegde zoekcriteria en het aantal opnamen op de harde schijf wordt een lijst met zoekresultaten weergegeven.

**G Zoekresultaten**
Markeer een regel door op de checkbox te klikken om het zoekresultaat voor de gegevensexport te markeren. Door op de checkbox in de kolomkop te klikken worden alle zoekresultaten voor de gegevensexport gemarkeerd.

**H Gegevensexport**
Klik op het symbool

*[Pictogram: export]*

in de kolom **Bewerking** om een gegevensexport van het bijbehorende zoekresultaat uit te voeren. Zijn via de checkbox-knop meerdere items voor de gegevensexport geselecteerd, dan kunnen deze via de knop **Exporteren** gezamenlijk worden opgeslagen. De knop **Alle exporteren** exporteert alle zoekresultaten in één keer.

**I Voorbeeld**
Markeer het zoekresultaat door op de zoekresultaatregel met de muis te klikken. Om er zeker van te zijn dat de gezochte gegevens zich in het opnamemateriaal bevinden, kunt u via de voorbeeldfunctie de inhoud weergeven.

**J Paginanavigatie**
Navigeer door de zoekresultatenlijsten via de knoppen Vooruit en Terug.

## 10 Configuratie van de recorder

*[Afbeelding: Configuratiescherm van de NVR met menu's Systeem, Algemeen, Gebruiker, Uitzondering, Netwerk, Camera, Apparaattoegang, PoE-instellingen, Opnemen; tabs Algemene instellingen, DST-instellingen, Meer instellingen; velden Taal Nederlands, Tijdzone (GMT+01:00) Amsterdam, B..., Datumnotatie DD-MM-JJJJ, Datum 13-08-2024, Tijd 12:35:16, VGA/HDMI-resolutie 1920*1080/60Hz(1080P)(Er..., Snelheid van de mui..., Lokale automatische afm..., Wizard, Geavanceerde decoderin...; omschakeling tussen "Expertmodus" en "Eenvoudige modus"]*

De configuratie-interface kan tussen **Eenvoudige modus** en **Expertmodus** worden gewijzigd (standaard: **Eenvoudige modus actief**). Deze handleiding beschrijft alle expertinstellingen, die ook alle configuratie-elementen van de eenvoudige modus omvat.

> **Opmerking**
> Wanneer u de recorder voor de eerste keer bedient/configureert en u zich op de basisinstellingen wilt concentreren, adviseren wij u de Eenvoudige modus te gebruiken. Alle voor het gebruik strikt noodzakelijke functies zijn in de eenvoudige modus beschikbaar resp. voorgeprogrammeerd.

### Systeem > Algemeen

#### Algemene instellingen

*[Afbeelding: Paneel met velden Taal Nederlands, Tijdzone (GMT+01:00) Amsterdam, B..., Datumnotatie DD-MM-JJJJ, Datum 13-08-2024, Tijd 12:35:16, VGA/HDMI-resolutie 1920*1080/60Hz(1080P)(Aa..., Snelheid van de mui..., Lokale automatische afm..., Assistent, Geavanceerde decoderin..., knop Toepassen]*

**Taal:** Kies de weergavetaal (geldt alleen voor de lokale gebruikersinterface)

**Tijdzone:** pas de tijdzone aan op de actuele zone. Voor Duitsland is de juiste instelling GMT+1 Amsterdam, Berlin.

> **Opmerking**
> De standaardinstelling is op GMT +8:00 Peking ingesteld; zorg ervoor dat de tijdzone op de werkelijke lokale tijdzone wordt ingesteld, omdat alle gebeurtenissen op de recorder zich daarop baseren.

**Datumformaat:** Weergaveformaat voor datum vastleggen (T = dag, M = maand, J = jaar)

**Datum:** actuele datum instellen. Kies de passende dag in de kalender**.**

**Tijd:** actuele tijd instellen. Kies de passende tijd via het dropdownveld.

> **Opmerking**
> De instellingen voor tijd & datum (alsmede voor tijdzone) zijn **fundamenteel** voor het veilige gebruik van de recorder. Bij afwijkingen van de tijdstempels van gebeurtenismeldingen van verbonden camera's kan gegevensverlies optreden.
>
> Wij adviseren onder het menupunt **Netwerk** → **Platformtoegang** de automatische **tijdsynchronisatie** te **activeren**, zodat u altijd de actuele systeemtijd gebruikt.

**VGA/HDMI-resolutie** Leg de weergaveresolutie voor de HDMI/VGA-uitgang van de recorder vast.

> **Opmerking**
> De recorder kan via verschillende interfaces worden geconfigureerd. Naast de lokale beelduitvoer voor bediening met monitor en muis beschikt hij bovendien over een geïntegreerde webserver. U

kunt de recorder als alternatief via een browser op de pc configureren, mocht u lokale instellingen hebben gemaakt die verdere bediening bemoeilijken (bijv.: onjuiste resolutie HDMI-monitor).

**Snelheid van de muis** Leg de cursorsnelheid vast (hoe sneller, des te verder beweegt de muis bij één beweging)

**Lokale automatische aanmelding** Is de optie geactiveerd, dan wordt na eenmalige aanmelding geen nieuwe wachtwoord-/patroonaanvraag gedaan (tot de volgende herstart of handmatige afmelding door de gebruiker).

**Wizard** Is de optie geactiveerd, dan wordt na elke herstart van het apparaat de installatiewizard weergegeven.

**Geavanceerde decodeermodus:** Activeert de SVC-ondersteuning op de NVR. Scalable Video Coding (SVC) is een uitbreiding van de standaarden H.264 en H.265. Wanneer de systeemdecodeerresources niet toereikend zijn, extraheert de geavanceerde SVC-modus automatisch beelden uit de originele video met lagere kwaliteit, zodat de video kan worden weergegeven. De geavanceerde SVC-modus is alleen effectief bij netwerkcamera's die SVC ondersteunen.

**Opmerking**
Gebruik deze optie vooral wanneer de recorder meer camera's heeft aangesloten dan hij lokaal kan decoderen. De functie helpt eveneens bij bandbreedteschommelingen in het netwerk.

- De geavanceerde SVC-modus is alleen effectief voor netwerkcamera's die SVC ondersteunen.
- Bij bepaalde modellen kunt u de SVC-functie van de netwerkcamera activeren via **Configuratie** → **Camera** → **Meer** → **Batch-configuratie**.

**DST-instellingen**

*[Afbeelding: Paneel met schakelaar "Zomertijd activeren", Starttijd mrt/laatste/zo./2/00, Eindtijd okt/laatste/zo./3/00, Zomertijdverschuiving 60 minuten, knop Toepassen]*

**Zomertijd activeren** Activeer de functie voor een omschakeling tussen zomer- en wintertijd overeenkomstig de specificaties in de tabel.

**Opmerking**
In Duitsland wordt tweemaal per jaar de tijd verzet. Op de laatste zondag in maart vindt de tijdomschakeling van MET (resp. wintertijd) naar zomertijd plaats en op de laatste zondag in oktober van zomertijd naar MET (resp. wintertijd). De verschuiving is telkens één uur.

**Overige instellingen**

*[Afbeelding: Paneel met velden Apparaatnaam "Network Video Recorder", Nr. 255, Logboekmenu 5 minuten, knop Toepassen]*

**Apparaatnaam** Leg de apparaatnaam vast voor weergave in andere toepassingen (bijv.: remote software of mobiele app).

**Nr.** Het nummer is nodig voor de verbinding met een RF-afstandsbediening of netwerktoetsenbord. Het apparaatnummer loopt van 1 tot 255, de standaardwaarde is 255.

**Logmenu** Tijdinstelling voor de automatische activering van het vergrendelscherm bij inactiviteit.

### Systeem > Liveweergave

#### Algemeen

*[Afbeelding: Paneel met velden Uitgangsmenu VGA/HDMI/Kanaal-nul, Vensterindeling 1 + 7, Automatisch omschakel... Sluiten, Alarm-pop-up-uitgang VGA/HDMI/Kanaal-nul, Alarm-pop-up-vertragin... 10 sec., schakelaar Audio, Volume 1–5 (3), knop Toepassen]*

**Uitgangsmenu** Kies op welke monitoruitgang het configuratiemenu moet worden weergegeven (keuze afhankelijk van het recordermodel)

**Vensterindeling** Kies de standaard vensterlayout voor de liveweergave

**Automatisch omschakelen** Leg de omschakeltijd voor de sequencer vast (omschakeltijd tussen de afzonderlijke pagina's van een layout)

**Alarm-pop-up-uitgang** Vertragingstijd voor de weergave van de geactiveerde camera als volledig beeld in de livebeeldweergave.

**Audio** Activeert de audio-uitvoer (op de NVR) wanneer een camera wordt geselecteerd (mits de camera audio ondersteunt en dit actief is).

**Volume** Pas het volumeniveau voor livebeeld/weergave/2-weg-audio van een geselecteerde camera aan.

#### Weergeven

*[Afbeelding: Paneel "Uitgangsmenu VGA/HDMI/Kanaal-nul" met cameralijst (Cameranr. D1-D8 met Cameranaam Parkeerplaats, Eengezinswoning, IPCamera 03-08), weergaveraster met posities D1-D6 en layoutkeuzebalk; markeringen a, b, c]*

**Uitgangsmenu** Leg vast op welke monitoruitgang het configuratiemenu wordt uitgevoerd (modelafhankelijk)

| | |
|---|---|
| a | **Camerakeuzelijst** |
| b | **Actief venster (blauw kader)** |
| c | **Keuze van verschillende cameralayouts** |
| d | **Layoutbesturing**<br>*[Pictogram: alles toewijzen]*<br>Wijst alle beschikbare camerakanalen aan de actueel geselecteerde layout toe op basis van hun nummering.<br>*[Pictogram: alles verwijderen]*<br>Verwijdert alle camerakanalen uit de actuele layout.<br>*[Pictogrammen: < >]*<br>Wissel tussen pagina vooruit/terug in de actuele layout (indien meerdere pagina's aanwezig) |

**Layout aanpassen**

1. Kies een passende cameralayout **c** die u wilt aanpassen.
2. Markeer een cameravenster **b** met de muis en kies uit de cameralijst de gewenste camera met één klik. Het geselecteerde videokanaal uit de lijst (bijv.: D3) verschijnt op de eerder geselecteerde vensterpositie
3. Herhaal de procedure totdat alle gewenste cameraposities in de gekozen layout (opmerking: blader tussen de pagina's van een layout met

   *[Pictogrammen: < >]*

   ) zijn aangepast
4. Sla de instellingen op door te klikken op Toepassen

**Kanaal-nul**

*[Afbeelding: Paneel met schakelaar Activeren, Beeldsnelheid "Volledige beeldsnelheid", Max. bitrate-modus "Algemeen", Max. bitrate (Kbps) 1792, knop Toepassen]*

De kanaal-nul-encodering (Zero-Channel Encoding) is een functie op de NVR om een eenvoudiger toegang op afstand tot het totale aantal van alle IP-camera's op de NVR mogelijk te maken. Hierbij worden de beeldsignalen van alle aangesloten camera's in realtime in één enkel kanaal (0-kanaal) weergegeven, zodat voor een overzicht ook slechts één kanaal naar de clienttoepassing (app, browser, pc-software) moet worden overgedragen. Dit bespaart aanzienlijk netwerkbandbreedte, hoe meer camera's op uw NVR zijn aangesloten.

**Activeren** Activeer/deactiveer de functie op de recorder

**Beeldfrequentie:** Leg de beeldverversingsfrequentie vast (hoe hoger, des te hoger de netwerkbelasting)

**Max. bitrate-modus:** Niet instelbaar (Algemeen)

**Max. bitrate (Kbps):** hoe hoger de waarde, des te beter de beeldkwaliteit en des te hoger de netwerkbelasting

> **Opmerking**
> Om het 0-kanaal in de remote-toepassing te gebruiken, moet u de betreffende instelling activeren, bijv.: **HiLook Vision → Ik → Instellingen → Kanaal-nul weergeven**
>
> De indeling van de camerabeelden in het 0-kanaal wordt via de uitgangsmenubesturing in de instellingen **Systeem→Liveweergave→Weergeven** vastgelegd.

### Systeem > Gebruiker

*[Afbeelding: Gebruikerslijst met kolommen Nr., Gebruikersnaam, Bewerking, Beveiliging, Niveau; rijen admin (Weak, Admin) en [Wachtwoord] (Weak, Bediener); knoppen "+Toevoegen" en "E-mail voor het opnieuw instellen van het wachtwoord"]*

Elk HiLook-apparaat beschikt als standaardgebruiker over een apparaatbeheerder met de naam "admin". Deze gebruiker beschikt over alle systeemrechten om instellingen op het apparaat te wijzigen en kan ook verdere gebruikers toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Elk apparaat kan slechts over één enkele admin-gebruiker beschikken. Alle verdere gebruikers kunnen ofwel met de gebruikersrol Gast ofwel Bediener worden aangemaakt:

**Gast** heeft de volgende voorgedefinieerde rechten:

- Liveweergave,
- Weergave
- Logbestanden doorzoeken
- Alleen toegang tot lokaal apparaatgebruik

**Bediener** heeft alle rechten zoals de gastgebruiker en bovendien de volgende voorgedefinieerde rechten:

- 2-weg-audio
- Apparaatconfiguratie
- Kan alle commando's lokaal en op afstand uitvoeren

**Nieuwe gebruiker aanmaken** Klik op **+Toevoegen** en legitimeer uzelf op het apparaat door invoer van het admin-wachtwoord

*[Afbeelding: Dialoog "Gebruiker toevoegen" met velden Gebruikersnaam, Gebruikersrechten Gast, Wachtwoord aanmaken, Bevestigen; tabs Lokale rechten, Externe rechten, Camerarechten; selectievakjes Lokale parameterconfiguratie, Lokaal logboek zoeken, Lokale update/harddisk-initialisatie/geavanceerde video-instellingen, Lokaal camerabeheer, Lokaal afsluiten/opnieuw opstarten; knoppen OK/Annuleren]*

**Gebruikersnaam** voer de gebruikersnaam in

**Rechten** kies gebruikersrol Gast of Bediener

**Wachtwoord aanmaken** Leg het gebruikerswachtwoord vast

**Bevestigen** Voer het gebruikerswachtwoord opnieuw in

> **Opmerking**
> Wij adviseren u dringend een veilig wachtwoord van uw keuze aan te maken (met minstens 8 tekens, waaronder minstens drie van de volgende categorieën: hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens), om de veiligheid van uw product te verhogen. En wij adviseren u uw wachtwoord regelmatig terug te zetten, in het bijzonder bij hoogbeveiligingssystemen. Een maandelijkse of wekelijkse reset van het wachtwoord kan uw product beter beschermen.

**Rechten**
Aan elke gebruiker zijn systeemrechten uit de volgende gebieden toegewezen:

- **Lokale rechten:** Rechten voor het uitvoeren van acties op de lokale gebruikersinterface (via HDMI-monitor/muis)
- **Externe rechten** Rechten voor het uitvoeren van acties via een netwerktoegang (via browser of pc-software)
- **Camerarechten** Recht voor de toegang tot afzonderlijke camerakanalen in relatie tot verschillende recorderfuncties, zowel lokaal als op afstand, bijv.: livebeeld, weergave, PTZ-besturing enz....

De gebruikersrollen **Gast** en **Bediener** beschikken reeds over voorgedefinieerde systeemrechten. Pas hier (indien nodig) verdere rechteninstellingen **individueel** voor elke gebruiker aan.

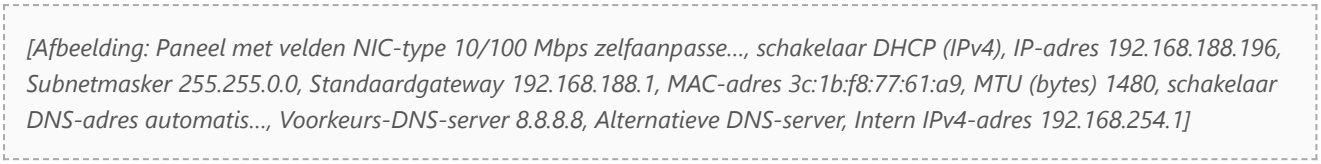
**Overige acties**

| Bewerking | Toelichting |
|---|---|
| *[Pictogram: potlood]* | Wachtwoord wijzigen |
| *[Pictogram: rechten]* | Rechten aanpassen |
| *[Pictogram: prullenbak]* | Gebruiker verwijderen |

**E-mail voor het terugzetten van het wachtwoord**
Voer hier uw e-mailadres in om in geval van verlies van uw wachtwoord voor het admin-account het wachtwoord zelfstandig te kunnen terugzetten (u wordt in de dialoog "Wachtwoord vergeten" gevraagd met behulp van HiLookVision + verificatiecode een resetcode op uw e-mail te ontvangen)

### Netwerk > Algemeen

#### TCP/IP


*[Afbeelding: Paneel met velden NIC-type 10/100 Mbps zelfaanpasse..., schakelaar DHCP (IPv4), IP-adres 192.168.188.196, Subnetmasker 255.255.0.0, Standaardgateway 192.168.188.1, MAC-adres 3c:1b:f8:77:61:a9, MTU (bytes) 1480, schakelaar DNS-adres automatis..., Voorkeurs-DNS-server 8.8.8.8, Alternatieve DNS-server, Intern IPv4-adres 192.168.254.1]*

**NIC-type** pas de instelling aan indien nodig (zelfaanpassend is de aanbevolen instelling)

**DHCP** Activeer de instelling voor een automatische IP-toewijzing door uw DHCP-server (router). Deactiveer de optie om een handmatige IP-instelling uit te voeren.

> **Opmerking**
> Wij adviseren het gebruik met statische IP-adressen om onafhankelijk van DHCP-server/instellingen te werken. Voer de wijzigingen echter alleen uit wanneer u bekend bent met de netwerkconfiguratie van IT-apparaten.

**DNS-adressen automatisch verkrijgen** Activeer de optie om Google DNS te gebruiken (8.8.8.8). Deactiveer de optie om handmatig DNS-servers vast te leggen.

**Intern IPv4-adres** Leg de interne IP-adresconfiguratie vast voor alle apparaten op de geïntegreerde PoE-switch (modelafhankelijk). Alle op de PoE-switch aangesloten apparaten krijgen IP-adressen uit het opgegeven segment, waarbij het adres in het invoerveld de interne interface van de recorder zelf is

#### DDNS


*[Afbeelding: Paneel met schakelaar Activeren, DDNS-type DynDNS, Serveradres, Apparaatdomeinnaam, Gebruikersnaam, Wachtwoord, Status "DDNS is gedeactiveerd."]*

DDNS maakt het mogelijk toegang op afstand tot de recorder via een internetverbinding met behulp van een openbaar & dynamisch IP-adres, via een DDNS-dienstaanbieder uit te voeren.

> **Opmerking**
> Gebruik deze functie alleen wanneer u het functieprincipe kent en u zich er ook van bewust bent dat door eventuele port forwarding delen van uw netwerkinfrastructuur vanaf het internet bereikbaar zijn. Wij adviseren u voor toegang op afstand HiLook-Vision te gebruiken of een VPN-verbinding tussen de eindpunten op te bouwen.


*[Afbeelding: Schema met NVR bovenaan, pijl vanaf "Router Firewall", die vanaf "Browser" wordt bereikt]*

- NVR
- Router Firewall
- Browser

**Activeren** Activeer de DDNS-ondersteuning

**DDNS-type** Kies de DDNS-dienstaanbieder. HiLook ondersteunt DynDNS, PeanutHull en NO-IP.

**Serveradres** Voer het adres in voor de automatische afstemming van het IP-adres met de dienstaanbieder

**Apparaatdomeinnaam** Hostnaam waaronder het apparaat bereikbaar is

**Gebruikersnaam** Gebruikersaccount van de DDNS-dienstaanbieder

**Wachtwoord** Wachtwoord van het DDNS-gebruikersaccount

**Status** Weergave van de DDNS-synchronisatie met de dienstaanbieder

**NAT**

*[Afbeelding: Paneel met schakelaar Activeren, Toewijzingstype; tabel met kolommen Type, Bewerking, Externe poort, Extern IP-adres, Interne poort, UPnP-status; rijen HTTP-poort 81172/0.0.0.0/80/Inactief, RTSP-poort 17431/0.0.0.0/554/Inactief, Serverpoort 1456/0.0.0.0/8000/Inactief, HTTPS-poort 11334/0.0.0.0/443/Inactief, Hik-Cloud P2P-Rhizompoort 28945/0.0.0.0/9010/Inactief, Zivell P2P-verbinding 45378/0.0.0.0/9020/Inactief]*

NAT (Network Adress Translation) beschrijft de functie van de router voor het omzetten van de lokale netwerkverzoeken naar wereldwijd verafgelegen eindpunten en omgekeerd. Externe verzoeken moeten daarbij via een port-forwarding-regel in de router naar het interne adres van de recorder verwijzen, zodat de netwerkoverdracht kan worden opgebouwd. Via de NAT-functie in de recorder kunnen de noodzakelijke regels met behulp van het UPnP™-protocol direct aan de router worden doorgegeven, zodat deze niet handmatig hoeven te worden ingesteld.

> **Opmerking**
> Deze functie vereist dat de routerfabrikant UPnP ondersteunt en dat deze functie ook geactiveerd is. NAT is alleen in combinatie met DDNS of bij directe toegang tot het IP-adres van het apparaat via het internet (wanneer geen andere diensten voor toegang op afstand worden gebruikt) noodzakelijk.
>
> Wij adviseren de optie gedeactiveerd te laten en in plaats daarvan de toegang op afstand via HiLookVision of via een VPN-verbinding tussen beide eindpunten tot stand te brengen.

**Activeren** Activeert de UPnP-poortvrijgave

**Toewijzingstype**

- **Auto** De port-mapping tussen router en recorder wordt automatisch onderhandeld en de externe poorten worden door de router automatisch ingesteld. U kunt op Vernieuwen klikken om de nieuwste status van de poorttoewijzing te verkrijgen.
- **Handmatig** Kies via de knop

  *[Pictogram: potlood]*

de externe verbindingspoort. Het externe IP-adres wordt automatisch door het apparaat bepaald. Gebruik intern de standaardpoorten voor de betreffende netwerkdienst. Wanneer u deze instelling wilt wijzigen, past u de configuratie in het menupunt "**Overige instellingen**" aan. De waarde voor het RTSP-poortnummer moet 554 zijn of tussen 1024 en 65535 liggen, terwijl de waarde van de andere poorten tussen 1 en 65535 moet liggen en van elkaar moet verschillen. Wanneer meerdere apparaten voor de UPnP™-instellingen onder dezelfde router zijn geconfigureerd, moet de waarde van het poortnummer voor elk apparaat uniek zijn.

**NTP**

*[Afbeelding: Paneel met schakelaar Activeren, Interval (min.) 60, NTP-server time1.google.com, NTP-serverpoort 123]*

NTP (Network Time Protocol) dient voor de automatische tijdsynchronisatie van het apparaat ten opzichte van de NTP-nultijd van 01.01.1900. Hiervoor is een server noodzakelijk die de actuele NTP-tijd beschikbaar stelt.

> **Opmerking**
> NTP bevat niet alle tijdinformatie die voor het gebruik van de recorder noodzakelijk is (ontbreken: datum, tijdzone en DST-informatie). Wij adviseren de automatische tijdsynchronisatie met het platform (HiLookVision-server) te activeren en NTP te deactiveren:
> **Netwerk→Platformtoegang→Platform-tijdsynchronisatie**

**Activeren** Activeert de NTP-tijdsynchronisatie

**Interval (min**) Tijd-actualisatie-interval in minuten

**NTP-server** URL/IP-adres naar de NTP-server

**NTP-server**poort: Netwerkpoort op de NTP-server

**Logserverinstellingen**

*[Afbeelding: Paneel met schakelaar Activeren, Uploadinterval (u) 1, Server-IP-adres, Poort 514, knoppen Toepassen en Test]*

Deze functie activeert de syslog-client in de NVR om loggegevens (logs) naar een syslog-server in het netwerk over te dragen. Syslog is een gestandaardiseerd protocol dat oorspronkelijk voor Unix-systemen is ontwikkeld, maar tegenwoordig in veel verschillende besturingssystemen en netwerkapparaten wordt ondersteund.

**Activeren** Activeert de syslog-functie in het apparaat
**Upload-interval** Interval voor het uploaden van de loggegevens
**Server-IP-adres** Netwerkadres van de syslog-server
**Aansluiting** Netwerkpoort van de syslog-server

**Overige instellingen**

*[Afbeelding: Paneel met velden Alarm host-IP, Alarm host-poort 0, Serverpoort 8000, HTTP-poort 80, Multicast-IP, RTSP-poort 554, IoT-bewakingsuitga... 30999, knop Toepassen]*

Instellingen voor de overdracht van alarmmeldingen naar remote-software en toepassingen van derden.

**Alarm Host-IP** Het apparaat zendt de alarmgebeurtenis- of uitzonderingsmelding naar de alarmhost wanneer een alarm wordt geactiveerd. Op de remote-alarmhost moet een Client Management System-software (CMS) geïnstalleerd zijn of software van derden die via SDK-integratie compatibel is met het apparaat

**Alarm Host-Port** TCP Socket netwerkpoort van de alarm-remote-hostserver

**Serverpoort** Centrale communicatiepoort van de recorder voor gegevensuitwisseling via het netwerk met remote-toepassingen. Moet tussen 2000 – 65535 liggen.

**HTTP-poort** Webserver-communicatiepoort voor de bediening van het apparaat via een browser.

**Multicast-IP** Stel hier het multicast-IP van de recorder in. Wij adviseren het IP-adresbereik 239.252.0.0 te gebruiken. Wordt het apparaat aan de iVMS-software toegevoegd, dan moet het multicast-adres identiek zijn aan dat van het apparaat.

> **Opmerking**
> Het gebruik van multicast biedt voordelen wanneer gelijktijdig veel parallelle toegangen tot één apparaat nodig zijn. Om multicast te kunnen gebruiken hebt u een multicast-geschikte netwerkinfrastructuur nodig. De opbouw en toepassing van multicast-netwerken valt buiten het bereik van deze handleiding.

**RTSP-poort** Real Time Streaming Protocol netwerkpoort voor de overdracht van camerastreams naar RTSP-compatibele toepassingen (bijv.: programma's van derden zoals VLC).

**IoT-bewakingsuitgang** Netwerkpoort voor IoT-informatie

## Platformtoegang

### HiLookVison

*[Afbeelding: Paneel met Type HiLookVision, schakelaars Activeren, Verbindingsstatus Online, Koppelingsstatus Ja (Verbreken), Platform-tijdsynchroni..., Streamversleuteling, Zelfaanpassende sub-s..., Server-IP litedev.eu.hilookvision.com, verificatiecode en QR-code]*

HiLookVision biedt een smartphonetoepassing en een platformdienst voor de toegang tot en het beheer van uw aangesloten apparaten via het internet, wat u een comfortabele toegang op afstand tot het beveiligingssysteem mogelijk maakt. Gebruik hiervoor de mobiele app HiLookVision uit de iOS/Android App-Store.

*[Afbeelding: Schema met "HiLook Vision Cloud" bovenaan en pijlen naar/van "NVR" en "Smart Phone", die onderling zijn verbonden]*

- HiLook Vision Cloud
- NVR
- Smart Phone

**Activeren** Activeert de communicatie van het apparaat met de HiLookVision-clouddienst

**Verbindingsstatus** Toont de actuele verbindingsstatus met de HiLookVision-dienst. Zorg ervoor dat uw apparaat internettoegang heeft.

**Koppelingsstatus** toont de koppelingsstatus van het apparaat (serienummer) met het HiLookVision-gebruikersaccount. Toegang tot het apparaat via HiLookVision is alleen met een gekoppeld apparaat mogelijk. Is de koppeling verbroken, dan is geen toegang via HiLookVision mogelijk.

**Platform-tijd-synchroniseren** Is de optie actief, dan synchroniseert het apparaat de tijdinstellingen met de HiLookVision cloud-infrastructuur (aanbevolen).

**Streamversleuteling** Is deze optie actief, dan worden alle toegangen tot camerabeelden via het HiLookVision-protocol bovendien met de verificatiecode versleuteld. De gebruiker moet voor de toegang de code in de clienttoepassing invoeren.

**Zelfaanpassende sub-streambitrate**
Activeer deze optie om afhankelijk van de verbindingskwaliteit van beide eindpunten de bitrate voor de substream dynamisch aan te passen.

**Server-IP** Eindpunt van de HiLookVision-cloud-infrastructuur.

> **Opmerking**
> Wijzig deze instelling alleen wanneer u daartoe door de fabrikant/support wordt verzocht.

**HiLookVision-toegang inrichten**

1. Kies HiLookVision in het dropdownveld
2. Activeer de functie en zorg ervoor dat uw apparaat internettoegang heeft
3. Scan de weergegeven QR-code om de HiLookVision-app uit de store te laden
4. Ken een verificatiecode toe
5. Open de HiLookVision-app en volg de instructie voor het aanmaken van een gebruikersaccount
6. Voeg het apparaat toe via de functie "QR-code scannen"

**ISUP**

*[Afbeelding: Paneel met Type ISUP, schakelaar Activeren, Serveradres, Serverpoort 7660, Onlinestatus Offline, Apparaat-ID FC8065690, Versie ISUP5.0, Versleutelingswachtwoord]*

ISUP staat voor **Intelligent Security Uplink Protocol** en wordt gebruikt om een directe communicatie tussen twee netwerkapparaten zoals bijv. recorder en camera via het internet zonder inzet van een cloudplatform mogelijk te maken. Beide eindpunten moeten ISUP ondersteunen om een gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Het voordeel van ISUP ten opzichte van bijv. DDNS is dat de gegevensstroom niet door de server wordt geïnitieerd, maar dat alle verbonden eindpunten zelfstandig de server contacteren en daarmee alleen aan de serverzijde een firewall-/router-/DNS-aanpassing noodzakelijk is en het aantal poorten tot één serverpoort is beperkt. ISUP wordt vaak gebruikt voor integratie en gegevenstoegang vanuit platforms van derden.

*[Afbeelding: Schema met "Server (Hik-Central)" bovenaan en pijlen vanaf "NVR1" en "NVR2"]*

- Server (Hik-Central)
- NVR1
- NVR2

**Activeren** Activeert de ISUP-functie in het apparaat

> **Opmerking**
> Door activering van ISUP worden alle andere platformprotocollen gedeactiveerd.

**Serveradres** Voer het serveradres in.

> **Opmerking**
> Bij ISUP moet de server permanent vanaf het internet bereikbaar zijn. Hiervoor hebt u ofwel een DDNS-hostnaam ofwel een vast IPv4-adres nodig om de bereikbaarheid van de server te garanderen.

**Serverpoort** Netwerkpoort voor gegevensuitwisseling via ISUP. Moet tussen 1024 en 65535 liggen
**Online status** Statusweergave van de serververbinding
**Apparaat-ID** Apparaatspecifieke ID voor de aanmelding van het apparaat op de server
**Versie** Keuze van de protocolversie
**Versleutelingswachtwoord** Wachtwoordinvoer voor een veilige verbinding. De invoer van een versleutelingswachtwoord is bij protocolversie 5.0 verplicht (het wachtwoord mag niet leeg zijn of uit ABCDEF bestaan)

**OTAP**

*[Afbeelding: Paneel met Type OTAP Service, schakelaar Activeren, Serveradres, Poort 7800, Apparaat-ID FC8065690, Sleutel, Registratiestatus Offline, knop Toepassen]*

Het **Open Things Access Protocol** (OTAP) is een protocol dat door Hikvision is ontwikkeld om de integratie en communicatie tussen verschillende IoT (Internet of Things) apparaten en Hikvision-platforms mogelijk te maken. Het dient als interface waarmee verschillende apparaten, zoals sensoren, camera's of andere IoT-componenten, in een Hikvision-bewakings- of beveiligingsnetwerk kunnen worden geïntegreerd. OTAP is de opvolger van ISUP en gebruikt daarom een vergelijkbaar functieprincipe.

*[Afbeelding: Schema met "Server (Hik-Central)" bovenaan en pijlen vanaf "NVR1" en "NVR2"]*

- Server (Hik-Central)
- NVR1
- NVR2

**Activeren** Activeert de OTAP-functie in het apparaat

> **Opmerking**
> Door activering van OTPA worden alle andere platformprotocollen gedeactiveerd.

**Serveradres** Voer het serveradres in.

> **Opmerking**
> Bij OTAP moet de server permanent vanaf het internet bereikbaar zijn. Hiervoor hebt u ofwel een DDNS-hostnaam ofwel een vast IPv4-adres nodig om de bereikbaarheid van de server te garanderen.

**Serverpoort** Netwerkpoort voor gegevensuitwisseling via OTAP. Moet tussen 1024 en 65535 liggen
**Online status** Statusweergave van de serververbinding
**Apparaat-ID** Apparaatspecifieke ID voor de aanmelding van het apparaat op de server
**Versie** Keuze van de protocolversie
**Versleutelingswachtwoord** Wachtwoordinvoer voor een veilige verbinding.

### E-mail

#### Configuratie NVR

*[Afbeelding: Paneel met schakelaar Serverauthenticatie, velden Gebruikersnaam, Wachtwoord, SMTP-server, SMTP-poort 25, schakelaars SSL/TLS en Bijgevoegde afbeelding, velden Afzender, Afzenderadres, Ontvanger kiezen (Ontvanger 1), Ontvanger, Ontvangeradres, knoppen Toepassen en Test]*

Activeer de functie om bij gebeurtenissen een alarmmelding per e-mail te ontvangen.

> **Opmerking**
> Controleer de veiligheidsinstellingen van uw e-maildienstaanbieder voor het gebruik in een IoT-apparaat. Bij gebruik van freemail-aanbieders moeten eventueel aanvullende instellingen worden gemaakt (zie Gmail-inrichting). De e-mailaanbieder moet SMTP ondersteunen.

**Serverauthenticatie** Activeert de SMTP-serverauthenticatie met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord

**Gebruikersnaam** Voer uw SMTP-gebruikersnaam in (vaak komt uw afzender-e-mailadres overeen met de gebruikersnaam)
**Wachtwoord** Wachtwoord van de SMTP-gebruiker
**SMTP-server** IP-adres of hostnaam van de SMTP-server
**SMTP-poort** SMTP-dienstpoort van de server
**SSL/TLS** Activeer de optie wanneer de server een versleutelde verbinding vereist (opmerking: daardoor wijzigt vaak de SMTP-poortinstelling op de server)
**Bijgevoegd beeld** Is deze optie actief, dan bevat de e-mailmelding (bij een cameragebeurtenis) een of meerdere alarmbeelden.
**Afzender** Naam van de afzender (NVR)
**Afzenderadres** E-mailadres van de afzender (NVR)
**Ontvanger** Kies tussen 1-3 ontvangers
**Ontvanger** Naam van de ontvanger
**Ontvangeradres** E-mailadres van de ontvanger

**Test** Klik op de knop om met de ingevoerde parameters een test-e-mail aan te maken. Hiervoor hoeft geen gebeurtenisconfiguratie in de camera te zijn ingesteld.

**Configuratie Google Mail**

> *[Afbeelding: Rode informatiebalk van Google: "Vanaf 30 september 2024 hebt u geen toegang meer tot uw Google Workspace-account in minder veilige apps, in apps van derden of op apparaten die bij het inloggen alleen uw gebruikersnaam en wachtwoord opvragen. Het exacte tijdschema vindt u op de blog Google Workspace Updates. Als u een bepaalde app verder met uw Google-account wilt gebruiken, moet u een veiligere inlogmethode gebruiken waarbij geen wachtwoordgegevens worden doorgegeven. Informatie over de functie 'Inloggen met Google'"]*

Google staat vanaf eind september 2024 geen toegang meer toe van toepassingen of apparaten van derden tot hun platform; daarom is een login met Google-gebruikersnaam & wachtwoord voor de SMTP-authenticatie niet meer mogelijk. Om verder compatibel te zijn, moet binnen het Google-account een zogenaamd "App-wachtwoord" worden aangemaakt, dat voor de login op de Google-diensten wordt gebruikt.

1. Maak een Google-account aan
2. Activeer de 2-weg authenticatie voor het Google-account
3. Maak een app-wachtwoord aan

   > *[Afbeelding: Dialoog "Gegenereerd app-wachtwoord" met "Uw app-wachtwoord voor uw apparaat": jrmz ffys bftx euay; sectie Gebruik met uitleg; knop Gereed]*

4. Voer de toegangsgegevens in de NVR in

   > *[Afbeelding: Tabel met Gmail-serverinstellingen]*

   - Incoming Mail (IMAP) Server: imap.gmail.com; Requires SSL: Yes; Port: 993
   - Outgoing Mail (SMTP) Server: smtp.gmail.com; Requires SSL: Yes; Requires TLS: Yes (if available); Requires Authentication: Yes; Port for SSL: 465; Port for TLS/STARTTLS: 587
   - Full Name or Display Name: Your name

- Account Name, User name, or Email address: Your full email address
- Password: Your Gmail password

## Camera > Camera

### Camerabeheer

*[Afbeelding: Camerabeheerscherm met secties "Toegevoegd aan apparatenlijst" (kolommen Camera nr., IP-adres, Cameranaam, Status, Protocol, Bewerking, Beveiliging) en "Lijst met online apparaten" (kolommen Nr., IP-adres, Status, Bewerking, Protocol, Beheerpoort, Apparaatmodel, Serienummer); knoppen +Toevoegen, Aangepast toevoegen, Wachtwoord weergeven, Meer, Vernieuwen, Geavanceerd zoeken; markeringen a t/m d; Vrije bandbreedte 72Mbps]*

Centraal beheer voor het toevoegen/wijzigen en verwijderen van alle camera's op de recorder.

| | |
|---|---|
| a | **Apparatenlijst van alle toegevoegde camera's**<br>De lijst toont alle handmatig toegevoegde camera's op de recorder. Camera's die direct op de geïntegreerde PoE-switch van de NVR zijn aangesloten, worden ook in de lijst weergegeven. |
| b | **Online-apparatenlijst**<br>De lijst toont alle via de LAN-interface gevonden camera's in het netwerk. |
| c | **Vernieuwen**<br>Voer een nieuwe netwerkzoekactie uit |
| d | **Vrije bandbreedte**<br>Toont de resterende, nog beschikbare bandbreedte van de recorder (modelafhankelijk). U vindt het totale vermogen in het technische datablad van het apparaat (doorgaans 10 Mbit per kanaal). Elke toegevoegde camera neemt hierbij een waarde tussen 1-40 Mbit in beslag (afhankelijk van het cameramodel en de mainstream-instellingen). Overschrijdt de totale bandbreedte de prestaties van de NVR, dan kunnen geen verdere camera's worden toegevoegd, ook wanneer het aantal maximale kanalen nog niet is bereikt. |

### Algemene aanwijzingen voor het toevoegen van camera's op de recorder

- IP-camera's in het netwerk kunnen alleen worden gevonden wanneer de LAN-interface van de NVR eveneens met het netwerk is verbonden
- IP-camera's moeten zich in hetzelfde subnet als de recorder bevinden
- Camera's die direct op de PoE-switch worden aangesloten, worden het eenvoudigst geïntegreerd wanneer deze naar de fabrieksinstellingen zijn teruggezet
- Bij het snel toevoegen van camera's gebruikt de recorder een voorgedefinieerd activeringswachtwoord.
- Komt het totale aantal ondersteunde camerakanalen op de recorder overeen met het aantal kanalen op de geïntegreerde PoE-switch, dan moeten afzonderlijke PoE-kanalen handmatig worden gedeactiveerd om verdere camera's via de LAN-interface te kunnen toevoegen.
- Indien

### Camera via online zoeken toevoegen

*[Afbeelding: Sectie "Online apparatenlijst" met resultatenlijst, kolommen Nr., IP-adres, Status, Bewerking, Protocol, Poort beheren, Apparaatmodel, Serienummer; knoppen +Toevoegen, Activeren, Vernieuwen, Geavanceerd zoeken; Vrije bandbreedte 72Mbps]*

De resultatenlijst toont alle in het netwerk (LAN) gevonden camera's. U kunt met de muis de lijst naar boven/onder scrollen. Voer via de knop **Vernieuwen** een nieuwe zoekactie uit, mochten niet alle camera's in de resultatenlijst worden weergegeven. U kunt via **Geavanceerd zoeken** het zoekbereik in het netwerk vergroten.

> **Opmerking**
> Bevindt het zoekbereik zich buiten het subnet van de recorder, dan kan bij het toevoegen geen directe verbinding worden opgebouwd en mislukt het toevoegen dientengevolge.

1. Markeer een of meerdere lijstitems die moeten worden toegevoegd
2. Druk op de knop **+Toevoegen** om de camera's met het standaardactiveringswachtwoord toe te voegen
3. De geselecteerde camera's worden van de **Online-apparatenlijst** naar de weergave **Aan apparatenlijst toegevoegd** verplaatst
4. Is de weergave in de kolom **Status groen**, dan is de camera succesvol toegevoegd.
5. Is de weergave in de kolom **Status rood,** dan is ofwel het IP-adres van de camera niet in hetzelfde subnet als de recorder, ofwel komt het **wachtwoord** van de camera niet overeen met het activeringswachtwoord in de recorder. Druk op de knop

   *[Pictogram: potlood]*

   in de **kolom Bewerking** om de verbindingsinstelling van de camera handmatig aan te passen.

**Cameraparameters aanpassen / Aangepast toevoegen**

*[Afbeelding: Dialoog "Netwerkcamera bewerken" met velden Kanaalnr. D8, Kanaaladres 192.168.1.64, Protocol HIKVISION, Beheerpoort 8000, Kanaalpoort 1, Transmissieprotocol Auto, Gebruikersnaam admin, Camerawachtwoord, checkbox Activeringswachtw. camera..., knoppen OK/Annuleren]*

Pas hier de verbindingsinstellingen van de camera aan resp. voeg een camera met vermelding van alle parameters handmatig toe.

**Kanaalnr.** Kanaalnummer van de actueel geselecteerde camera (D1-D265, modelafhankelijk)

**Methode toevoegen** Bij de instelling **Plug&Play** bepaalt de recorder alle instellingen voor de camera. Dit vereist dat de camera op de PoE-poort is aangesloten en vooraf naar de fabrieksinstellingen is teruggezet. Wijzig de instelling naar **Handmatig** om alle verdere parameters zelf aan te passen.

**Kanaaladres** IP-adres van de camera

**Protocol kiezen** Afhankelijk van de camerafabrikant verschillen de software-interfaces en apparaatparameters fundamenteel; daarom moet de passende fabrikant voor de gekozen camera zijn geselecteerd.

**Poort beheren** Server- resp. managementpoort van de camera (alleen bij Hikvision/HiLook)

**Kanaalpoort** Doorgaans bezitten camera's slechts één videokanaal (gebruik daarom de instelling 1). Bij bijzondere modellen zoals bijvoorbeeld thermische camera's bezit de camera een RGB- en een thermisch kanaal. Kies welk kanaal voor de beeldweergave op het gekozen kanaalnr. moet worden gebruikt.

**Transmissieprotocol** Wanneer niet anders vereist, gebruikt u de instelling Auto.

**Gebruikersnaam** Bij HiLook/Hikvision-camera's doorgaans altijd admin

**Wachtwoord** Voer hier het admin-wachtwoord van de camera in

**Camera-activeringswachtwoord** Is de optie actief, dan gebruikt de recorder een standaardwachtwoord voor de activering/integratie van camera's. Dit wachtwoord wordt in het kader van de installatiewizard toegekend en kan naderhand in het **menu Camera** → **Meer** worden aangepast

**Overige camera-instellingen**

*[Afbeelding: Menu "...Mehr" met opties]*

- H.265 Automatische Umschaltkonfiguration
- Update
- Exporteren
- Importeren
- Protokoll
- Instellingen camera-activeringswachtwoord
- Batchkonfiguration
- Plug-and-Play
- Configuratie van de snelle beelduitvoer

Verkrijg via de knop **...Meer** verdere (optionele) camera-instellingen

**H.265 automatische omschakelconfiguratie**
Activeer de optie om bij het toevoegen van camera's (indien door de camera ondersteund) H.265 als videocodec te gebruiken (H.265 realiseert een hogere beeldkwaliteit bij een lagere bitrate in vergelijking met H.264)

**Update** Maakt het mogelijk online en offline firmware-updates van aangesloten camera's te installeren.

> **Opmerking**
> De online-updatefunctie is alleen beschikbaar voor kritieke veiligheidsupdates van betrokken modellen. Reguliere firmware-updates moeten handmatig resp. via de lokale updatefunctie worden geïnstalleerd.

**Exporteren** Exporteert alle gemarkeerde camera's inclusief de instellingen voor IP-adres, poort, wachtwoord en gebruikersnaam naar een XLS-lijst op een aangesloten USB-gegevensdrager. U kunt dit bestand niet alleen als back-up, maar ook als sjabloon voor het importeren van camera's gebruiken.

**Importeren** Voegt netwerkcamera's op basis van een voorgedefinieerde XLS-tabel (zie Export) toe aan de recorder.

**Protocol** Maak een RTSP-profiel aan

*[Afbeelding: Dialoog "Protocolbeheer" met velden eigen protocol (eigen protocol 1), Protocolnaam HIKVISION_RTSP, Streamtype (Hoofdstream / Substream), Type RTSP/RTSP, Transmissieprotocol Auto/Auto, Poort 554/554, Pad ch1/main/av_stream en ch1/sub/av_stream; voorbeeld: [Type] :// [IP-adres]: [Poort] / [Pad]; rtsp://192.168.0.1:554/ch1/main/av_stream; knoppen OK/Annuleren]*

U kunt voor willekeurige RTSP-bronnen in het netwerk een eigen protocol met padopgaven naar de streaming-URL definiëren. Dit protocol kan voor aangepaste camera's overeenkomstig worden toegewezen. Neem de opgaven voor het streamingpad over van de fabrikant van het apparaat. Mocht het apparaat geen substream beschikbaar stellen, dan deactiveert u deze optie.

**Camera-activeringswachtwoord-instellingen**
Leg hier het wachtwoord vast dat automatisch door de NVR wordt gebruikt wanneer u camera's via de functie **+Toevoegen** of via **Plug-and-Play** toevoegt.

**Batchconfiguratie**

*[Afbeelding: Dialoog "Batchconfiguratie" met kolommen Cameranaam, Autom. tijdsync..., SVC; rijen [D1] Parkeerplaats, [D2] Eengezinswoning, [D3] IPCamera 03, [D4] IPCamera 04, [D5] IPCamera 05, [D6] IPCamera 06, [D7] IPCamera 07, [D8] IPCamera 08; knoppen OK/Annuleren]*

Activeer automatische tijdsynchronisatie tussen camera en recorder, alsmede SVC voor aangesloten camera's.

**Plug-and-Play** Activeert het automatisch toevoegen van inactieve netwerkcamera's of ONVIF-geschikte camera's op vrije camerakanalen

> **Opmerking**
> Wordt de optie Plug-and-Play gedeactiveerd en wordt een inactieve camera / ONVIF-camera herkend, dan geeft de recorder een melding af.

**Configuratie van de snelle beeldduitvoer** Is deze optie actief, dan worden bij het toevoegen van camera's automatisch beeldinstellingen (vanuit de recorder) op de camera ingesteld

### Camera > Weergave

*[Afbeelding: Weergavescherm met Camera [D1] Parkeerplaats, Cameranaam Parkeerplaats, voorbeeldbeeld met OSD 06-08-2024 Tue 08:23:01; secties OSD-instellingen (Naam weergeven, Datum weergeven, Week weergeven, Datumnotatie DD-MM-JJJJ, Tijdnotatie 24-uurs, Weergavemodus "Niet transparant & niet k..."), Beeldinstellingen, Belichting, Dag/nacht-omschakeling, Tegenlicht, Beeldverbetering]*

In dit menu kunnen alle fundamentele beeldinstellingen van de verbonden camera's worden aangepast. Maatgevende factoren voor de beeldkwaliteit van een camera zijn de installatielocatie, de gekozen scène, alsmede het tijdstip van de dag en de prestaties van de camera zelf. Doorgaans bieden de fabrieksinstellingen al een goed compromis tussen prestaties en beeldkwaliteit.

> **Opmerking**
> De recorder leest de beeldinstellingen direct uit het geheugen van de betreffende camera uit en schrijft na wijziging deze instelling(en) weer terug naar de camera. Afhankelijk van het integratieniveau zijn eventueel niet alle menupunten die de camera in haar interne webinterface aanbiedt via de recorder configureerbaar (dit is vooral het geval wanneer u als fabrikant/protocol camera's van andere fabrikanten dan Hikvision/HiLook hebt geselecteerd).

**Camera** Kies het te configureren camerakanaal

**Cameranaam** Pas de kanaalnaam van de camera aan

> **Opmerking**
> Wij adviseren dringend de kanaalnaam aan te passen, omdat in de standaardinstelling de naam **Camera 01** is ingevoerd. Voor een duidelijke identificatie van de camera in livebeeld/weergave en ook gegevensexport is een unieke cameranaam vereist.

**OSD-instelling**

*[Afbeelding: Voorbeeldbeeld met OSD-elementen a (datumweergave) en b (cameranaam) en paneel OSD-instellingen]*

Pas de positie van de OSD (On-Screen-Display) voor de datumweergave **a** en de cameranaam **b** met behulp van drag&drop direct in het voorbeeldvenster aan.

**Naam weergeven** Verbergt de naam in het camerabeeld

**Datum weergeven** Verbergt het datumveld in het camerabeeld

**Week weergeven** Verbergt de weeknaam in het datumveld

**Datumformaat** Leg het weergaveformaat voor de datum vast

**Tijdformaat** Leg het weergaveformaat van de tijd in 12 uur of 24 uur vast

**Weergavemodus** Legt vast hoe de tekstweergave in de OSD zich moet gedragen

| Soort | Beschrijving |
|---|---|
| Transparant | Lettertype is transparant/doorschijnend. Deze instelling verlaagt het contrast van de tekstkleur. |
| Knipperend | De tekst knippert in het secondetempo |
| Niet-transparant | Het lettertype is altijd wit/zwart |
| Niet-knipperend | De tekst is permanent weergegeven. |

> **Opmerking**
> De camera kan zelfstandig en dynamisch (op elk tijdstip van de dag) onderscheid maken tussen een licht en donker beeldgebied en dienovereenkomstig elke afzonderlijke letter licht of donker inkleuren om een optimaal contrast te garanderen

**Beeldinstelling**

*[Afbeelding: Paneel "Beeldinstellingen" met Modus Aangepast, Helderheid 0-100 (50), Contrast 0-100 (50), Verzadiging 0-100 (50), Rotatietype UIT, Spiegelmodus UIT]*

Pas de beeldinstelling aan uw wensen aan.

**Modus** Indien de camera over meerdere profielen beschikt, kunt u dit hier selecteren

**Helderheid / Contrast / Saturatie** Pas de waarden naar uw wensen aan

**Rotatietype** Digitale rotatie van het camerabeeld

**Spiegelmodus** Spiegelt het camerabeeld overeenkomstig de instelling

**Belichting**

*[Afbeelding: Paneel "Belichting" met veld Belichtingstijd 1/25]*

Fundamentele instelling van de camera voor het gedrag van de belichting van de beeldsensor. Afhankelijk van de aanwezige beeldscène kan de standaardinstelling niet optimaal zijn.

*[Afbeelding: Negen vergelijkingsbeelden van een lopende figuur bij sluitertijden 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 – toenemende bewegingsonscherpte]*

Daalt de beschikbare lichthoeveelheid in de scène (door dag/nacht-wisseling of bouwkundig bepaald), dan kan afhankelijk van de parameter **belichtingstijd** een beeldonscherpte-effect bij bewegende objecten in het beeld ontstaan. Als tegenmaatregel kan de belichtingstijd van de camera worden aangepast, wat ertoe leidt dat het beeld lichtsterkte verliest of de beeldfrequentie daalt.

**Kortere belichtingstijd:**

- 1/25 → 1/50 → 1/100 ...

- Hoe groter het getal, des te korter de belichting
- Beeldhelderheid daalt
- Bewegende objecten worden scherper weergegeven

**Langere belichtingstijd**

- 1/100 → 1/50 → 1/25,...
- Hoe kleiner het getal, des te meer licht valt op de sensor
- Beeldhelderheid stijgt, beeldfrequentie kan dalen
- Bewegingsonscherpte kan ontstaan

> **Opmerking**
> De genoemde effecten treden altijd op wanneer het belichtingsscenario voor de camera ongunstig is. Bij daglicht is altijd voldoende lichthoeveelheid beschikbaar. Een kortere belichtingstijd is voordelig, mits de verlichting bij de camera (afhankelijk van de scène) toereikend is.

**Dag/nacht-omschakeling**

*[Afbeelding: Paneel "Dag/nacht-omschakeling" met velden Dag/nacht-omschakeling Auto, Gevoeligheid 4, Omschakeltijd 5-120 (5), Extra lichtmodus Intelligent, Lichthelderheidsregeli... Auto, Wit licht 0-100 (100), IR-licht 0-100 (100)]*

Moderne camera's schakelen zelfstandig met behulp van een geïntegreerde lichtsensor en infrarood-cut-filter tussen dag- (kleur) en nachtmodus (zwart/wit + IR-licht). Pas hier de instellingen handmatig aan.

**Dag/nacht-omschakeling** Gedrag voor de dag-/nachtomschakeling instellen.

| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| Dag | Camera blijft permanent in de dagmodus |
| Nacht | Camera blijft permanent in de nachtmodus |
| Auto **(aanbevolen instelling)** | Camera regelt de omschakeling zelfstandig |
| Auto-omschakeling | Automatische omschakeling op basis van voorgedefinieerde omschakeltijden |

Gevoeligheid (Auto) Hoe hoger de waarde, des te eerder schakelt de camera in de andere modus

**Omschakeltijd** Filtertijd in seconden voor de omschakeling tussen de modi. Fungeert als hysterese om frequent omschakelen bij kortdurende lichtwisseling te vermijden

**Extra lichtmodus** Bestuurt de extra verlichting van de camera.

| Instelling | Beschrijving |
|---|---|
| UIT | Elke extra verlichting op de camera is gedeactiveerd |
| Witlicht | Bevindt de camera zich in de nachtmodus, dan wordt uitsluitend het witlicht van de camera geactiveerd |
| IR-extra licht | Bevindt de camera zich in de nachtmodus, dan wordt uitsluitend het IR-licht van de camera geactiveerd |
| Intelligent | Bevindt de camera zich in de nachtmodus, dan wordt het IR-licht geactiveerd; bij gebeurtenisdetectie wordt het witlicht+dagmodus geactiveerd. |

**Lichthelderheidsregeling** Bij handmatige keuze kunnen individuele parameters van 0-100% voor IR en witlicht worden gebruikt.

**Achtergrondverlichting**

*[Afbeelding: Paneel "Tegenlicht" met veld "Groot dynamisch bereik" UIT]*

Activeer de WDR (Wide Dynamic Range) functie van de camera en stel de helderheidsversterking van 0-100% in. Gebruik WDR altijd wanneer in de scène te sterke contrastverhoudingen aanwezig zijn (bijv.: lichtinval door ramen in het camerabeeld).

**Beeldverbetering**

*[Afbeelding: Paneel "Beeldverbetering" met velden Digitale ruisonderdr... "Normale modus", DNR-niveau 0-100 (50)]*

Stel het gedrag van de digitale ruisonderdrukking (Digital Noise Reduction) in het camerabeeld in. Beeldruis ontstaat typisch bij scènes met geringe/slechte verlichting. Door het verzachten van het beeld wordt de ruis onderdrukt, wat echter tot verlies van beelddetails kan leiden.

### Camera > Privacyzone

*[Afbeelding: Paneel met Camera [D1] Parkeerplaats, schakelaar Activeren, voorbeeldbeeld met twee zwarte maskeringsvlakken, OSD 06-08-2024 Tue 08:23:01; knoppen Wis... (Wissen), Gebied 1, Gebied 2, Gebied 3, Gebied 4]*

Activeer deze functie om tot 4 privacyzones per camera in het voorbeeldbeeld in te stellen. De op deze wijze gemaskeerde beeldgebieden (bijv. om privacyredenen) worden door een zwarte rechthoek permanent verborgen.

**Activeren** Activeer de privacyzone

**Opschonen** Verwijdert alle privacyzones

**Gebied 1-4** Klik op de knop om het betreffende masker in het voorbeeldbeeld te tekenen.

### Apparaattoegang > Switch (schakelaar)

*[Afbeelding: Scherm met sectie "Toegevoegd aan apparatenlijst" (kolommen Apparaten, IP-adres, Status, Apparaatmodel, Apparaatnaam, Protocol, Bewerking) en melding "Geen apparaten toegevoegd. Klik op '+' om toe te voegen"; sectie "Online apparatenlijst" met kolommen Nr., IP-adres, Status, Bewerking, Protocol, Poort beheren, Apparaatmodel, Serienummer]*

Voeg Smart-Managed switches van Hikvision toe aan de recorder. U kunt daarmee de gebeurtenismeldingen van de switches ontvangen en via de recorder beheren.

#### Switch via online zoeken toevoegen

*[Afbeelding: Sectie "Online apparatenlijst" met lijst van gevonden switches, kolommen Nr., IP-adres, Status, Bewerking, Protocol, Poort beheren, Apparaatmodel, Serienummer]*

De resultatenlijst toont alle in het netwerk (LAN) gevonden **Smart-switches**. U kunt met de muis de lijst naar boven/onder scrollen. Voer via de knop **Vernieuwen** een nieuwe zoekactie uit, mochten niet alle switches in de resultatenlijst worden weergegeven. U kunt via **Geavanceerd zoeken** het zoekbereik in het netwerk vergroten.

> **Opmerking**
> Bevindt het zoekbereik zich buiten het subnet van de recorder, dan kan bij het toevoegen geen directe verbinding worden opgebouwd en mislukt het toevoegen dientengevolge.

1. Markeer een of meerdere lijstitems die moeten worden toegevoegd
2. Druk op de knop **+Toevoegen** om de switches met het standaardactiveringswachtwoord toe te voegen
3. De geselecteerde switches worden van de **Online-apparatenlijst** naar de weergave **Aan apparatenlijst toegevoegd** verplaatst
4. Is de weergave in de kolom **Status groen**, dan is de switch succesvol toegevoegd.
5. Is de weergave in de kolom **Status rood,** dan is ofwel het IP-adres van de switch niet in hetzelfde subnet als de recorder, ofwel komt het **wachtwoord** niet overeen met het activeringswachtwoord in de recorder.
   Druk op de knop

   *[Pictogram: potlood]*

   in de **kolom Bewerking** om de verbindingsinstelling van de switch handmatig aan te passen.

### Apparaattoegang > IP-luidspreker

*[Afbeelding: Scherm met sectie "Toegevoegd aan apparatenlijst" (kolommen Apparaten, IP-adres, Apparaatnaam, Status, Protocol, Kanaal koppelen, Bewerking, Beveiliging), knoppen +Toevoegen, Wachtwoord aa..., Batch-2Weg; sectie "Online apparatenlijst" met rij Speaker01 192.168.189.189, HIKVISION, 8000, DS-QAZ1025G17]*

Voeg Hikvision IP-luidsprekers toe aan de recorder. IP-luidsprekers maken live-aansprekingen van daders, het afspelen van voorgedefinieerde audio-opnamen bij een gebeurtenis en weergave van inhoud via een tijdschema mogelijk.

**2-weg audiobesturing (livebeeld)**

*[Afbeelding: Livebeeldscherm van de NVR met gemarkeerde pictogrammen voor microfoon (2-weg audio) en megafoon (broadcast)]*

**Broadcast**

*[Afbeelding: Keuzelijst met [Speaker01]Network Spe..., [Speaker02], [Speaker03], [Speaker04], knop "Starten" en venster "Broadcast" met 00:04, melding "Erfolgreich" en knop "Stopp"]*

Broadcast wordt uitsluitend voor aansprekingen van daders gebruikt en biedt geen retourkanaal (1-way-audio). Daarvoor kunnen meerdere luidsprekers parallel voor de omroep worden gebruikt.

> **Opmerking**
> Om een omroep via de lokale interface op de NVR te kunnen uitvoeren, moet een microfoon op de Audio IN-interface zijn aangesloten

**Camera**

*[Afbeelding: Microfoonpictogram met pijl naar knop "Speaker1"]*

Opent het audiokanaal van de camera voor een 2-weg-audioverbinding. Is aan de camera een IP-luidspreker toegewezen (zie IP-luidsprekerinstellingen), dan kan deze voor de 2-weg-communicatie worden geactiveerd.

> **Opmerking**
> Afhankelijk van het IP-luidsprekermodel is ook een microfoon in de luidspreker aanwezig, zodat een echte 2-weg-communicatie mogelijk is.
>
> Let er ook hier op dat op de NVR voor 2-weg-audio zowel een microfoon als een luidspreker moet zijn aangesloten.

**IP-luidspreker via online zoeken toevoegen**

*[Afbeelding: Sectie "Online apparatenlijst" met lijst van gevonden IP-luidsprekers, kolommen Nr., IP-adres, Status, Bewerking, Protocol, Poort beheren, Apparaatmodel, Serienummer]*

De resultatenlijst toont alle in het netwerk (LAN) gevonden **IP-luidsprekers**. U kunt met de muis de lijst naar boven/onder scrollen. Voer via de knop **Vernieuwen** een nieuwe zoekactie uit, mochten niet alle IP-

luidsprekers in de resultatenlijst worden weergegeven. U kunt via **Geavanceerd zoeken** het zoekbereik in het netwerk vergroten.

> **Opmerking**
> Bevindt het zoekbereik zich buiten het subnet van de recorder, dan kan bij het toevoegen geen directe verbinding worden opgebouwd en mislukt het toevoegen dientengevolge.

1. Markeer een of meerdere lijstitems die moeten worden toegevoegd
2. Druk op de knop **+Toevoegen** om de IP-luidsprekers met het standaardactiveringswachtwoord toe te voegen
3. De geselecteerde IP-luidsprekers worden van de **Online-apparatenlijst** naar de weergave **Aan apparatenlijst toegevoegd** verplaatst
4. Is de weergave in de kolom **Status groen**, dan is de IP-luidspreker succesvol toegevoegd.
5. Is de weergave in de kolom **Status rood,** dan is ofwel het IP-adres van de IP-luidspreker niet in hetzelfde subnet als de recorder, ofwel komt het **wachtwoord** niet overeen met het activeringswachtwoord in de recorder.
   Druk op de knop

   *[Pictogram: potlood]*

   in de **kolom Bewerking** om de verbindingsinstelling van de IP-luidspreker handmatig aan te passen.
   Druk op de knop

   *[Pictogram: koppeling]*

   om de koppeling van de luidspreker met IP-camerakanalen te configureren.

**Verbindingsinstelling IP-luidspreker**

*[Afbeelding: Dialoog "Apparaat bewerken" met velden Apparaatnr. Speaker 1, IP-adres 192.168.189.189, Protocol HIKVISION, Beheerpoort 80, Gebruikersnaam admin, Wachtwoord, checkbox "Activeringswachtwoord camera gebrui...", knoppen OK/Annuleren]*

Pas hier de verbindingsinstellingen van de luidspreker aan resp. voeg een IP-luidspreker met vermelding van alle parameters handmatig toe.

**Apparaatnr.** Wordt automatisch door de recorder vastgelegd

**IP-adres** IP-adres van de luidspreker

**Protocol kiezen** Afhankelijk van de fabrikant verschillen de software-interfaces en apparaatparameters fundamenteel; daarom moet de passende fabrikant voor het apparaat zijn geselecteerd.

**Poort beheren** Toegangspoort van de luidspreker (HTTP-poort bij Hikvision/HiLook)

**Gebruikersnaam** Bij HiLook/Hikvision-apparaten doorgaans altijd admin

**Wachtwoord** Voer hier het admin-wachtwoord van het apparaat in

**Camera-activeringswachtwoord** Is de optie actief, dan gebruikt de recorder een standaardwachtwoord voor de activering/integratie van apparaten. Dit wachtwoord wordt in het kader van de installatiewizard toegekend en kan naderhand in het menu **Camera** → **Meer** worden aangepast

**Cameratoewijzing IP-luidspreker**

*[Afbeelding: Dialoog "Kanaal koppelen" met checkbox "Alle" en kanalen [D1]Parkeerplaats, [D2]Eengezinswon..., [D3]IPCamera 03, [D4]IPCamera 04, [D5]IPCamera 05, [D6]IPCamera 06, [D8]Camera 01; knoppen OK/Annuleren]*

Leg hier door markering van afzonderlijke / alle kanalen vast welke camera's een koppeling met de luidspreker krijgen. Gekoppelde camera's kunnen via het livebeeld een 2-weg-audiocommunicatie uitvoeren.

**IP-luidspreker overige commando's**

*[Afbeelding: Scherm met knoppen +Toevoegen, Wachtwoord aa..., Batch-tijdsy..., Audioparame..., Mediabiblio...; lijst met Speaker01 192.168.189.189, Network Speaker, HIKVISION, D1 D2 D3 ...]*

**Batch-tijdsynchronisatie**

*[Afbeelding: Dialoog "Batch-tijdsynchronisatie" met schakelaar "Tijdsync. activeren" en veld "Tijdsync.-interval" 5 min., knoppen OK/Annuleren]*

Activeert de automatische tijdafstemming tussen recorder en luidspreker

**Tijdsync activeren** Activeert de afstemming
**Tijdsync-interval** Tijdinterval voor afstemming

**Audioparameters instellen**

*[Afbeelding: Dialoog "Audioparameters" met Kanaal selecteren [Speaker1]Network Speaker, Invoerin... Microfoonvolume 60, Uitgangsk... Uitgangsvolume van kanaal 1, Andere co... Geluidskwaliteitsmodus (Vloeiend / gebalanceerd / realtime), knoppen OK/Annuleren]*

**Kanaal kiezen** Kies de te configureren luidspreker

**Microfoonvolume** Pas de gevoeligheid van 0-100 aan

**Uitgangsvolume** Pas het volume van 0-100 aan

**Overige configuratie** Leg de kwaliteitsinstelling voor de overdracht van de audio-inhoud vast.

**Mediabibliotheek beheren**

*[Afbeelding: Dialoog "Mediabibliotheek" met melding "De bestanden ondersteunen MP3- of WAV-bestanden met een grootte van max. 1 MB om te uploaden"; knop "Audio batchgewijs i..."; kolommen Nr., Bestandsnaam, Formaat, Grootte, Duur, Bewerking; rijen 1 DanceDanceAwe!, mp3, 8.91M, 4s; 2 Alarm.mp3, mp3, 0.20M, 7s; 3 test1.mp3, mp3, 0.53M, 22s; knop Sluiten]*

De luidspreker kan in combinatie met camera- of recordergebeurtenissen audiobestanden uit het interne apparaatgeheugen afspelen. Laad hiervoor audiogegevens op een USB-stick en draag deze daarmee over naar het apparaat.

**Importeren** Bereid een USB-gegevensdrager met audiogegevens voor om op de luidspreker af te spelen. De gegevens moeten aan de volgende formaatvereisten voldoen:

- MP3 of WAV
- Bestandsgrootte maximaal 1 MB

Druk op de knop **Importeren** en kies een of meerdere audiobestanden. De gegevens worden naar de recorder gekopieerd en parallel naar de luidspreker geladen.

*[Pictogram: potlood]*

Naam van de audioclip aanpassen

*[Pictogram: play]*

Audioclips afspelen

*[Pictogram: prullenbak]*

Audioclip verwijderen

**Audio in batch importeren** Laad audiogegevens gelijktijdig naar meerdere IP-luidsprekers

## PoE-instellingen

Instelling voor de configuratie van de interne PoE-switch van het apparaat. Alleen relevant voor recordermodellen die een PoE-switch bezitten.

### PoE-voedingsspanning

*[Afbeelding: Tabel met Huidig vermogen 5 1W, Resterend vermogen 69.9W, 9%; kolommen Kanalen, Langeafstandstransmissie, Korteafstandstransmissie, Kanaalstatus, Huidig vermogen; rijen PoE1 Verbonden 2.4, PoE2 Verbonden 2.4, PoE3 Verbroken 0.0, PoE4 Verbroken 0.0, PoE5 Verbroken 0.0, PoE6 Verbroken 0.0, PoE7 Verbroken 0.0, PoE8 Verbroken 0.0]*

Overzicht van de belasting van de afzonderlijke PoE-poorten op de recorder

**Langeafstandsoverdracht** 100-300 meter
**Korteafstandsoverdracht** < 100 meter

**Opmerking**

- Korteafstandsoverdracht is de standaardinstelling voor alle PoE-interfaces
- De maximaal mogelijke bandbreedte bij de langeafstandsinstelling bedraagt 6 Mbit/s. Pas de resolutie/stream/beeldkwaliteit van de camera dienovereenkomstig aan
- Afhankelijk van het cameramodel en de kwaliteit van de netwerkleiding kunnen de maximale afstanden bij de langeafstandsoverdracht korter zijn dan 300 meter
- Om overdrachtsafstanden tussen 100 en 250 meter te realiseren, moet minstens CAT5e of CAT6 worden gebruikt. Overdrachtsafstanden tussen 250 meter en 300 meter vereisen minstens CAT6.

**PoE-koppelingsinstellingen**

*[Afbeelding: Tabel met kolommen Activeren, Toegang tot het apparaattype, Kanalen; rijen Camera PoE1 t/m PoE8]*

Activeer en deactiveer afzonderlijke PoE-kanalen.

**Opmerking**
Deze instelling is belangrijk, omdat afhankelijk van het recordermodel en het aantal PoE-poorten vrije IP-kanalen voor camera's in het lokale netwerk worden gecreëerd.

In de fabrieksinstelling worden alle PoE-poorten op de recorder geactiveerd, wat onder omstandigheden ertoe leidt dat geen vrije kanalen voor camera's in het netwerk beschikbaar zijn.

## Gebeurtenisconfiguratie

In de gebeurtenisconfiguratie worden de bewakingsfuncties van de recorder en de aangesloten IP-camera's geactiveerd en beheerd. De configuratie volgt daarbij altijd de volgende logica

*[Afbeelding: Procesdiagram: Apparaat → Gebeurtenis → Schema → Koppeling]*

- D1 → Beweging → Ma-Vr → E-mail

**Gebeurtenissen**

| Gebeurteniscategorie | Beschrijving |
|---|---|
| **Normale gebeurtenis** | Omvat eenvoudige detecties zoals bewegingsdetectie of bewaking van de alarmingang. Deze basisgebeurtenissen zijn onafhankelijk van het gebruikte cameramodel of de recorder altijd beschikbaar |
| **Perimeterbeveiliging** | Omvat video-analysefuncties speciaal voor de bescherming van de buitenhuid. Functie moet door de camera beschikbaar worden gesteld |
| **Intelligente scène** | Speciale analysefuncties. Vereisen een speciale camera. Geen verdere beschrijving in het kader van de handleiding |
| **Niet-video-gebeurtenis** | Statusbewaking van de aangesloten netwerkapparaten |
| **Overige gebeurtenissen** | Afhankelijk van het recordermodel. Geen verdere beschrijving in het kader van de handleiding |

**Opmerking**
Het fundamentele concept van de gebeurtenisdetectie bij HiLook is erop gebaseerd dat de detectie "on-the-edge" op het betreffende eindapparaat (bijv.: camera) plaatsvindt. Dit leidt tot betere resultaten, omdat de gegevens op de plaats kunnen worden geanalyseerd waar ze voor het eerst worden gedetecteerd. Dit betekent echter ook dat het eindapparaat de betreffende ondersteuning voor analysefuncties moet hebben geïntegreerd (bijv.: lijnoverschrijding).

HiLook-recorders kunnen deze VCA-functionaliteiten gedeeltelijk via een geïntegreerde AI-engine achteraf toevoegen, doordat het beeldmateriaal lokaal via dedicated processoren wordt nagerekend (bijv.: bewegingsdetectie 2.0 met classificatie persoon/voertuig). De omvang en de prestaties zijn daarbij afhankelijk van het recordermodel (bijv.: 4x-kanalen bewegingsdetectie 2.0)

**Tijdschema's**

*[Afbeelding: Tijdschemaweergave met tabs Gebied, Schema activeren, Koppelingsactie; knoppen Inschakelen, Wissen, Bewerken, Alles verwijderen; weekraster Ma-Zo met uren 0-24 en blauwe markeringen]*

Een groot deel van de gebeurtenissen is met een tijdschema gekoppeld. Dit maakt het mogelijk de gebeurtenisactivering tot bepaalde tijdsbereiken te beperken (bijv.: alleen 's avonds vanaf 18:00 uur). In de standaardinstelling is het tijdschema altijd 24/7 actief (alle velden blauw gemarkeerd). Tijdschema's kunnen op 2 manieren worden aangepast:

**Grafisch:**

- Klik op

  *[Pictogram: gum]*

  en markeer met de muis het gebied dat moet worden verwijderd.
- Klik op

> *[Pictogram: blauw vlak]*

en markeer met de muis het gebied dat moet worden toegevoegd

- De markering kan ook over meerdere regels worden gezet

**In tabelvorm**

- Klik op

> *[Pictogram: potlood]*

en bewerk tot op de minuut nauwkeurig het tabellarische tijdschema

> *[Afbeelding: Dialoog "Bewerken" met Weekdag ma., acht velden Start-/eindtijd (00:00-08:00, 18:00-24:00, 00:00-00:00 ...), knoppen "Kopiëren naar", OK, Annuleren]*

- Leg tot 8 individuele start- en eindtijdstippen per dag vast

Verwijder alle tijdschema's via de knop

> *[Pictogram: prullenbak]*

**Alles verwijderen**

> **Opmerking**
> Een gebeurtenis met een leeg tijdschema zal nooit een alarm activeren.

**Koppeling**

> *[Afbeelding: Weergave "Koppelingsactie" met kolommen Normale koppel..., Alarmuitgangkoppeling, Triggerkanaal, Koppeling van audio- en...; checkboxen Alarm-pop-upven..., Zoemer, CMS informeren, E-mail verzenden; kanalen D1-D8; lijst met Speaker01/Alarm.mp3 en IP-adressen; voetnoot "Opmerking: Zorg ervoor dat de alarmuitgang in de live-weergave overeenkomt met de video-uitgang van het apparaat"]*

In de koppelingsactie wordt het gedrag resp. de reactie ingesteld die door de gebeurtenis moet worden geactiveerd.

- Het aantal koppelingsacties is daarbij afhankelijk van het recordermodel en het gekozen gebeurtenistype (bijv.: normale gebeurtenis of perimeterbeveiliging).
- Alle acties die selecteerbaar zijn, kunnen ook gelijktijdig worden uitgevoerd.
- Een klik op de kolomkop selecteert / deselecteert alle onderliggende elementen
- De elementen Normale koppeling en Activeringskanaal zijn altijd aanwezig

**Normale koppeling**

- **Alarm pop-upvenster** Indien actief, wordt het geactiveerde kanaal in volledig beeld (1x1) op het lokale display (HDMI/VGA) weergegeven. De weergaveduur wordt in het menupunt **Systeem→Liveweergave→Algemeen** ingesteld
- **Weksignaal** Activeert de geïntegreerde buzzer (pieper) bij het activeren van de gebeurtenis. Geschikt voor het testen van gebeurtenisdetecties
- **CMS informeren** Zendt gebeurtenismeldingen naar het centrale beheersysteem. Dit omvat elke vorm van pc-software in het LAN (bijv.: iVMS) en cloudtoepassingen van HiLook (bijv.: HiLook Cloud-dienst).
- **E-mail verzenden** Zendt een e-mailmelding (met beeld) naar de geselecteerde ontvangers

**Alarmuitgangkoppeling**

- Kies Lokaal→1, Lokaal→2 → Lokaal→3 (modelafhankelijk) om de lokale alarmuitgangen op de recorder te activeren
- Kies D1→xxx.xxx.xxx.xxx, D2→xxx.xxx.xxx.xxx, D3→xxx.xxx.xxx.xxx om de alarmuitgangen van verbonden netwerkcamera's (modelafhankelijk) te activeren

**Activeringskanaal**

- Kies welk camerakanaal (D1, D2,...) bij de gebeurtenis moet worden opgenomen
- Het kanaal van de activerende camera is hierbij altijd voorgeselecteerd, maar er kan bovendien de opname van verdere camera's worden mee-geactiveerd

**Koppeling van audio- en lichtalarm**

- Alle apparaten en camera's die een audiokoppeling ondersteunen, worden hier weergegeven
- Een audioalarm is ofwel een door de gebruiker gedefinieerd audiobestand (bijv.: **MP3-bestand van IP-luidspreker**) ofwel een in de camera vast opgeslagen akoestische waarschuwingsmelding (bijv.: **Verlaat het terrein**)
- Alle geselecteerde camera's in de lijst met de actie **xxx.xxx.xxx.xxx → Licht** kunnen bij activering de flitslichtfunctie activeren. Afhankelijk van het cameramodel (en de individuele instelling in de webinterface van de camera) kan dit tot oplichten of knipperen van de camera leiden

### Gebeurtenis > Normale gebeurtenis

**Bewegingsdetectie**

*[Afbeelding: Scherm met tabs Bewegingsdetectie, Sabotagedetectie, Videoverlies, Alarmingang, Alarmuitgang, Flitslichtalarmuitgan...; velden Camera [D1] Parkeerplaats, schakelaar Activeren, VCA-modus Door camera; tabs Gebied, Schema activeren, Koppelingsactie; voorbeeldbeeld met bewegingsraster; Gevoeligheid 60; Detectiedoel Mens/Voertuig; knoppen Volledig scherm, Wissen]*

De bewegingsdetectie is gebaseerd op pixelveranderingen in het beeld. Door bewegende objecten veranderen helderheidswaarden in de pixel en leiden afhankelijk van een gevoeligheidsinstelling tot een alarm.

> **Opmerking**
> Als normale bewegingsdetectie wordt het eenvoudig herkennen van pixelveranderingen in het beeld aangeduid. HiLook-camera's en/of recorders bieden daarnaast de functie **bewegingsdetectie 2.0**.

> Hier worden bovendien de informatie persoon en voertuig in het beeld herkend en overgedragen. Daardoor kan bij de latere analyse veel tijd worden bespaard, doordat concreet naar personen of voertuigen kan worden gefilterd.

1. Kies het **camerakanaal**
2. **Activeer** de functie
3. Leg de **VCA-modus** vast
    a. **Door camera** Verschijnt alleen wanneer de camera bewegingsdetectie 2.0 ondersteunt
    b. **Door NVR** De recorder neemt voor het kanaal met behulp van eigen rekenkracht de bewegingsdetectie 2.0 over
4. Teken **detectiegebied(en)** met de muis in het voorbeeldbeeld.
    a. **Volledig beeld** Tekent een masker over het volledige camerabeeld
    b. **Opschonen** Verwijdert alle gebieden
5. Stel de **gevoeligheid** 0-100 in procent in. Hoe hoger de ingestelde waarde, des te minder pixels in een afgesloten gebied moeten veranderen om een alarm te genereren. Gevoeligheid 60 betekent: 40% van de beeldinhoud in het detectiegebied moet veranderen om een alarm te activeren
6. **Detectiedoel:**
    a. **Mens** Er worden personen herkend en in de opname/alarmmelding gemarkeerd
    b. **Voertuig** Er worden voertuigen herkend en in de opname/alarmmelding gemarkeerd
7. Leg het tijdschema en de koppelingsactie vast

**Sabotagebewaking**

*[Afbeelding: Scherm met velden Camera [D1] Parkeerplaats, schakelaar Activeren, tabs Gebied/Schema activeren/Koppelingsactie, voorbeeldbeeld, Gevoeligheid 1, knop Wissen]*

De functie bewaakt de huidige scène tegen het verdraaien en afdekken van de camera.

1. Kies het **camerakanaal**
2. **Activeer** de functie
3. Stel het beeldgebied in door het tekenen van een vlak **in het voorbeeldbeeld**
4. Stel de **gevoeligheid** in via de schuifregelaar (hoe groter het getal, des te eerder slaat de sabotagebewaking aan)
5. Leg het tijdschema en de koppelingsactie vast

**Videoverlies**

*[Afbeelding: Scherm met velden Camera [D1] Parkeerplaats, schakelaar Activeren, tabs Schema activeren/Koppelingsactie, knoppen Inschakelen/Wissen/Bewerken/Alles verwijderen, weekraster Ma-Zo met uren 0-24 en blauwe markeringen]*

Is de videoverliesbewaking geactiveerd, dan herkent de recorder het uitvallen van de camera (bijv.: netwerkkabel losgekoppeld) en kan dienovereenkomstig een alarmreactie activeren (bijv.: e-mail verzenden)

1. Kies het **camerakanaal**
2. **Activeer** de functie
3. Leg het tijdschema en de koppelingsactie vast

**Flitslichtalarmuitgang**

*[Afbeelding: Tabel met kolommen Cameranaam, Knippertijd (s), Flitsfrequentie, Bewerken; rijen D1 Parkeerplaats 15 / Midden, D2 Eengezinswoning 15 / Gemiddeld]*

Stel bij camera's met geïntegreerd flitslicht en audioalarm (modelafhankelijk) het gedrag van het flitslicht in bij het activeren van de koppelingsactie **Audio & lichtalarm**. Klik op

*[Pictogram: potlood]*

om de detailinstellingen te bewerken.

*[Afbeelding: Dialoog "Bewerken" met velden Kanaal [D1] Parkeerplaats, Knippertijd (s) 15, Flitsfrequentie Midden; tab Schema activeren met knoppen Inschakelen/Wissen/Bewerken/Alles verwijderen, weekraster ma-zo met uren 0-24; knoppen "Kopiëren naar", Toepassen, Annuleren]*

1. Kies het **camerakanaal**
2. Leg de **knippertijd** (in seconden) vast
3. Stel de **flitsfrequentie** in die binnen de knippertijd wordt gebruikt
4. Leg het **tijdschema** vast

**Audioalarmuitgang**

*[Afbeelding: Tabel met kolommen Cameranaam, Audiotype, Audio, Cameranaam, Bewerking; rijen D1 Parkeerplaats / Alarmtoon / Siren / 1, D2 Eengezinswoning / Alarmtoon / Siren / 4]*

Stel bij camera's met geïntegreerd flitslicht en audioalarm (modelafhankelijk) het gedrag van het audioalarm in bij het activeren van de koppelingsactie **Audio & lichtalarm**. Klik op

*[Pictogram: potlood]*

om de detailinstellingen te bewerken.

*[Afbeelding: Dialoog "Bewerken" met velden Kanaal [D1] Parkeerplaats, Alarmtijden 5, Audiotype Alarmtoon, Toonvolume 0, Alarmtoon Siren; tab Schema activeren met weekraster ma-zo, uren 0-24; knoppen "Kopiëren naar", Toepassen, Annuleren]*

1. Kies het **camerakanaal**
2. Kies het **audiotype**
    a. **Alarmtoon** vast in de camera opgeslagen aansprekingen
    b. **Waarschuwingstoon** vast in de camera opgeslagen waarschuwingssignaal
    c. **Aangepaste audio** Keuze van een audiobestand (WAV) op de camera
3. Stel het **toonvolume** voor de audio-uitvoer op de camera in
4. Leg het **tijdschema** vast

**Uitzondering**

*[Afbeelding: Scherm met tabs Sabotagedetectie, Videoverlies, Alarmingang, Alarmuitgang, Flitslichtalarmuitgang; schakelaar Gebeurtenismelding, Gebeurtenismelding instellen (tandwiel), Uitzonderingstype "HDD vol"; checkboxen Normale koppeling, Alarmuitgang activeren, Zoemerwaarschuwing, CMS informeren, E-mail verzenden]*

Leg hier de gebeurteniskoppelingen voor fundamentele systeemfouten (uitzonderingsfouten) tijdens het gebruik vast, alsmede de weergave van gebeurtenismeldingen via het symbool

*[Pictogram: geel waarschuwingssymbool]*

in de livebeeldweergave van de recorder

**Gebeurtenismeldingen configureren**

1. Activeer de functie via de knop **Gebeurtenismelding**
2. Stel via **Gebeurtenismelding instellen** de gebeurtenismeldingen in die in de vorm van het symbool

   *[Pictogram: geel waarschuwingssymbool]*

   in de cameraweergave moeten worden weergegeven.

**Gebeurtenisgedrag configureren**

1. Kies het uitzonderingstype uit de dropdownlijst
2. Leg vast via welke koppelingswijze bij het optreden van de uitzondering moet worden gealarmeerd

### Gebeurtenis > Perimeterbeveiliging

> **Opmerking**
> Alle functies in het gebied perimeterbeveiliging zijn gebaseerd op **VCA (Video Content Analyse)** en moeten ofwel door de recorder via een lokale AI ofwel direct door de camera zelf worden ondersteund. Zonder ondersteuning zijn de betreffende menupunten inactief.

**Hoe werkt een VCA?**

Bij de VCA wordt met behulp van softwarealgoritmen een **objectdetectie** op de videostream van de camera uitgevoerd. Is een object geïdentificeerd (**bounding box**), dan kan het met betrekking tot verschillende **gedragsregels** (bijv.: **lijnoverschrijding**) in de scène worden bewaakt, om bij het overschrijden van vastgelegde parameters (**A→B**) een gebeurtenisreactie (**koppelingsactie**) te activeren.

*[Afbeelding: Camerabeeld van een persoon met groene bounding box, rode lijn (regel) en markeringen A en B]*

- Objekt
- Bounding Box
- B
- A
- Regel

Wordt een object herkend, dan krijgt het een bounding box (functie alleen in het voorbeeldvenster van de configuratie actief). De bounding box is de referentie voor de objectgrootte en gevoeligheid.

- Alleen een object met **bounding box** kan een alarm activeren.
- **B** Objectdeel buiten het detectiegebied
- **A** Objectdeel binnen het detectiegebied
- **Rode lijn:** analyseregel

**Gevoeligheid**

- Is de gevoeligheid op **100%** ingesteld, dan zal het object direct bij het **aanraken** van de analyseregel een alarm activeren
- Is de gevoeligheid op 80% (**B**) ingesteld, dan wordt pas een alarm geactiveerd wanneer **20%** van het object (**A**) de gedragsregel overschrijdt (**lijn**) resp. zich in het detectiegebied bevindt.

**Lijnoverschrijding**

> *[Afbeelding: Scherm met Camera [D8] DS-2CD3586G2-IS, checkbox VCA-beeld opslaan; tabs Lijnoverschrijding, Inbraak, Regio betreden, Regio verlaten; schakelaar Activeren; tabs Gebied/Schema activeren/Koppelingsactie; voorbeeldbeeld met rode lijn en markeringen A/B, Max/Min; velden Bewakingsgebied 1, Richting A<->B, Gevoeligheid 85, Detectiedoel Mens/Voertuig, Doelbetrouwbaarheid Basis; knoppen Max. grootte, Min. grootte, Tekengebied, Wissen]*

Lijnoverschrijding herkent objecten die een of meerdere virtuele lijnen uit verschillende richtingen overschrijden. De detectie werkt bidirectioneel: er kan een detectie van links (A) naar rechts (B) of rechts (B) naar links (A) worden ingesteld.

1. Kies het **camerakanaal**
2. Leg met behulp van **VCA-beeld opslaan** vast of naast de video-opname bovendien bij het activeren van de gebeurtenis het alarmbeeld (VCA-beeld = Video Content Analyse beeld) in de recorder moet worden opgeslagen.
3. **Activeer** de functie om de lijnoverschrijdingsbewaking op de camera te starten
4. Klik met de muis in het **voorbeeldvenster** om het **startpunt** van de lijnoverschrijding in te stellen. Stel door herhaald klikken een **eindpunt** in om de lijn aan te maken.
5. Selecteer de lijn (klik op een willekeurige positie in de lijn of een van de labelvelden in het voorbeeldbeeld) om de **lijn horizontaal of verticaal** te verschuiven. Klik en houd de muisknop direct op het start- of eindpunt ingedrukt om de punten te verschuiven en **in grootte aan te passen**.
6. Worden te veel (valse) alarmen gegenereerd, dan kan de analyse via **min./max.-grootte** worden beperkt, zodat alleen objecten vanaf een bepaalde grootte / tot aan een maximale grootte door het algoritme worden geanalyseerd. Teken daarvoor een overeenkomstige referentiegrootte **Max / Min** via de betreffende knoppen in het voorbeeldbeeld
7. Kies in de dropdown onder **Inschakelgebied** de actuele lijn. Tot 4 lijnen kunnen worden aangemaakt. Verwijder de actuele lijn via de knop **Opschonen**
8. Leg de **richtingsdetectie** voor de lijnoverschrijding vast.
   **A←→B** Er wordt vanuit elke richting gedetecteerd.
   **A→B** Er wordt alleen gedetecteerd wanneer het object uit richting A komend, naar richting B de lijn overschrijdt
   **B→A** Er wordt alleen gedetecteerd wanneer het object uit richting B komend, naar richting A de lijn overschrijdt

9. **Gevoeligheid** leg een waarde van 10-100% vast.
10. Stel optioneel een **detectiedoel** in (indien door de camera ondersteund) om gebeurtenissen tot personen en/of voertuigen te beperken.

> **Opmerking**
> Is geen checkbox bij detectiedoel geactiveerd, dan wordt elk bewegend object (bijv.: dieren of voorwerpen) in het kader van de analyse geanalyseerd.

11. **Doelvertrouwen** (Target Confidence) Parameter voor de aanpassing van de mens-/voertuigdetectie. Hoe hoger het geselecteerde niveau, des te strikter en betrouwbaarder is de detectie, maar dit kan ertoe leiden dat vanwege camerahoek en scène enkele personen/voertuigen niet worden herkend
12. Leg het tijdschema en de koppelingsactie vast

**Inbraak**

*[Afbeelding: Scherm met Camera [D8] DS-2CD3586G2-IS, checkbox VCA-beeld opslaan; tabs Lijnoverschrijding, Inbraak, Regio betreden, Regio verlaten; schakelaar Activeren; voorbeeldbeeld met polygoon en markeringen Max/Min; velden Bewakingsgebied 1, Drempelwaarde 0, Gevoeligheid 50, Detectiedoel Mens/Voertuig, Doelbetrouwbaarheid Basis; knoppen Max. grootte, Min. grootte, Tekengebied, Wissen]*

De inbraakdetectie herkent objecten die een of meerdere virtuele gebieden betreden en zich daar langere tijd ophouden.

1. Kies het **camerakanaal**
2. Leg met behulp van **VCA-beeld opslaan** vast of naast de video-opname bovendien bij het activeren van de gebeurtenis het alarmbeeld (VCA-beeld = Video Content Analyse beeld) in de recorder moet worden opgeslagen.
3. **Activeer** de functie om de inbraakdetectie op de camera te starten
4. Klik met de muis in het **voorbeeldvenster** om een **vierhoekig polygoon** te tekenen. Met de eerste muisklik stelt u het **eerste hoekpunt** in, elke verdere klik voegt een **verdere hoek** toe, tot het polygoon volledig is.
5. Selecteer het polygoon (klik op een willekeurige positie binnen het polygoon) om het **detectiegebied te verschuiven**. Klik en houd de muisknop direct op een hoekpunt ingedrukt om de punten te verschuiven en **in grootte aan te passen**.
6. Worden te veel (valse) alarmen gegenereerd, dan kan de analyse via **min./max.-grootte** worden beperkt, zodat alleen objecten vanaf een bepaalde grootte / tot aan een maximale grootte door het algoritme worden geanalyseerd. Teken daarvoor een overeenkomstige referentiegrootte **Max / Min** via de betreffende knoppen in het voorbeeldbeeld
7. Kies in de dropdown onder **Inschakelgebied** het actuele gebied. Tot 4 gebieden kunnen worden aangemaakt. Verwijder het actuele gebied via de knop **Opschonen**
8. Leg de **grenswaarde** voor de maximale verblijfsduur in het detectiegebied vast. Verblijft een object langer binnen het detectiegebied dan in de grenswaarde gedefinieerd, dan wordt een alarm geactiveerd.
9. **Gevoeligheid** leg een waarde van 10-100% vast.
10. Stel optioneel een **detectiedoel** in (indien door de camera ondersteund) om gebeurtenissen tot personen en/of voertuigen te beperken.

> **Opmerking**
> Is geen checkbox bij detectiedoel geactiveerd, dan wordt elk bewegend object (bijv.: dieren of voorwerpen) in het kader van de analyse geanalyseerd.

11. **Doelvertrouwen** (Target Confidence) Parameter voor de aanpassing van de mens-/voertuigdetectie. Hoe hoger het geselecteerde niveau, des te strikter en betrouwbaarder is de detectie, maar dit kan ertoe leiden dat vanwege camerahoek en scène enkele personen/voertuigen niet worden herkend
12. Leg het tijdschema en de koppelingsactie vast

**Regio betreden**

*[Afbeelding: Scherm met Camera [D8] DS-2CD3586G2-IS, checkbox VCA-beeld opslaan; tabs Lijnoverschrijding, Inbraak, Regio betreden, Regio verlaten; schakelaar Activeren; voorbeeldbeeld met polygoon; velden Bewakingsgebied 1, Gevoeligheid 50, Detectiedoel Mens/Voertuig, Doelbetrouwbaarheid Basis; knoppen Max. grootte, Min. grootte, Tekengebied, Wissen]*

De regio-betreden-detectie herkent objecten die een of meerdere virtuele gebieden betreden.

1. Kies het **camerakanaal**
2. Leg met behulp van **VCA-beeld opslaan** vast of naast de video-opname bovendien bij het activeren van de gebeurtenis het alarmbeeld (VCA-beeld = Video Content Analyse beeld) in de recorder moet worden opgeslagen.
3. **Activeer** de functie om de regio-betreden-functie op de camera te starten
4. Klik met de muis in het **voorbeeldvenster** om een **vierhoekig polygoon** te tekenen. Met de eerste muisklik stelt u het **eerste hoekpunt** in, elke verdere klik voegt een **verdere hoek** toe, tot het polygoon volledig is.
5. Selecteer het polygoon (klik op een willekeurige positie binnen het polygoon) om het **detectiegebied te verschuiven**. Klik en houd de muisknop direct op een hoekpunt ingedrukt om de punten te verschuiven en **in grootte aan te passen**.
6. Worden te veel (valse) alarmen gegenereerd, dan kan de analyse via **min./max.-grootte** worden beperkt, zodat alleen objecten vanaf een bepaalde grootte / tot aan een maximale grootte door het algoritme worden geanalyseerd. Teken daarvoor een overeenkomstige referentiegrootte **Max / Min** via de betreffende knoppen in het voorbeeldbeeld
7. Kies in de dropdown onder **Inschakelgebied** het actuele gebied. Tot 4 gebieden kunnen worden aangemaakt. Verwijder het actuele gebied via de knop **Opschonen**
8. **Gevoeligheid** leg een waarde van 1-100% vast.
9. Stel optioneel een **detectiedoel** in (indien door de camera ondersteund) om gebeurtenissen tot personen en/of voertuigen te beperken.

> **Opmerking**
> Is geen checkbox bij detectiedoel geactiveerd, dan wordt elk bewegend object (bijv.: dieren of voorwerpen) in het kader van de analyse geanalyseerd.

10. **Doelvertrouwen** (Target Confidence) Parameter voor de aanpassing van de mens-/voertuigdetectie. Hoe hoger het geselecteerde niveau, des te strikter en betrouwbaarder is de detectie, maar dit kan ertoe leiden dat vanwege camerahoek en scène enkele personen/voertuigen niet worden herkend
11. Leg het tijdschema en de koppelingsactie vast

**Regio verlaten**

> *[Afbeelding: Scherm met Camera [D8] DS-2CD3586G2-IS, checkbox VCA-beeld opslaan; tabs Lijnoverschrijding, Inbraak, Regio betreden, Regio verlaten; schakelaar Activeren; voorbeeldbeeld met polygoon; velden Bewakingsgebied 1, Gevoeligheid 50, Detectiedoel Mens/Voertuig, Doelbetrouwbaarheid Basis; knoppen Max. grootte, Min. grootte, Tekengebied, Wissen]*

De regio-verlaten-detectie herkent objecten die een of meerdere virtuele gebieden verlaten.

1. Kies het **camerakanaal**
2. Leg met behulp van **VCA-beeld opslaan** vast of naast de video-opname bovendien bij het activeren van de gebeurtenis het alarmbeeld (VCA-beeld = Video Content Analyse beeld) in de recorder moet worden opgeslagen.
3. **Activeer** de functie om de regio-verlaten-functie op de camera te starten
4. Klik met de muis in het **voorbeeldvenster** om een **vierhoekig polygoon** te tekenen. Met de eerste muisklik stelt u het **eerste hoekpunt** in, elke verdere klik voegt een **verdere hoek** toe, tot het polygoon volledig is.
5. Selecteer het polygoon (klik op een willekeurige positie binnen het polygoon) om het **detectiegebied te verschuiven**. Klik en houd de muisknop direct op een hoekpunt ingedrukt om de punten te verschuiven en **in grootte aan te passen**.
6. Worden te veel (valse) alarmen gegenereerd, dan kan de analyse via **min./max.-grootte** worden beperkt, zodat alleen objecten vanaf een bepaalde grootte / tot aan een maximale grootte door het algoritme worden geanalyseerd. Teken daarvoor een overeenkomstige referentiegrootte **Max / Min** via de betreffende knoppen in het voorbeeldbeeld
7. Kies in de dropdown onder **Inschakelgebied** het actuele gebied. Tot 4 gebieden kunnen worden aangemaakt. Verwijder het actuele gebied via de knop **Opschonen**
8. **Gevoeligheid** leg een waarde van 1-100% vast.
9. Stel optioneel een **detectiedoel** in (indien door de camera ondersteund) om gebeurtenissen tot personen en/of voertuigen te beperken.

> **Opmerking**
> Is geen checkbox bij detectiedoel geactiveerd, dan wordt elk bewegend object (bijv.: dieren of voorwerpen) in het kader van de analyse geanalyseerd.

10. **Doelvertrouwen** (Target Confidence) Parameter voor de aanpassing van de mens-/voertuigdetectie. Hoe hoger het geselecteerde niveau, des te strikter en betrouwbaarder is de detectie, maar dit kan ertoe leiden dat vanwege camerahoek en scène enkele personen/voertuigen niet worden herkend
11. Leg het tijdschema en de koppelingsactie vast

### Gebeurtenis > Niet-video-gebeurtenis

*[Afbeelding: Scherm met velden Apparaat selecteren [IOT2] DS-3E1826P-SI, Alarminhoud "Switch-poortstatus uploa..."; tabs Schema activeren/Koppelingsactie; knoppen Inschakelen/Wissen/Bewerken/Alles verwijderen; weekraster Ma-Zo met uren 0-24]*

Op het menuniveau **Niet-video-gebeurtenissen** biedt de recorder bewakingsfuncties aan die door extra apparaten in het netwerk worden aangeboden.

> **Opmerking**
> De functie is in belangrijke mate afhankelijk van de apparaatintegratie in de firmware/software van de recorder. De ondersteunde apparaten kunt u via de functie **Apparaattoegang** bekijken.

De recorder biedt de mogelijkheid **netwerkswitches** van Hikvision die aan het systeem zijn toegevoegd te bewaken en een gebeurtenisreactie voor de volgende **alarminhouden** te programmeren

- **Switch-poortstatus uploaden** Wijzigt de status op een netwerkpoort (Online→Offline of Offline→Online) van de switch, dan wordt een gebeurtenis geactiveerd
- **PoE-vermogen overschrijdt grenswaarde** Wordt het totale vermogen van de PoE-switch tijdens het gebruik overschreden, dan wordt een gebeurtenis geactiveerd
- Leg het tijdschema en de koppelingsactie vast

### Opnameconfiguratie

De opnameconfiguratie omvat alle relevante instellingen voor de opnameplanning en gegevensopslag op de recorder

#### Basisconcepten

- De standaardopnamemethode van een videobeveiligingssysteem is de **continue opname** of ook **ringbuffer** genoemd. Is de gegevensdrager voor de eerste keer volledig beschreven, dan worden voor het opslaan van alle verdere gegevens de **oudste** telkens overschreven.
- Bij een continue opname worden alle gebeurtenismeldingen binnen de reeds bestaande continue opname overeenkomstig met tijdstempel als gebeurtenis "getagd" (gemarkeerd). Er wordt dus niet dubbel opgenomen bij een gebeurtenis.
- Opnamen worden blokgewijs per **1 GB** op de gegevensdrager geschreven. Dit betekent dat de maximale lengte van een opnamebestand bij een gegevensexport overeenkomt met de grootte van 1 GB
- De gegevensdrager wordt bij het initialiseren met een **propriëtair bestandssysteem** beschreven, dat niet via een pc kan worden uitgelezen

*[Afbeelding: Diagram met tijdas 8:00 en 8:01 en drie rijen ①②③; labels "Gebeurtenismarkering", "Continue opname", "Geen opname", "Gebeurtenisopname", "Vooralarm", "Gebeurtenisduur", "Na-alarm"]*

Situatie ① toont een doorlopende **continue opname** met een gebeurtenis om 8:01, die dienovereenkomstig gekleurd in de weergave wordt gemarkeerd.

Dezelfde situatie toont regel ②, maar hier werd in de **opnameplanning** alleen op **Gebeurtenis** ingesteld, wat ertoe leidt dat alleen bij gebeurtenisreactie op de recorder wordt opgenomen (**geen gegevens vooraf of later**). Dit **bespaart aanzienlijk** opslagruimte resp. verlengt de periode tot gegevens worden overschreven, maar er bestaat het gevaar videomateriaal **te verliezen** (vanwege de gebeurtenisdetectie / onjuiste configuratie, etc.…).

In voorbeeld ① wordt doorlopend opgenomen, ongeacht of een gebeurtenis wordt herkend of niet. Komt het tot een detectie, dan wordt slechts het betreffende tijdsbereik in de opname gemarkeerd (getagd).

Voorbeeld ③ toont de **werkelijke** opnamelengte van de gebeurtenis op de gegevensdrager. Een gebeurtenisopname bestaat altijd uit de volgende componenten:

- **Vooralarm** Periode (in seconden) die voor de eigenlijke gebeurtenis ligt en belangrijke informatie resp. context over de gebeurtenis kan geven. Het videomateriaal moet daarvoor in het begrensde geheugen (RAM) van de recorder worden gehouden tot het wordt opgeslagen. Daarom kan (afhankelijk van het recordermodel en de cameraresolutie en streaminstelling) het vooralarm ook korter zijn dan ingesteld.
- **Gebeurtenisopname** Activerende gebeurtenis. Looptijd afhankelijk van het gebeurtenistype
- **Naalarm** Aanvullende opnameduur om meer inhoud en context over de werkelijke gebeurtenis in de weergave te verkrijgen. De instelling kan van meerdere seconden tot minuten variëren

**Opnameduur berekenen**

*[Afbeelding: Schermafbeelding van het online-tool met tabs "Opslagtijd berekenen", "Schijfruimte berekenen", "Bandbreedteberekening"; velden "Schijfruimte instellen als 4 TB/GB", "Opnametijd per dag 24 u", resultaat "Videobestanden bewaren voor: Per dag 11 Days, Per week 1 Weeks, Per maand 0 Months"]*

Gebruik het online-tool HiTools-Designer

*[Afbeelding: Logo HiTools Designer]*

om een snelle berekening van de opnameduur en de benodigde opslagruimte (aantal & grootte van de harde schijven) uit te voeren: https://hitools.hikvision.com/HiToolsDesigner/#/toolBox

Maatgevende factoren voor de berekening van de opslagduur zijn:

- Grootte van de harde schijf
- Resolutie van de camera
- Bitrate van de camera
- Aantal camera's dat wordt opgenomen
- Instelling van het opnametijdschema

**Planning**

*[Afbeelding: Scherm met Camera nr. [D1] Parkeerplaats, schakelaar Activeren; legenda Continu / Gebeurtenis / Wissen; knoppen Bewerken, Alles verwijderen; weekraster Ma-Zo met uren 0-24 en blauwe markeringen; link "Geavanceerd>>"; knoppen Toepassen, "Kopiëren naar"]*

Beheer van de opnametijdschema's en opnametypes. In de standaardinstelling zijn alle kanalen voor een continue opname voorgeconfigureerd.

1. Kies het **camerakanaal**
2. **Activeer** de functie om de opname te starten/stoppen
3. Leg het tijdschema (verdere details over het programmeren van de tijdschema's vindt u in de paragraaf **Gebeurtenis) grafisch** vast door het tekenen van de gebieden met de muis of **in tabelvorm** via de knop **Bewerken**.
4. Leg bij het aanmaken van het tijdschema het opnametype (**Doorlopend / Gebeurtenis**) vast.
5. Open de knop **Geavanceerd** om detailinstellingen voor de opname van de geselecteerde camera te maken:

   *[Afbeelding: Dialoog "Geavanceerde instellingen" met schakelaar "Audio opnemen", velden Vooropname 5 sec., Na-opname 30 sec., Streamtype Hoofdstream, Vervaltijd video/foto (... 0; knoppen OK/Annuleren]*

   **Audio opnemen** Activeert de audio-opname van de camera (mits een ingebouwde microfoon / microfooningang aanwezig is en video&audio in de main-/substream wordt overgedragen).

   > **Opmerking**
   > Audio-opnamen zijn bij elke vorm van videobewaking in Duitsland niet toegestaan. Eventuele audiofuncties van de camera en de software moet u daarom deactiveren. Of en welke uitzonderingen mogelijk zijn, dient vooraf met een juridisch expert te worden afgestemd. Het onbevoegd afluisteren van het vertrouwelijk gesproken woord is volgens § 201 StGB strafbaar.

   **Vooropname** Opnametijd in seconden vóór de activerende gebeurtenis
   **Naopname** Opnametijd in seconden na de activerende gebeurtenis
   **Streamtype** Keuze van het videostreamtype voor de opname. Doorgaans ondersteunt de hoofd- resp. mainstream hogere beeldresoluties (relevant hierbij is de instelling main-/substream op de camera)
   **Video-/fotovervaltijd** Automatische overschrijfbeveiliging van opnamen in dagen

**Instellingen**

*[Afbeelding: Scherm met Camera [D1] Parkeerplaats; tabs Hoofdstream / Substream; kolommen "Hoofdstream (continu)" en "Hoofdstream (gebeurtenis)"; velden Streamtype Video, Resolutie 3200*1800, Bitratetype Variabel, Videokwaliteit Gemiddeld, Beeldsnelheid Volledige beeldsnelheid, Max. bitratemodus Aangepast(32-16384...), Max. bitrate (Kbps) 5120 / 2048, Aanbevolen max. bitrat... 10587~16384(Kbps), Videocodering H.265, schakelaar H.265+ activeren; knoppen Toepassen, "Kopiëren naar"]*

Pas hier de videostreamkwaliteitsinstellingen van de camera aan. De instellingen zijn onderverdeeld in **continu** en **gebeurtenis** voor de betreffende opnametypes en de streaming is onderverdeeld in **main-** en **substream.**

> **Opmerking**
> De gewijzigde instellingen worden door de recorder direct aan de IP-camera doorgegeven en

> dienovereenkomstig toegepast. De instellingen worden uiteindelijk altijd aan de camerazijde opgeslagen.

**Mainstream** Hoge-resolutie videostream van de camera.

**Substream** Lage-resolutie videostream van de camera. Wordt bij de weergave van overzichten (bijv.: 3x3) in de livebeeldweergave gebruikt om rekenkracht en bandbreedte (voor decodering) te optimaliseren.

**Mainstream (continu)** wordt voor de continue opname en liveweergave in de volledige-beeldweergave gebruikt.

**Mainstream (gebeurtenis)** wordt voor de gebeurtenisopname gebruikt. Alleen bepaalde parameters kunnen hier worden aangepast, omdat deze aan de recorderzijde alleen tijdens de duur van de gebeurtenis worden nabewerkt.

**Streamtype** Kies tussen Video en Video+Audio (zie opmerking over audio-opname)

**Resolutie** Leg de resolutie van de camera (modelafhankelijk) vast

**Bitratetype** Kies tussen variabele en constante bitrate. Bij de variabele instelling stijgt de bitrate met de complexiteit van de scène. Bij constante bitrate stijgt de beeldkwaliteit ten koste van een permanent hoge bitrate. Beide instellingen zijn afhankelijk van de gekozen videokwaliteit en maximale bitrate. Gebruik constante bitrate in projecten waarbij de opslagduur de hoogste prioriteit heeft; anders is de instelling variabele bitrate te prefereren.

*[Afbeelding: Diagram met as "Bitrate" en "Complexiteit"; curve "Variabel: beeldkwaliteit constant" en horizontale lijn "Constant: beeldkwaliteit daalt bij toenemende complexiteit"]*

**Videokwaliteit** Bepaalt het compressieniveau van de videocodec. Hoe hoger de kwaliteit, des te hoger de zichtbare beeldkwaliteit, des te hoger ook de daaruit resulterende bitrate.

**Beeldfrequentie** Geeft de beeldverversingsfrequentie in beelden per seconde (fps) aan. Hoe hoger de beeldfrequentie, des te vloeiender de beweging, des te hoger ook de bitrate en daarmee ook de benodigde opslagruimte. Bij de instelling **Volledige beeldfrequentie** gebruikt de recorder de maximaal mogelijke beeldfrequentie die door de camera beschikbaar wordt gesteld.

**Max. bitrate-modus** Stel naar keuze voorgedefinieerde (**Algemeen**) of specifieke waarden (**Aangepast**) voor de maximale bitrate in (**Max. bitrate Kbps).** De instelling begrenst de bitrate tot een maximale waarde om te garanderen dat opslagruimte en netwerkbandbreedte van een camera de geselecteerde waarde niet overschrijden. Dit is belangrijk voor de planning/dimensionering van het netwerk en de opslagruimteduur

**Max. bitrate (Kbps)** werkelijke maximale waarde van de toegestane bitrate (in kilobits per seconde)

**Videocodering** Gebruikte videocodec voor de beeldcompressie. H.265 biedt een hogere compressie dan H.264 (bespaart daardoor opslagruimte), maar vereist meer prestaties voor de decodering (bijv.: op een pc-software).

**H.265+ activeren** Activeert het gebruik van de H.265+ codec om bandbreedte en opslagruimte nog verder te optimaliseren. Lees hier meer: https://www.hikvision.com/de/core-technologies/storage-and-bandwidth/h-265-plus/

**Opslag**

*[Afbeelding: Scherm met knop +Toevoegen, melding "Vrije/totale opslagruimte 896.00GB/1663.22GB"; kolommen Nr., Status, Type, Capaciteit, Besch. opslag, Groep, Bewerking; rij 1 Lezen/Schrijven, Lokaal, 1663.52GB, 896.00GB]*

Toont het aantal aangesloten gegevensdragers voor de gegevensopslag op de recorder. Afhankelijk van het gebruikte recordermodel kunnen 1-8 HDD's op de recorder worden aangesloten.

De recorder heeft **minstens één HDD** nodig om beeldmateriaal op te nemen.

Voor het eerste gebruik van de harde schijf moet deze via de knop **Initialiseren** worden ingericht.

Verschijnt tijdens het gebruik een foutmelding over de database, dan kan deze met behulp van **Database repareren** worden hersteld.

Via de knop **+Toevoegen** kunnen parallel aan de interne SATA-harde schijven netwerkschijven worden geïntegreerd.

> **Opmerking**
> Het uitbesteden resp. integreren van netwerkschijven voor de gegevensopslag kan afhankelijk van de gebruikte netwerkopslag en de beschikbare netwerkbandbreedte tot knelpunten (speciaal tijdens de weergave) leiden. Wij adviseren om prestatieredenen altijd de interne opslag te prefereren.

**Netwerkschijf toevoegen**

*[Afbeelding: Dialoog "Netwerkschijf-instellingen" met velden Netwerkschijf nr. 17, Type NAS, Netwerkschijf-IP 192.168.188.188, Netwerkschijf-directory /volume1/HiLook, HDD-capaciteit 3566.40GB; knoppen Toepassen/Annuleren]*

1. Klik op **+Toevoegen**
2. Kies **Netwerkschijf 1-8**
3. Leg het type **NAS** of **IP SAN** vast.
4. Geef het **IP-adres** van het opslagapparaat op
5. Geef de **share-map** op

> **Opmerking**
> Om de videogegevens van de NVR naar de netwerkschijf te kunnen schrijven, moet de netwerkopslag een van de volgende netwerkprotocollen ondersteunen: NFS/SMB/CIFS

**Opslagmodus**

*[Afbeelding: Scherm met melding "In de quotamodus overlappen de quota's bij video's van kanaaldelingen niet. U moet het kanaal een geldig quotum toewijzen of naar de groepsmodus overschakelen."; velden Modus Quotum, Camera [D1] Parkeerplaats, Gebruikte opslagcapaciteit 460.00GB, HDD-capaciteit 1663GB, Opnamecapaciteit (GB) 0; waarschuwing "Vrij opslagquotum: 1663 GB, gebruikte opslagruimte voor beelden:"; knoppen Toepassen, "Kopiëren naar"]*

Afhankelijk van het recordermodel worden in de opslagmodus de bedrijfsmodi **Contingent** en **Quota** ondersteund.

**Contingent** Alle HDD's worden sequentieel beschreven. Aan elk camerakanaal kan daarbij een vaste archiefgrootte (**opnamecapaciteit**) worden toegewezen. De instelling **0** deactiveert de limiet en alle camera's verdelen de beschikbare totale opslag gelijkmatig. Via de knop **Kopiëren naar** kunnen de instellingen van één camera naar andere worden overgedragen.

**Voorbeeld:** Camera 1 is zeer belangrijk en moet een lange opslagduur hebben. De gebruiker stelt het contingent op 1.000 GB vast. De resterende totale opslag wordt dan over alle overige camerakanalen met contingent 0 verdeeld.

**Groep** (modelafhankelijk, min. 2xHDD): Camera's kunnen tot groepen worden samengevoegd en groepen kunnen gericht over interne harde schijven worden verdeeld. Er zijn daarbij de volgende HDD-eigenschappen voor elke groep beschikbaar

- R/W: Schrijven/lezen, gegevens van alle camera's van de groep worden op de gekozen HDD opgeslagen
- Read-Only: Gegevensdrager wordt actueel niet beschreven, kan alleen voor weergave worden gebruikt
- Backup/redundantie: Groep wordt gedefinieerd als back-up van een bestaande R/W-groep, zodat bij HDD-uitval de redundante gegevensdrager nog beschikbaar is

**Voorbeeld** Camera 1-4 wordt in Groep1 samengevoegd en op HDD1 geschreven. Kanaal 5-8 wordt in Groep2 samengevoegd en op HDD2 geschreven.

**Geavanceerde instellingen**

*[Afbeelding: Paneel met schakelaars Overschrijven, Alarmopslag, Beeldopslag; knop Toepassen]*

**Overschrijven**

- **Gedeactiveerd** Wanneer de HDD eenmaal volledig is beschreven, wordt de opname gestopt (geen ringbuffer)
- **Geactiveerd** Wanneer de HDD volledig is beschreven, worden de oudste gegevens op de gegevensdrager overschreven

**Alarmopslag** Wanneer de HDD-opslagruimte niet toereikend is, kan het opslaan van de alarminformatie (gebeurtenis, tijdstip, persoon, etc.) worden gedeactiveerd. Zolang deze optie gedeactiveerd is, worden geen alarmen opgeslagen.

**Beeldopslag** Wanneer de HDD-opslagruimte niet toereikend is, kan het opslaan van de alarmbeelden (bijv.: voorbeeldbeeld bij bewegingsdetectie) worden gedeactiveerd. Zolang deze optie gedeactiveerd is, worden geen beelden opgeslagen.

### Meldingsvenster

*[Afbeelding: Livebeeldscherm met geopend venster "Systeminfo" met apparaatnaam "Network Video Recorder", Modell NVR-108MH-C/8P, Seriennummer, Firmwareversion V4.82.100 build 240606, Hardwareversion B-B-K2182-00; knoppen "Einfache Wiederhe...", "Standardvorgaben", "Als inaktiv wiederherstellen", "Mehr"]*

Het gebied Meldingsvenster geeft nuttige informatie over het totale systeem, ondersteunt bij het alarmbeheer, alsmede bij update en reset van de recorder.

### Meldingsvenster > Systeeminformatie

Klik op

*[Pictogram: info]*

voor weergave van het modelnummer, serienummer en de actuele firmwareversie. Geef deze informatie bij problemen met het apparaat door aan de technische support.

**Eenvoudig herstel** Zet alle parameters terug naar de fabrieksinstellingen, behalve de gebruikersinstellingen (User) en de algemene netwerkconfiguratie. Het apparaat blijft geactiveerd.

**Standaardinstellingen** Zet het apparaat weer terug naar de fabrieksinstellingen; alle parameters in het apparaat worden verwijderd. Het apparaat moet opnieuw worden geactiveerd.

**Als inactief herstellen** Zet alleen de activering van het apparaat terug, zodat een nieuw admin-wachtwoord kan worden ingesteld.

Klik op MEER om verdere instellingen op het apparaat te maken

#### Loginformatie

*[Afbeelding: Scherm met velden Tijd 03-09-2024 00:00:00 - 03-09-2024 23:00:53, Filter 1 Informatie, Filter 2 met "Alles selecteren"; knoppen Zoeken en "Alles exporteren"; checkboxlijst met HDD-informatie, Harde schijf S.M.A.R.T, Na opname, Starttijd opname, Momentopname starten, HDD-conflict beëindigen, Verlopen opname boeken, Netwerkcamera-informatie, Systeeminstelling.ca, AMR-opname gestart, AMR-opname gestopt, IP-camera AMR-periode toevoegen, IP-camera AMR-periode zoeken, Tijdzone initialiseren, HiLookVision bedrijfsstatus, HiLookVision koppelingsstatus]*

**Loginformatie** toont alle gebeurtenis-, melding- en fouthistorie-items die tijdens het gebruik optreden.

**Tijd** Kies het tijdsbereik (start/einde)

**Filter 1**

- **Alle** Toont alle (Alarm, Uitzondering, Bewerking, Informatie) logbestanden
- **Alarm** Toont logbestanden uit de categorie Alarm. Hiertoe behoren alle geprogrammeerde gebeurtenismeldingen (Normaal, Perimeter, etc....)
- **Uitzondering** Toont logbestanden uit de categorie Uitzondering. Hiertoe behoren alle waarschuwings- en foutmeldingen op de recorder en de verbonden apparaten

- **Bewerking** Toont logbestanden uit de categorie Bewerking. Hiertoe behoren alle gebruikersgerelateerde handelingen door bediening van het apparaat lokaal of via een verbinding op afstand
- **Informatie** Toont logbestanden uit de categorie Informatie. Hiertoe behoren niet-kritieke gebeurtenismeldingen die gebruikelijk bij statusafstemming (bijv.: tijdsynchronisatie) ontstaan

**Filter 2**

- De inhoud van Filter 2 is afhankelijk van de keuze van Filter 1.
- *[Pictogram: aangevinkte checkbox]*

  Markeer resp. deselecteer

  *[Pictogram: lege checkbox]*

  de betreffende items om de zoekactie verder te beperken
- Klik op **Alles selecteren,** om alle parameters te activeren

Klik op **Zoeken** om het log te analyseren. Via de knop **Alles exporteren** kunnen de loggegevens als TXT-bestand naar een USB-gegevensdrager worden geëxporteerd.

**Systeemonderhoud**

*[Afbeelding: Paneel met schakelaars RTSP, RTSP-authenticatie Digest, ISAPI, HTTP, HTTP-authenticatie Digest, Gedetecteerde camera toev..., IOT-bewaking]*

Instelling van diverse parameters die optioneel kunnen worden gedeactiveerd.

> **Opmerking**
> Enkele instellingen hebben verstrekkende gevolgen voor het systeemgedrag. Wijzig de instellingen alleen wanneer u zich bewust bent van de consequenties.

**RTSP** Deactiveert de RTSP-server op de recorder. De toegang tot RTSP-streaming-URL's (bijv.: via VLC) van de recorder is daarmee niet meer mogelijk.

**RTSP-authenticatie** Leg als authenticatiemethode Digest of Digest/Basic vast

**ISAPI** Deactiveert de ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) REST-interface voor apparaatbesturing/statusopvraging op de recorder voor gebruik in toepassingen van derden.

**HTTP** Deactiveert de webserver op het apparaat en alle daarmee verbonden diensten zoals bijvoorbeeld: ISAPI, Web-UI, ONVIF

**HTTP-authenticatie** Leg als authenticatiemethode Digest of Digest/Basic vast

**Herkende camera toegevoegd** Wanneer de instelling actief is, probeert de recorder de "toegevoegd-status" van een IP-camera te bepalen en toont deze via het pictogram

*[Pictogram: geel waarschuwingsdriehoek]*

in het camerabeheer. De status geeft aan dat de camera reeds aan een ander systeem (recorder) is toegevoegd.

**IOT-bewaking** De apparaatstatus van apparaten in het menu Apparaattoegang worden bewaakt en in de alarmketen (voor gebeurtenismeldingen) geïntegreerd.

**Zoemerschakelaar**

*[Afbeelding: Paneel met schakelaar Activeren en waarschuwing "Na activering wordt de zoemer met alarmkoppeling of uitzonderingskoppeling gedeactiveerd.", knop Toepassen]*

Deactiveert de buzzer (akoestische waarschuwing via onboard-speaker) op de printplaat van de recorder.

> **Opmerking**
> Standaarduitzonderingsgebeurtenissen, zoals het uitvallen van een HDD of een IP-conflict, worden via de buzzer gesignaleerd om de gebruiker/exploitant op het uitvallen van de bewaking te wijzen. Het wordt daarom niet aanbevolen de optie te deactiveren.

**Apparaatonderhoud**

*[Afbeelding: Paneel met schakelaar Activeren, veld Onderhoudstermijn "Elke zondag", tijd 00:00, knop Toepassen]*

**Tijdgestuurde herstart uitvoeren** Voert bij activering op het geplande tijdstip een herstart van het apparaat uit

> **Opmerking**
> Terwijl het apparaat een herstart uitvoert, vindt geen opname plaats. Camera's die op de interne PoE-switch zijn aangesloten, worden door de herstart kortdurend van de stroom losgekoppeld en opnieuw gestart.

*[Afbeelding: Tabel "Cameraversies" met knoppen "Naar update zoeken" en "Snelle update"; kolommen Kanaal, Huidige versie, Nieuwste versie, Updatestatus, Bewerking; rijen D1 V5.8.2 build 240606 / Deze versi... / Verbin..., D2 V5.8.2 build 240606 / Deze versi... / Verbin..., D3–D7 Zoeken, D8 V5.7.02 build 240106 / Deze versi... / Zoeken]*

**Camera updaten** Klik op **Naar update zoeken** om online te controleren op veiligheidsupdates van alle aangesloten camera's en op de knop **Snelle update,** om de gedownloade update te installeren.

**Opmerking**
Via deze functie worden alleen kritieke veiligheidsupdates verspreid. Reguliere firmware-updates moeten handmatig worden geïnstalleerd.

*[Afbeelding: Tabel met kolommen Kanaal en "Dempen en Niet storen"; rijen D1 t/m D8]*

**Apparaatstatus** Het geselecteerde camerakanaal wordt gedempt.

**Opmerking**
Deze functie is alleen relevant voor camera's die over een audio-line-out of een geïntegreerde luidspreker beschikken.

*[Afbeelding: Groene statusbalk "De tijdsynchronisatie werkt correct" met melding "Configuratie van de tijdsynchronisatie"; tabel met kolommen Nr., Bron voor tijdsynch..., Protocol van de tijdsyn..., Tijd voor de synchronisatie, Tijd na de synchronisati..., Tijdzone wijzigen, Opmerking resp...; rij 1 Analoog aan HiLookVision / 2.2902 / 2024-09-05T22:59:52+02:00 / 2024-09-05T22:59:52+02:00 / Nee / Nee]*

**Diagnose van de tijdsynchronisatie** Weergave van de platform-tijdsynchronisatie met de HiLook-dienst en RTC-batterijstatuswaarschuwing.

**Opmerking**
Mocht het apparaat verschillende servers voor de tijdsynchronisatie gebruiken, dan worden deze hier weergegeven en kunnen ook hier worden beheerd resp. verwijderd. Het apparaat mag voor een betrouwbare werking slechts één bron voor tijdsynchronisatie gebruiken.

Voor het bufferen van de interne systeemtijd bezit de recorder een RTC-bufferbatterij. Mocht de batterij leeg raken, dan signaleert de recorder dit via overeenkomstige uitzonderingsmeldingen en buzzer-waarschuwingen. Bovendien wordt hier een melding over de RTC-batterij weergegeven.

*[Afbeelding: Paneel met schakelaar Activeren en knop Toepassen]*

**Beeldbufferverbetering** Wanneer de optie geactiveerd is, wordt de ontvangst en het verzenden van alarmbeelden verbeterd, wat beeldverlies bij slechte netwerkverbindingen kan voorkomen.

**Opmerking**
Is de optie actief, dan wordt de beelduitvoer van alle uitgangen (HDMI/VGA) tot 2K/1080p beperkt.

### Meldingsvenster > Alarminformatie

*[Afbeelding: Livebeeldscherm met alarmbel in het meldingsvenster, pop-upmelding "04-09-2024 10:28:01 Bewegingsdetectie" en markeringen "Gebeurtenis"]*

De **alarmbel** in het meldingsvenster toont het aantal actuele gebeurtenismeldingen als **badge-teller**

*[Pictogram: badge]*

. Beweeg de muis over de bel om de laatste melding weer te geven.

Klik op de **alarmbel** om het alarminformatievenster te openen.

*[Afbeelding: Venster "Alarminformatie" met tabs Basisgebeurtenis, Intelligente gebeurtenis, Alarm bij niet-videogebeurtenis, Overige gebeurtenis; checkbox "Act..."; kolommen Tijd tot alarm, Alarm/uitzonder...; rijen met tijdstempels 13-08-2024 13:43:48, 13:43:41, 11:48:15, 11:47:35, 11:47:33, 10:32:53, 10:32:50, 10:30:38, 10:30:35 met "Bewegingsdetectie" en kanalen D1/D2 192.168.254.9 / .11; markeringen Sluiten, Categorie wijzigen, Filter, Weergave]*

**Categorie** Wijzig de alarmcategorie door te klikken op de pijltoetsen of de kop van de betreffende sectie. De categorieën komen overeen met de secties die in de gebeurtenisconfiguratie op de recorder te vinden zijn.

**Filter** Pas het alarmfilter voor elke categorie aan via het tandwiel. Een inactief filter onderdrukt alleen de weergave in het alarminformatievenster (en in de badge); het alarm wordt nog steeds door het systeem verwerkt.

**Weergave** Start onmiddellijk de weergave wanneer het alarm met een camera is gekoppeld

**Sluit** het alarminformatievenster

### Streaming & snapshot-paden

**HTTP-pad voor stilstaand beeld:**

http://<Gebruikersnaam>:<Wachtwoord><IP-adres>:<HTTP-Port>/ISAPI/Streaming/channels/<Kanaal-Nr>/picture

> **Opmerking**
> Wanneer de HTTP-poort op 80 is ingesteld (standaard), is de vermelding van de poort in de browser niet noodzakelijk

**Gebruiker:** Voer hier de gebruikersnaam en het wachtwoord van de recorder in (Admin of een andere gebruiker met toegangsrechten op afstand op de recorder)

**Kanaalnummer** Met het kanaalnummer kan de betreffende stream van een camera worden geselecteerd. Elk kanaal bezit doorgaans een hoge- en een lage-resolutiestream. Deze informatie moet samen met het kanaalnummer worden opgegeven

**101** Mainstream van kanaal1
**102** Substream van kanaal1
**201** Mainstream van kanaal2
**202** Substream van kanaal2
**301**....

**Voorbeeld**

http://admin:hilook12345@192.168.188.196/ISAPI/Streaming/channels/101/picture

**RTSP-pad voor streamafname:**

http://<Gebruikersnaam>:<Wachtwoord><IP-adres>:<**RTSP-Port**>/ISAPI/Streaming/channels/<Kanaal-Nr>

> **Opmerking**
> De gebruikte codec komt overeen met de kanaalinstelling van de camera. Wordt de stream voor toepassingen van derden gebruikt, dan adviseren wij H.264 als codec te gebruiken-

**Gebruiker:** Voer hier de gebruikersnaam en het wachtwoord van de recorder in (Admin of een andere gebruiker met toegangsrechten op afstand op de recorder)

**Kanaalnummer** Met het kanaalnummer kan de betreffende stream van een camera worden geselecteerd. Elk kanaal bezit doorgaans een hoge- en een lage-resolutiestream. Deze informatie moet samen met het kanaalnummer worden opgegeven

**101** Mainstream van kanaal1
**102** Substream van kanaal1
**201** Mainstream van kanaal2
**202** Substream van kanaal2
**301**....

**Voorbeeld**

rtsp://admin:hilook12345@192.168.188.196/ISAPI/Streaming/channels/101

## 11 Bediening via webbrowser

### Inleiding

De recorder stelt een geïntegreerde webserver beschikbaar die het mogelijk maakt het apparaat op afstand, via pc met een webbrowser te bedienen. Het systeemconcept en de configuratiemenu's zijn inhoudelijk gelijkwaardig aan de grafische interface op het lokale apparaat; daarom beperkt de beschrijving in het kader van de handleiding zich tot de bediening voor liveweergave, weergave en gegevensexport in de webbrowser.

**Systeemvereisten**

**De volgende browsers worden ondersteund**

- Microsoft Internet Explorer 11.0 en hoger
- Microsoft Edge
- Apple Safari
- Mozilla Firefox
- Google Chrome

De minimale beeldschermresolutie op het weergaveapparaat moet 1024x768px zijn.

**Ondersteunde besturingssystemen:**

- Microsoft Windows 10, 11 (volledig
- Apple MacOS (beperkt)

Een wezenlijk kenmerk voor de apparaatbediening in de webbrowser is de weergave van meerdere parallelle video-inhouden in één toepassingsvenster. HiLook gebruikt hiervoor een zelfstandige browser-plug-in "Web-Plug-Ins", die gebaseerd is op een lokale installatie van programmabibliotheken voor de weergave/decodering van audio- en video-inhoud.

Een zogenaamd "Plug-In-Free"-gebruik (zonder plug-in) is eveneens mogelijk; hierbij wordt alle inhoud voor HTML5 geoptimaliseerd uitgevoerd, wat extra rekenkracht op de recorder vereist. In deze modus kan onder omstandigheden niet alle inhoud in volledige omvang (max. cameraresolutie, SVAC, PCM-audio) in de browser worden weergegeven.

> **Opmerking**
> De plug-in is alleen beschikbaar voor Windows-besturingssystemen. Op MacOS-besturingssystemen is alleen een "Plug-In-Free"-gebruik in de browser mogelijk.

**Startpagina openen**

Typ het IP-adres en de webpoort van de recorder in de adresbalk van een compatibele browser om de startpagina te openen.

Voorbeeld: http://192.168.0.5:80

> **Opmerking**
> De vermelding van de netwerkpoort met een voorafgaande dubbele punt is alleen noodzakelijk wanneer deze op een andere waarde dan 80 is ingesteld.

De volgende methoden kunnen u daarbij ondersteunen om het IP-adres van uw apparaat te bepalen

1. Open op de lokale bedieningsinterface het menu **Configuratie** → **Netwerk** → **Algemeen** en noteer het IP-adres
2. Installeer het programma **iVMS-4200** en zoek onder **Apparaatbeheer** naar het recordermodel in de sectie **Online-apparaten**

3. Installeer het netwerk-zoektool **SADP** (https://www.hikvision.com/de/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/), om uw apparaat met IP-adres in het netwerk te vinden. Voer een dubbelklik uit op het **IP-adres in de resultatenlijst** om het browservenster direct met het passende IP-adres te openen.

**Aanmelden**

*[Afbeelding: Aanmeldpagina met HiLook-logo, taalkeuze rechtsboven, velden Gebruikersnaam en Wachtwoord, link "Wachtwoord vergeten?", knop Aanmelden en voetnoot; markeringen "Taal" en "Aanmelding"; ©2024 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved]*

**Taal** Wijzig de taalinstelling voor de weergave van de apparaatwebpagina naar uw gewenste landstaal

**Aanmelding** Voer gebruikersnaam en wachtwoord voor de aanmelding in en druk op de knop **Aanmelden**

## Liveweergave

*[Afbeelding: Webinterface Liveweergave met menubalk (Liveweergave, Weergave, Beeld, Configuratie), onderhoudsgebied (Plug-in downloaden, admin, Help, Afmelden), cameralijst (Network Video Recorder, Parkeerplaats, Eengezinswoning, IPCamera 03-06, Camera 01, DS-2CD3586G..., ZeroChannel 01), beeldraster met 4 tegels, PTZ-paneel met Voorinstelling1-14 en actiebalken; markeringen A t/m G en "Balk verbergen"]*

**A Menubalk**
**Liveweergave:** Weergave voor de live-presentatie van de camerabeelden
**Weergave:** Omschakelen naar de weergavemodus om opgenomen beelden/video's af te spelen
**Beeld:** gericht zoeken naar alarmbeelden van gebeurtenissen
**Configuratie:** Instelling van de recorder aanpassen

**B Onderhoudsgebied**
Gebied voor gebruikerswissel/afmelden alsmede het weergeven van de online-help.

**Plug-in downloaden** Download en installeer de plug-in op uw pc.

*[Pictogram: gebruiker]*

Weergave van de actueel ingelogde gebruiker

*[Pictogram: info]*

**Help** Opent de online-help van de recorder in een nieuw browsertabblad

*[Pictogram: afmelden]*

**Afmelden** Logt de actuele gebruiker uit de webinterface uit

**C Cameralijst**

*[Pictogram: apparaat]*

Apparaatnaam van de recorder

*[Pictogram: camera groen]*

Camera(naam) is online en wordt momenteel in het livebeeld weergegeven

*[Pictogram: camera zwart]*

Camera(naam) is online, geen beeldweergave

*[Pictogram: camera grijs]*

Camera(naam) is offline of vrij kanaal

*[Pictogrammen: opname start/stop]*

Handmatige opname starten/stoppen

*[Pictogrammen: stream-omschakeling]*

Omschakeling tussen main- en substream

**D Kanaalmarkering**
De gele markering toont de actuele kanaalkeuze op het livebeeldraster. Markeer een cel met de muis (linksklik) om deze te selecteren.

**Tegel met camerabeeld geselecteerd:**

- Bestuur het kanaal via de actiebalk rechts onder het livebeeld **F**
- Voer een dubbelklik uit om het livebeeld in volledig beeld weer te geven. Een nieuwe dubbelklik herstelt de oorspronkelijke weergave

**Lege tegel geselecteerd**

- Kies een camera uit de cameralijst met een dubbelklik op de naam om deze aan de tegel toe te wijzen.

**E Globale weergave-instellingen**

*[Pictogrammen: zes layoutvarianten]*

Instelling van verschillende layouts voor de livebeeldweergave. De cameraposities worden automatisch opgeslagen. Blader via de pijltoetsen van de actiebalk **F** naar de afzonderlijke pagina's van de actuele layout.

*[Pictogrammen: main-/substream]*

Stelt de streaming-instelling van alle camera's in op main(1)- resp. substream (2).

*[Pictogrammen: microfoon 1,2,3 / actief]*

Opent het 2-weg audiokanaal van aangesloten IP-camera's (1,2) of van de lokale NVR-interface (1). Beweeg de muisaanwijzer over het pictogram om de apparaatnaam weer te geven:

- **Twee-weg audio 1,2,3,...** Microfoon camera 1,2,3,..
- **Intercom 1** Microfoon NVR
- *[Pictogram: microfoon inactief]*

  Microfooningang inactief
- *[Pictogram: microfoon actief]*

  Microfooningang actief

> **Opmerking**
> Alleen geïntegreerde camera's met audio-ingang of een geïntegreerde microfoon worden hier weergegeven

*[Pictogrammen: aanpassing aan/uit]*

Activeert / deactiveert de automatische aanpassing van de inhoud bij tegengestelde beeldverhoudingen (bijv.: weergave van een 4:3-resolutie op een 16:9-beeldscherm)

**F Actiebalk**

*[Pictogram: megafoon]*

Start de aanspreking van daders via een aangesloten IP-speaker

*[Pictogram: stop livebeeld]*

Stopt de livebeeldweergave van alle kanalen

*[Pictogram: camera]*

Handmatige momentopname

*[Pictogram: opname]*

Handmatige opname starten/stoppen

*[Pictogram: loep]*

Digitale beeldzoom

*[Pictogrammen: pijl links/rechts]*

Layoutpagina terug / vooruit bladeren

*[Pictogram: luidspreker]*

Volume van de audio-uitvoer (actuele camera) aanpassen.

*[Pictogram: volledig beeld]*

Volledige-beeldweergave activeren

**F PTZ-besturing**

Voer via het menu de PTZ-besturing van een camera uit (de camera moet PTZ of delen daarvan ondersteunen). De besturing is voor de telkens geselecteerde camera **D** actief. Verdere beschrijving van de PTZ-besturing vindt u in de paragraaf **Livebeeld** van de lokale bedieningsinterface.

## Weergave en export

*[Afbeelding: Webinterface Weergave met menubalk (Live-weergave, Afspelen, Afbeelding, Configuratie), onderhoudsgebied, cameralijst (HiLook, Parkeerplaats, Eengezinswoning, IPCamera 03-06, Camera 01, DS-2CD3586G…), beeldraster, kalender Sep 2024 met knop "Zoeken", veld "Afspeeltijd instellen" 00:00:00, tijdbalk 19:00-05:00 met datum 2024-09-06 00:00:03, legenda "Door commando geactiveerd / Automatisch omschakelen / Alarm / Handmatig / Human body or vehicle"; "Nr.: 2", "Huidige status: 1Snelheid"; markeringen A t/m I en "Balk verbergen"]*

**A Menubalk**

**Liveweergave:** Weergave voor de live-presentatie van de camerabeelden
**Weergave:** Omschakelen naar de weergavemodus om opgenomen beelden/video's af te spelen
**Beeld:** gericht zoeken naar alarmbeelden van gebeurtenissen
**Configuratie:** Instelling van de recorder aanpassen

**B Onderhoudsgebied**
Gebied voor gebruikerswissel/afmelden alsmede het weergeven van de online-help.

**Plug-in downloaden** Download en installeer de plug-in op uw pc.

*[Pictogram: gebruiker]*

Weergave van de actueel ingelogde gebruiker

*[Pictogram: info]*

**Help** Opent de online-help van de recorder in een nieuw browsertabblad

*[Pictogram: afmelden]*

**Afmelden** Logt de actuele gebruiker uit de webinterface uit

**C Cameralijst**

*[Pictogram: apparaat]*

Apparaatnaam van de recorder

*[Pictogram: camera groen]*

Camera(naam) is online en wordt momenteel in het livebeeld weergegeven

*[Pictogram: camera zwart]*

Camera(naam) is online, geen beeldweergave

*[Pictogram: camera grijs]*

Camera(naam) is offline of vrij kanaal

*[Pictogrammen: opname start/stop]*

Handmatige opname starten/stoppen

*[Pictogrammen: stream-omschakeling]*

Omschakeling tussen main- en substream

**D Kanaalmarkering**

De gele markering toont de actuele kanaalkeuze op het beeldraster. Markeer een cel met de muis (linksklik) om deze te selecteren.

**Tegel met camerabeeld geselecteerd:**

- Bestuur het kanaal via de actiebalk **F** en **G** onder het weergavevenster

- Voer een dubbelklik uit om het camerabeeld in volledig beeld weer te geven. Een nieuwe dubbelklik herstelt de oorspronkelijke weergave

**Lege tegel geselecteerd**

1. Kies een camera uit de linker cameralijst (blauwe markering)
2. Druk op de knop

   *[Pictogram: play]*

   , om de weergave te starten

**E Globale weergave-instellingen**

*[Pictogrammen: zes layoutvarianten]*

Instelling van verschillende layouts voor de beeldweergave. De cameraposities worden automatisch opgeslagen.

*[Pictogrammen: aanpassing aan/uit]*

Activeert / deactiveert de automatische aanpassing van de inhoud bij tegengestelde beeldverhoudingen (bijv.: weergave van een 4:3-resolutie op een 16:9-beeldscherm)

*[Pictogrammen: persoon/voertuig grijs en rood]*

Activeert / deactiveert het persoon/voertuig-filter voor de weergave. Ondersteunt het geselecteerde camerakanaal de persoon-/voertuigdetectie, dan toont dit filter in de tijdbalk van de gekozen camera (gele markering) alle persoon-/voertuiggebeurtenissen in de vorm van een rode balk. De functie kan niet tijdens de weergave worden geactiveerd.

*[Afbeelding: Webinterface weergave met markeringen a (weergavevenster), b (weergavekanaal), c (weergavedag in kalender), d (persoon/voertuig-filter), e (weergave starten), f (weergavetijdstip) en uitsnede van de tijdbalk met rode markeringen]*

| | |
|---|---|
| a | Weergavevenster selecteren (gele markering) |
| b | Weergavekanaal selecteren (blauwe markering) |
| c | Weergavedag vastleggen (rode markering) |
| d | Persoon/voertuig-filter activeren (rood is geactiveerd) |
| e | Weergave starten |
| f | Weergavetijdstip vastleggen |

**F Weergavebesturing**

*[Pictogrammen: play / pauze]*

Weergave starten / pauzeren

*[Pictogram: stop]*

Weergave voor actueel kanaal beëindigen

*[Pictogrammen: terug-/vooruitspoelen]*

Weergavesnelheid verhogen/verlagen (weergave van de actuele snelheid boven het weergavevenster)

*[Pictogram: beeld-voor-beeld]*

Enkelbeeldweergave (beeld-voor-beeld) Klik daarvoor meerdere keren op het symbool.

**G Actiebalk**

*[Pictogram: stop alle]*

Beëindigt de weergave op alle camerakanalen

*[Pictogram: camera]*

Handmatige momentopname. Het stilstaande beeld wordt in het opslagpad van de plug-ins geëxporteerd.

*[Pictogrammen: schaar grijs/blauw]*

Start het uitsnijden van een videoclip uit een lopende playback. De clip wordt in het opslagpad van de plug-in geëxporteerd.

*[Pictogram: loep]*

Digitale beeldzoom

*[Pictogram: luidspreker]*

Volume van de audio-uitvoer (actuele camera) aanpassen.

*[Pictogram: download]*

Gegevensexport openen

*[Afbeelding: Browservenster "Downloaden – Google Chrome" met "Niet veilig http://192.168.188.196/doc/page/download.asp?fileType=record&date=2024-09-04"; sectie "Download per bestand"; tabs "Zoekvoorwaarden", knoppen "Naar de pc downloaden" en "Naar USB-stick downloaden"; velden Camera [D1] Parkeerplaats, Bestandstype Alle, Starttijd 2024-09-04 00:00:00, Eindtijd 2024-09-04 23:59:59, knop Zoeken; kolommen met Starttijd/Eindtijd/Bestandsgrootte: 2024-09-03 23:57:49 – 2024-09-04 01:37:05 1010 MB; 2024-09-04 01:37:05 – 2024-09-04 03:23:11 1010 MB; 2024-09-04 04:38:52 – 2024-09-04 06:38:32 1010 MB; 2024-09-04 06:38:32 – 2024-09-04 10:30:00 920 MB; 2024-09-04 15:41:57 – 2024-09-04 17:13:10 74 MB; 2024-09-04 15:41:57 – 2024-09-04 17:27:02 1010 MB; 2024-09-04 17:27:02 – 2024-09-04 19:36:23 1010 MB; 2024-09-04 19:36:23 – 2024-09-04 21:36:30 1010 MB; 2024-09-04 21:36:30 – 2024-09-04 00:00:35 1010 MB; voetregel "Totaal 10 Pagina 1/1"; markeringen a, b, c]*

| | |
|---|---|
| a | Keuze van de zoekcriteria. Druk vervolgens op Zoeken om de opnamen in de resultatenlijst te analyseren |
| b | Markeer alle voor de export relevante items via de checkboxen |
| c | Kies waarheen de export moet plaatsvinden:<br>**Naar de pc downloaden** Exporteert de opname(n) naar het gegevensexportpad van de plug-ins<br>**Naar USB-stick downloaden** Exporteert de opnamen naar een op de recorder aangesloten USB-gegevensdrager |

*[Pictogram: volledig beeld]*

Volledige-beeldweergave activeren

### H Tijdbalk analyseren

*[Afbeelding: Tijdbalk met datum 2024-09-06 12:19:22, markeringen e (links), a (midden), d (rechts), b en c (legenda "Door commando geactiveerd / Automatische omschakeling / Alarm / Handmatig / Human body or vehicle") en handcursor met pijlen naar links en rechts]*

1. Beweeg de muiscursor over het weergavegebied van de weergavebalk
2. De cursor verandert van vorm van

   *[Pictogram: pijlcursor]*

   naar

   *[Pictogram: handcursor]*

3. Zolang de cursor deze vorm

   *[Pictogram: handcursor]*

   heeft, kunt u door het indrukken en vasthouden van de linker muisknop het tijdsbereik horizontaal in een willekeurige richting verschuiven.
4. **Naar links verschuiven** Wijzig het tijdsbereik in relatie tot het weergavetijdstip verder naar het verleden

5. **Naar rechts verschuiven** Wijzig het tijdsbereik in relatie tot het weergavetijdstip verder naar de toekomst

| | |
|---|---|
| a | **Actueel weergavetijdstip** (relatief ten opzichte van het actuele camerakanaal → gele markering op het kader). |
| b | **Gebeurtenismarkering** (bijv.: persoon/voertuig) |
| c | Opnamelegenda voor het **opnametype** |
| d | Tijdsbereik van de tijdbalk **vergroten / verkleinen** |
| e | Weergavemodus tussen **Asynchroon** (standaard) en **Synchroon** wisselen.<br><br>Bij **asynchrone** weergave bezit elke camera een **individueel** starttijdstip tijdens de weergave. Bij **synchrone** weergave wordt het weergavetijdstip van alle camera's binnen de weergave gesynchroniseerd (alle camera's gebruiken hetzelfde weergavetijdstip) |

**Opmerking**
De web-plug-in (WebPlugins.exe) ondersteunt op het moment van het opstellen van deze handleiding alleen de weergavemodus **Normaal** (zie Weergave lokale gebruikersinterface). In deze modus worden gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld bewegingsdetectie of VCA-gebeurtenissen tijdens een continue opname **niet gevisualiseerd**. Gebruik voor dit geval de mobiele app, iVMS-software of de lokale gebruikersinterface van de recorder.

**I Opnamekalender**

*[Afbeelding: Drie kalenderweergaven: maandkeuze 2024 (jan–dec met sep gemarkeerd), dagkalender sep 2024 (Zo Ma Di Wo Do Vr Za, met dag 4 rood gemarkeerd en markeringen op diverse dagen), jaarkeuze 2017–2031 (met 2024 gemarkeerd); knop "Zoeken"; markeringen a, b, c, d, e]*

| | |
|---|---|
| a | Kalenderdag bevat minstens één opname van een of meerdere camera's |
| b | Actueel geselecteerde kalenderdag voor de weergave |
| c | Kalenderdag bevat geen opnamegegevens |
| d | **< >** Wisselen naar de volgende / vorige maand<br>**<< >>** Wisselen naar het volgende / vorige kalenderjaar |
| e | Kalenderdag selecteren en tijdbalk weergeven |

## Configuratie

*[Afbeelding: Webinterface Configuratie met linkermenu (Lokaal, Systeem, Netwerk, Video & Audio, Beeld, Intelligent, Opslag, Voertuigdetectie, VCA) en rechterpaneel; secties "Liveweergave-parameters" (Protocol TCP/UDP/MULTICAST/HTTP, Streamtype Hoofdstream/Substream, Weergaveprestatie Kleinste vertragi.../gebalanceerd/Vloeiendheid, Regels Geactiveerd/Gedeactiveerd, Bewegingsverloop weergeven Geactiveerd/Gedeactiveerd, POS/OSD-overlay Geactiveerd/Gedeactiveerd, Beeldgrootte Volledig vullen/4:3/16:9, Auto-liveweergave starten Ja/Nee, Beeldformaat JPEG/BMP, Codeersleutel, Display Fire Source Info met checkboxen Frame brandpunt/Brandpuntafstan.../Max. temperatuur.../Max. temperatuur..., Temperatuurinfo weergeven Geactiveerd/Gedeactiveerd), "Instellingen van het opnamebestand" (Opn. bestandsgrootte 256M/512M/1G, Opname opslaan onder C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\RecordFiles, Gedownload bestand opslaan o... C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\DownloadFiles met knoppen Bladeren), "Beeld-/uitsnede-inst." (Live-momentopname opslaan onder C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\CaptureFiles, Momentopname bij weergave o... C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\PlaybackPics, Clips opslaan onder C:\Users\tobias.feix\PluginWeb\PlaybackFiles met knoppen Bladeren), knop Opslaan; markeringen A en B]*

### Webconfiguratie algemeen

De menu-elementen in het gebied Configuratie lijken op de elementen van de lokale bedieningsinterface. Raadpleeg daarom bij vragen over de functies in **B** het betreffende hoofdstuk **Configuratie van de recorder**.

### Lokaal (browser-plug-in)

Het menupunt Lokaal wordt alleen in de webconfiguratie in de browser weergegeven. Hierbij gaat het om de instelling van de specifieke parameters van de web-plug-in.

> **Opmerking**
> Bevindt u zich op de webinterface in de configuratie en wordt het menu-item **Lokaal** niet weergegeven, dan betekent dit dat de web-plug-in op uw pc niet is geladen. De oorzaken daarvan kunnen talrijk zijn: de plug-in is niet geïnstalleerd, geen adminrechten aanwezig of het openen van de webinterface vanaf een niet-compatibel OS (MaxOS, Linux).

### Liveweergave-parameters

**Protocol** Leg het transmissieprotocol vast voor het gebruik van de gegevensoverdracht binnen de plug-in. De plug-in wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de livebeeldweergave en weergave.

- **TCP/UDP** Gebruik deze instelling bij voorkeur in het lokale netwerk. De gegevensoverdracht tussen browser en recorder vereist vooral de poorten HTTP/Server/RTSP
- **Multicast** Gebruik deze instelling voor het gebruik in een multicast-netwerk
- **HTTP** Gebruik deze instelling bij toegang op afstand via het internet (bijv.: in een port-forwarding-scenario) tot de webinterface. **Alle gegevens worden via HTTP getunneld**

**Streamtype** Standaardinstelling voor het streamverzoek in het livebeeld (van alle bronnen wordt de gekozen stream opgevraagd)

**Weergaveprestaties** Instelling voor de optimalisatie van de beeldverversingsfrequentie tijdens de weergave

**Regels** Geeft de VCA-regels (bijv.: lijnoverschrijding) in het livebeeld weer

**Bewegingsverloop weergeven** Toont een gekleurd pad van bewegende objecten in het beeld

**POS/OSD-overlay** Weergave van POS (Point of Sales) gegevens in het livebeeld (bijv.: van aangesloten kassasystemen)

**Beeldgrootte** Optimalisatie van de beeldinhoud voor de beeldverhouding van de beeldweergave

**Auto-liveweergave start** Indien geactiveerd worden bij het openen van de liveweergave altijd alle kanalen in de liveweergave weergegeven

**Beeldformaat** Bestandsformaat van de gegenereerde momentopnamen

**Coderingssleutel**
Streamversleutelingswachtwoord (zie HiLook activeren) moet worden vastgelegd wanneer HiLook is geactiveerd.

**Display Fire Source Info** Weergave van temperatuurparameters bij gebruik van thermische camera's

**Temperatuurinfo weergeven** Actuele temperatuurgegevens van thermische camera's weergeven

**Instellingen van het opnamebestand**

**Opnamebestandsgrootte** Maximale bestandsgrootte bij handmatige opname uit het livebeeld of de clip-uitsnijfunctie in de weergave

**Opname opslaan onder** Bestandspad voor het opslaan van handmatige opnamen

**Gedownload bestand opslaan onder**
Bestandspad voor gegevensexport

**Beeld/uitsnede-instellingen**

**Live-snapshot opslaan onder** Bestandspad voor momentopnamen bij het opslaan vanuit de liveweergave

**Snapshot bij weergave opslaan onder** Bestandspad voor momentopnamen bij het opslaan vanuit de weergave

**Clips opslaan onder** Bestandspad van de clip-uitsnijfunctie vanuit de weergave

> **Opmerking**
> In de standaardinstelling zijn alle opslagpaden ingesteld op de actuele Windows-gebruiker (die de plug-in heeft geïnstalleerd). Door te klikken op de knop Doorzoeken kan het pad worden gewijzigd.

**Onderhoud**

*[Afbeelding: Webinterface Onderhoud met tabs "Upgrade en onderhoud", "Online update", "Logboek", "Diagnose", "Diagnose van de tijdsynchronisatie"; secties "Opnieuw starten" (knop Opnieuw starten – "Apparaat opnieuw starten"), "Standaard" (knop "Eenvoudig he..." – "Alle parameters behalve de IP-parameters terugzetten naar de standaardwaarden"; knop "Standaard" – "Apparaat terugzetten naar de inactieve status en alle instellingen inclusief netwerk- en wachtwoordinstellingen terugzetten"), "Exporteren" (knoppen Apparaatparameters, IP-cameraparam...), "Conf.-bestand imp." (Apparaatparameters met Bladeren + Status; IP-cameraparameters met Bladeren + Status), "Update" (veld Firmware met Bladeren + knop Update, Status, opmerking "Opmerking: Het upgradeproces duurt 1 tot 10 minuten. Schakel het apparaat niet uit. Het wordt daarna automatisch opnieuw gestart."), "Automatische onderhoudsfunctie van het apparaat" (checkbox "Autom. onderhoudsfunctie activeren", Onderhoudsdatum "No" en 00:00); markering a]*

Open de menupagina Configuratie → Systeem → Onderhoud om belangrijke basisfuncties voor het onderhoud van het apparaat (zoals bijv.: **Herstart** of naar **standaardinstellingen terugzetten**) uit te voeren.

De inspanning om een update van de apparaatfirmware via de lokale bedieningsinterface te installeren is hoog, omdat naast monitor en muis ook een USB-gegevensdrager aanwezig moet zijn. De update kan daarom als alternatief (zonder aangesloten randapparatuur op de recorder) via de webinterface worden geïnstalleerd **a**.

1. Klik op Doorzoeken en open de map op de lokale pc die het updatebestand (digicap.dav) bevat
2. Start het updateproces via de knop Update
3. Wacht tot het proces is afgesloten (doorgaans start het apparaat opnieuw)

*[Afbeelding: Grafisch element met rood blokvorm en tekst "See Far, Go Further"]*

*[Afbeelding: Grafisch element met rood blokvorm en tekst "See Far, Go Further"]*

## Volg ons ...

- *[Pictogram: www]*

  www.hikvision.de

- *[Pictogram: Facebook]*

  Hikvision DACH

- *[Pictogram: LinkedIn]*

  Hikvision DACH

- *[Pictogram: XING]*

  Hikvision Deutschland GmbH

- *[Pictogram: YouTube]*

  Hikvision Europe (DACH Playlist)

*[Afbeelding: Grafisch element met rood blokvorm en tekst "See Far, Go Further"]*

---